То Тин Лам

Математика

УЧЕБНИК

ЧАСТЬ 1





Бишкек — Издательский дом «Окуу китеби» — 2026

KITEP.EDU.KG

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этим учебником

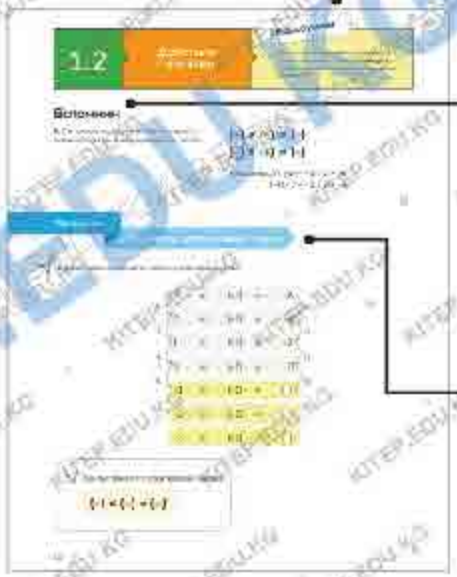
Этот учебник поможет вам продолжить осваивать математику содержательно, увлекательно и просто. В учебнике вы встретитесь со следующими разделами:



«Введение в главу» привлекает внимание и мотивирует вас изучать математику с помощью комикс-историй.

Раздел **«Обсуждение»** предоставляет возможность исследовать вопрос, связанный с ситуацией, представленной в начале каждой главы. Это в свою очередь побуждает задуматься о применении математики в повседневной жизни.

Задачи, направленные **на математическое мышление и математическую деятельность** побуждают вас к размышлению и способствуют развитию ваших рабочих навыков.

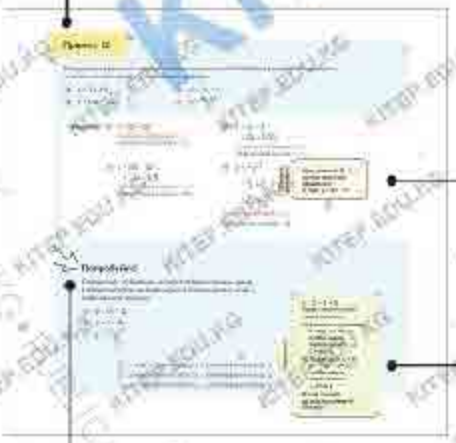


«Цели обучения» помогают вам сосредоточиться на изучении в каждом разделе.

Раздел **«Вспомним»** помогает вам повторить математические концепции, которые вы изучали ранее.

«Задания на усвоение новых знаний» побуждают вас делать открытия через исследование понятий.

«Примеры» помогают лучше усвоить понятия и наглядно показывают математические процедуры.



«Обратите внимание!» предлагает подсказки и советы, а также указывает на распространённые ошибки и заблуждения.

«Подумайте!» предлагает интересные вопросы, которые дают возможность решать задачи разными способами или применять свои знания в другом контексте.

Вопросы **«Попробуйте!»** похожи на решённые примеры. Они помогают развить уверенность в применении изученных понятий сразу в аналогичном контексте.

КТЕР EDU.KG



«Практико-ориентированное задание» учит применять свои знания в реальной жизненной ситуации и решать проблему разными способами.

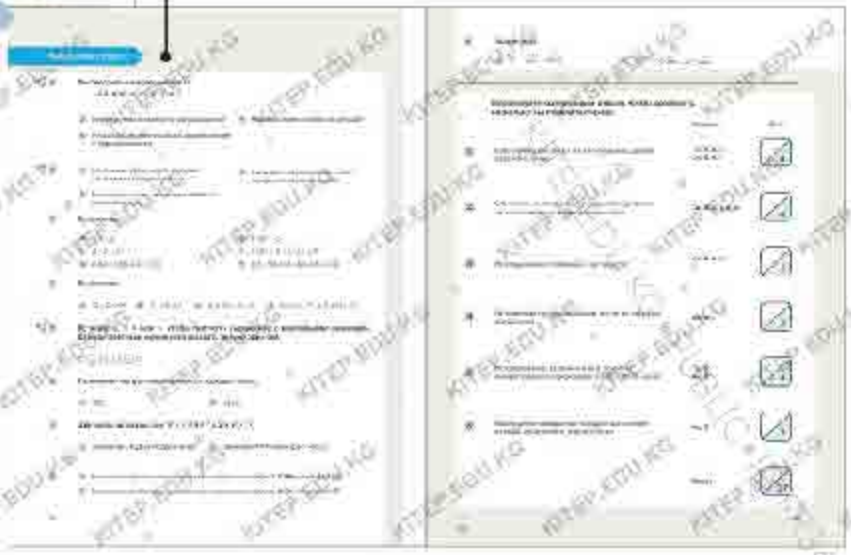




«Задания на формирование понятий» и контекстные задачи в разделе **«Практика»** помогают глубже усваивать понятия и развивать умение решать задачи в различных условиях.

В разделе **«Закрепление главы»** представлены задания для закрепления усвоенных понятий. Затем предлагается список для самооценки, чтобы вы могли определить, насколько хорошо усвоили материал.

«Ключевые идеи» представляют собой концептуальную карту, которая обобщает основные понятия главы.



КТЕР.EDU.KG

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 Числа	**Глава 1**	**Введение в главу**	7
	1.1	Множество чисел	8
	1.2	Действия с числами	12
	1.3	Степень и её свойства	17
	1.4	Простые числа и разложение на простые множители	21
	1.5	Общие делители и общие кратные	23
	1.6	Квадрат числа, квадратный корень и куб числа, кубический корень	26
		Ключевые идеи главы 1	31
		Закрепление главы 1	32
ГЛАВА 2 Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты	**Глава 2**	**Введение в главу**	34
	2.1	Умножение и деление на 0.1 и 0.01	35
	2.2	Округление чисел и значащие цифры	39
	2.3	Обыкновенные и десятичные дроби	42
	2.4	Арифметические действия с обыкновенными дробями	45
	2.5	Арифметические действия с десятичными дробями	56
	2.6	Процентное изменение	63
		Ключевые идеи главы 2	68
		Закрепление главы 2	70
ГЛАВА 3 Отношение и пропорция	**Глава 3**	**Введение в главу**	73
	3.1	Отношение	74
	3.2	Пропорция и отношение	77
		Ключевые идеи главы 3	81
		Закрепление главы 3	82
ГЛАВА 4 Алгебраические преобразования	**Глава 4**	**Введение в главу**	83
	4.1	Алгебраические формулы и выражение одной переменной через другие	84
	4.2	Алгебраическое раскрытие скобок и разложение на множители	91
	4.3	Решение алгебраических уравнений	98
		Ключевые идеи главы 4	107
		Закрепление главы 4	108
ГЛАВА 5 Неравенства, последовательности, функции и графики	**Глава 5**	**Введение в главу**	111
	5.1	Неравенства	112
	5.2	Числовые последовательности	116
	5.3	Функции	122
	5.4	Графики линейных функций	126
	5.5	Графики в практических ситуациях	134
		Ключевые идеи главы 5	141
		Закрепление главы 5	143
		Благодарность	151

KITEP.EDU.KG

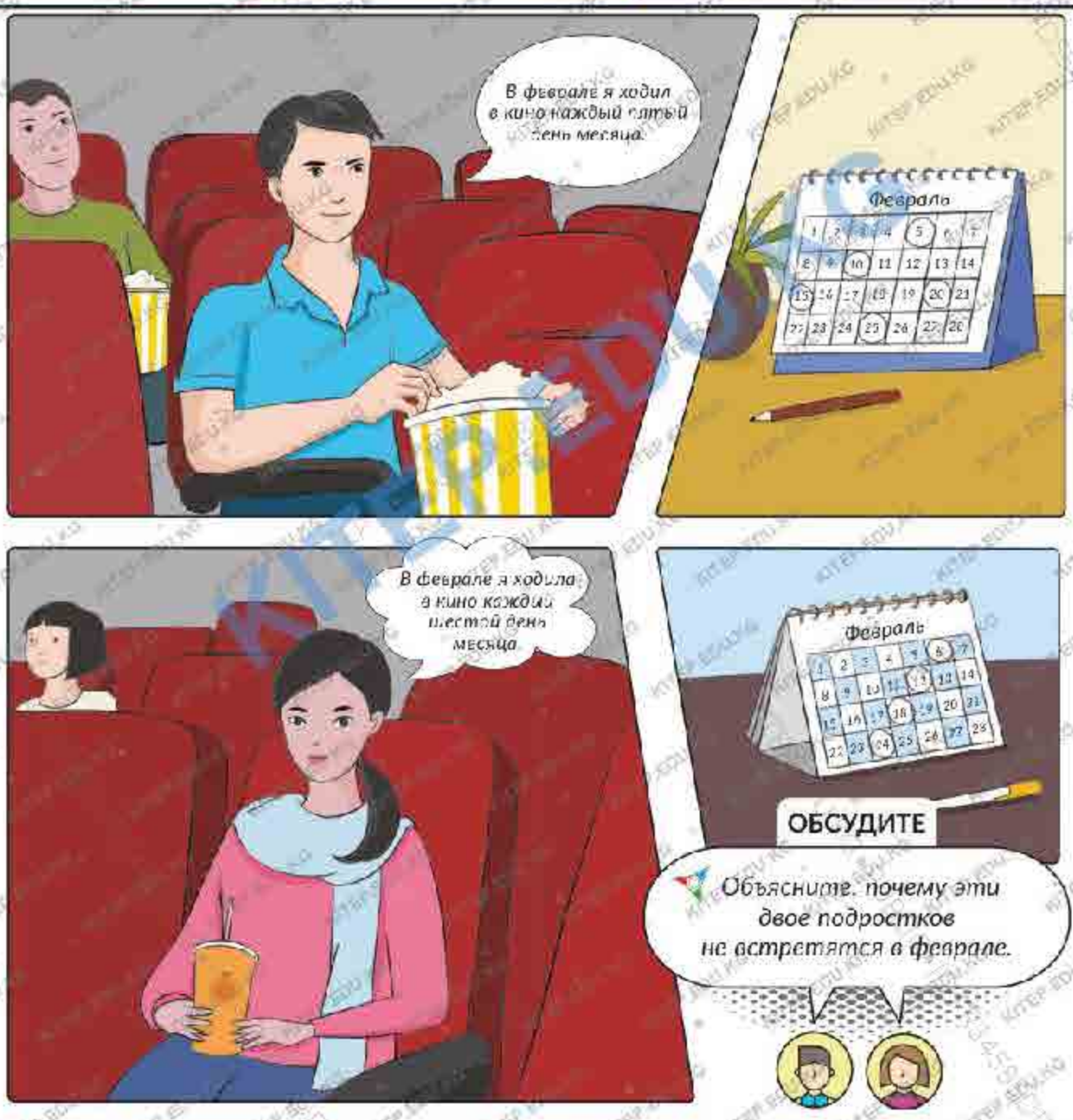
ГЛАВА

1

Числа

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

1.1 Множество чисел
1.2 Действия с числами
1.3 Степень и её свойства
1.4 Простые числа и разложение на простые множители
1.5 Общие делители и общие кратные
1.6 Квадрат числа, квадратный корень и куб числа кубический корень



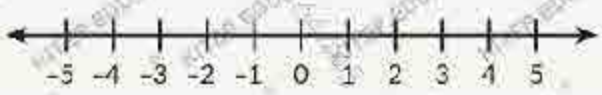
1.1 Множество чисел

Цель обучения

- Классификация чисел

Рациональные числа

Числа можно представить с помощью числовой прямой.



Обратите внимание!

0, 1, 2, 3, 4, 5, ... называются неотрицательными целыми числами.

Числа 1, 2, 3, 4, 5, ... называются **натуральными числами**, поскольку они используются при счёте.
Числа ..., −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... называются **целыми числами**. К целым числам относятся натуральные числа, 0 и отрицательные числа.



Некоторые числа можно представить в виде $\frac{a}{b}$, где a – целое число, b – некоторое целое число.

Например, $\frac{2}{3}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{-19}{3}$ и т. д.

Такие числа называются **рациональными**.

Обратите внимание!

Отрицательные числа – разновидность направленных чисел. Они помогают увидеть направление финансовых операций.

Подумайте!

Почему целые числа, такие как 3 и −7, считаются рациональными числами? Является ли 0,7 рациональным числом? Объясните.

KITEP.EDU.KG

Числа, которые не являются рациональными, называются **иррациональными.**

Иррациональные числа нельзя представить в виде $\frac{a}{b}$, где a — целое число, b — некоторое целое число.

Одно из наиболее известных иррациональных чисел — это число π, значение которого 3.1415926 ...

Обратите внимание!

Рациональное число $\frac{22}{7}$ является приближённым значением иррационального числа π.

Пример 1

Классифицируйте следующие числа как натуральные, целые и рациональные.

$0.8, 12, \frac{5}{9}, -\frac{1}{2}, -13, 0$

Решение:

	Натуральное число	Целое число	Рациональное число
0.8			✓
12	✓	✓	✓
$\frac{5}{9}$			✓
$-\frac{1}{2}$			✓
−13		✓	✓
0		✓	✓

Обратите внимание!

Так как $0.8 = \frac{4}{5}$, это число рациональное.

Попробуйте!

Классифицируйте следующие числа как натуральные, целые и рациональные.

$-\frac{2}{5}, 0, \frac{5}{2}, \frac{26}{2}, -3, 7$

Натуральные числа: $\frac{26}{2}, 7$. Целые числа: $0, \frac{26}{2}, -3, 7$.

Рациональные числа: $-\frac{2}{5}, 0, \frac{5}{2}, \frac{26}{2}, -3, 7$

КТЕР.EDU.KG

Диаграмма Венна показывает, что:

- множество целых чисел включает натуральные числа, поэтому все натуральные числа являются целыми числами;
- множество рациональных чисел включает целые числа, поэтому все целые числа являются рациональными числами.



Пример 2

Классифицируйте следующие числа на диаграмме Венна как натуральные, целые и рациональные.

−4, 0.5, 16.3, 10000

Решение:



Попробуйте!

Классифицируйте следующие числа на диаграмме Венна как натуральные, целые и рациональные.

$7, -16, 8.9, \frac{7}{6}, \frac{12}{3}$

Ответ доступен по QR

КТЕР.EDU.KG

Практика 1A

Задания на формирование понятий

1 Объясните, почему все числа ниже являются рациональными

$\frac{3}{5}$, 0.81, 3.1, $7\frac{1}{5}$

2 Для каждого из следующих пунктов приведите пример, если это возможно.

а целое, но не натуральное число

б рациональное, но не целое число

в не рациональное число

г натуральное, но не целое число

д целое, но не рациональное число

3 Классифицируйте следующие числа в таблице как натуральные, целые и рациональные.

7.3, $4\frac{1}{3}$, 3, −40, 500, 100.3

4 Классифицируйте следующие числа на диаграмме Венна как натуральные, целые и рациональные.

7, 0, −3, 20, $\frac{5}{9}$, $\frac{1}{3}$, $3\frac{1}{3}$

Контекстные задания

5 Является ли число, полученное при сложении всех членов следующей последовательности, рациональным?

0.3, 0.03, 0.003, 0.0003, 0.00003, ...

Объясните свой ответ.

6 Фигура ниже показывает одно целое, которое состоит из нескольких частей. Каждая часть представляет собой единичную дробь. Площадь части A составляет половину площади всей фигуры. Площадь части B составляет половину площади части A. Площадь части C составляет половину площади части B и так далее.



Рабочая тетрадь упражнение 1.1

Какое число представляет закрашенная область? Как вы получили свой ответ?

Является ли это число рациональным? Объясните.

KTEP.EDU.KG

1.2 Действия с числами

Цель обучения

- Сложение, вычитание, умножение и деление чисел с использованием арифметических правил выполнения действий

Вспомним

В 7-м классе вы изучали, как умножать положительные и отрицательные числа.

$(+) \times (-) = (-)$

$(-) \times (+) = (-)$

Например, $3 \times (-2) = -(3 \times 2) = -6$

$(-3) \times 2 = -(3 \times 2) = -6$

Умножение

Задания на усвоение новых знаний

Найдите закономерность. Какие числа пропущены?

	3	×	(−2)	=	−6
−1					+2
	2	×	(−2)	=	−4
−1					+2
	1	×	(−2)	=	−2
−1					+2
	0	×	(−2)	=	0
−1					+2
	−1	×	(−2)	=	□
	−2	×	(−2)	=	□
	−3	×	(−2)	=	□

Как вы пришли к следующему выводу?

$(-) \times (-) = (+)$

KITEP.EDU.KG

Пример 3

Вычислите:

а $(-4) \times (-7)$ б $(-9) \times (-13)$

Решение: а $(-4) \times (-7) = 4 \times 7 = 28$

б $(-9) \times (-13) = 9 \times 13 = 117$

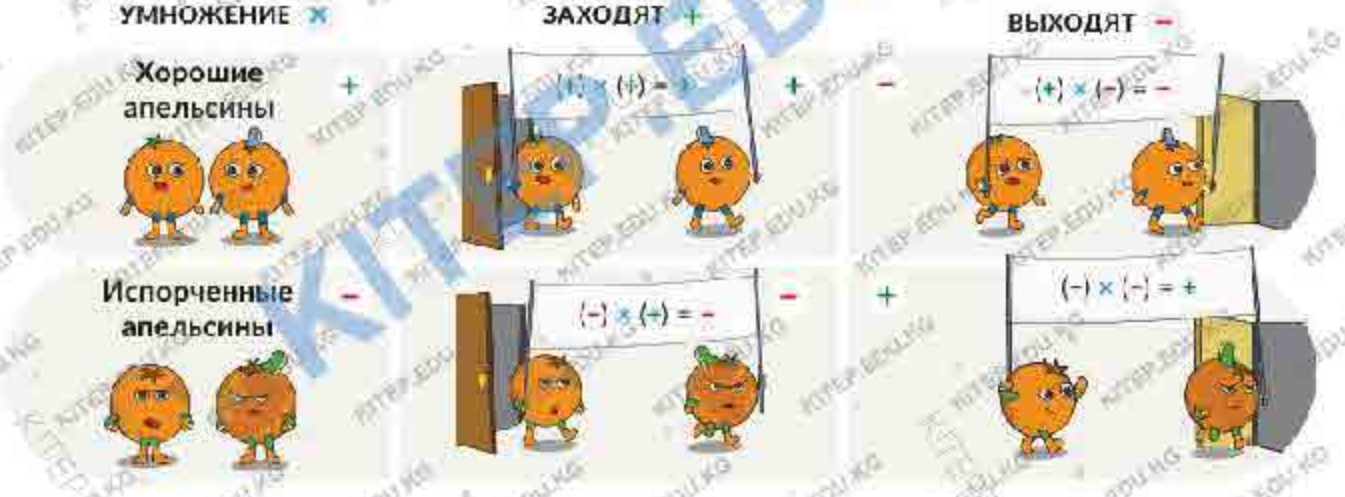
$(-4) \times (-7)$ 28

$(-9) \times (-13)$ 117

Попробуйте! Вычислите

а $(-5) \times (-7)$ б $(-13) \times (-7)$

а) 35 б) 91



Вспомним

В 7-м классе вы изучали, что

$(+) \div (-) = (-)$

$(-) \div (+) = (-)$

Например, $-4 \div 2 = -(4 \div 2) = -2$

$4 \div (-2) = -(4 \div 2) = -2$

Что можете сказать о $(-27) \div (-9)$?

КИТЕР.EDU.KG

Деление

Задания на усвоение новых знаний

Деление — это обратное умножению действие.
$27 \div 9 = 3$ означает, что $27 = 9 \times 3$.

Какое число соответствует знаку □? Объясните.
$(-27) : (-9) =$ □ означает, что $-27 =$ □ $\times (-9)$.

□ = 3, так как $3 \times (-9) = -27$, значит $(-27) \div (-9) = 3$.

Видим, что $(-) \div (-) = (+)$

Обратите внимание!

$a \div b = c$ означает, что $a = b \times c$.

Подумайте!

Объясните, возможно ли $1 \div 0 = 0$.

Пример 4

Вычислите.

а) $(-45) \div (-9)$ б) $(-56) \div (-7)$

а) **Решение:** $(-45) : (-9) = 45 : 9 = 5$

б) **Решение:** $(-56) \div (-7) = 56 \div 7 = 8$

$(-45) \div (-9)$ 5

$(-56) \div (-7)$ 8

Попробуйте! Вычислите.

а) $(-63) \div (-9)$ б) $(-75) \div (-15)$

5 ;9 ,7 (c



Обратите внимание!

Используйте следующий порядок выполнения действий, чтобы вычислить числовые выражения.

1. Сначала выполняйте все действия в скобках.
2. Затем выполняйте умножение и деление, потом сложение и вычитание.
3. При умножении и делении выполняйте действия слева направо.
4. При сложении и вычитании выполняйте действия слева направо.

Пример 5

Вычислите.

а) $8 \times (-50) \div (-2)$ б) $(-400) \div (-5) \times (-2)$

а) Решение: $8 \times (-50) \div (-2)$

$= -400 \div (-2)$

$= 200$

Выполняем действия слева направо.

8 × (50) : (2)

200

б) Решение: $(-400) \div (-5) \times (-2)$

$= 80 \times (-2)$

$= -160$

Выполняем действия слева направо.

(400) : (5) × (2)

−160

Попробуйте! Вычислите.

а) $16 \times (-5) : (-10)$ б) $(-64) : (-8) \times 13$

а) 8 б) 104

Пример 6

Вычислите.

а) $3 + (-4) \times (-12)$ б) $9 \div 3 - (-2) \times (-7)$

а) Решение: $3 + (-4) \times (-12)$

$= 3 + 48$

$= 51$

Перед сложением выполняем умножение.

б) Решение: $9 \div 3 - (-2) \times (-7)$

$= 3 - 14$

$= -11$

Перед вычитанием выполняем умножение и деление.

Проверьте свои ответы на калькуляторе.

Попробуйте! Вычислите.

а) $21 \div 3 - (-5)$ б) $2 - (-1) \times (-3) + 4 \times (-3)$

а) 12 б) -13

КТЕР.EDU.KG

Пример 7

Вычислите.

а $100 - (10 - 50) \times (-2)$ б $50 + (-15) \times 9 \div (-3) - 9$

а **Решение:** $100 - (10 - 50) \times (-2)$

$= 100 - (-40) \times (-2)$ Сначала выполняем действия в скобках.

$= 100 - 80$ Затем выполняем умножение.

$= 20$

б **Решение:** $50 + (-15) \times 9 \div (-3) - 9$

$= 50 + (-135) \div (-3) - 9$ Сначала выполняем умножение.

$= 50 + 45 - 9$ Затем выполняем деление.

$= 95 - 9$ Действия выполняем слева направо.

$= 86$

Попробуйте! Вычислите.

а $700 - 15 \times (-3) \div (-5) + 2$ б $(15 - 35) \times (-3) - 10 \div 2$

б) 69 а) 55

Практика 1Б

Задания на формирование понятий

1 Вычислите.

а $(-7) \times (-3)$ б $(-2) \times (-3)$ в $(-17) \times (-2)$

г $6 \div (-2)$ д $(-12) \div (-2)$ е $(-2) \times (-6) \div (-3)$

2 Вычислите.

а $7 + (-4) \times (-1)$ б $(-3) \times 2 + (-5) \times (-2)$ в $2 \times (-4) + (-4) \times (-6)$

3 Вычислите.

а $27 : (-3) - (-3) \times (-2)$ б $2 - (-1) \times (-3) + 6 : (-2)$ в $(-2) \times (-3) - 12 : (-2)$

4 Вычислите.

а $(7 - 12) \times (5 - 7)$ б $6 - (7 - 14) \div (2 - 5)$ в $(-2) \times 3 - (-16) \div (-2) \times (-3) - 1$

Контекстные задания

5 Перепишите числа и заполните ячейки знаками +, −, × или :
Проверьте, верны ли ваши ответы.

а $4 \square 4 \square 4 \square 4 = 60$ б $\square 12 \square (-3) \square 5 \square 6 = 14$

Рабочая тетрадь Упражнение 1.2

KITEP.EDU.KG

1.3 Степень и её свойства

Цель обучения

- Применение степеней и их свойств

Показатель степени

Мы используем показатель степени, чтобы представить число, которое умножается само на себя несколько раз.

$$2^5 = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{5 \text{ раз}} = 32$$

$$5^4 = \underbrace{5 \times 5 \times 5 \times 5}_{4 \text{ раза}} = 625$$

Чтобы проверить свои ответы, нажмите на кнопку «степень» калькулятора.



Пример 8

Вычислите.

а) $2^6 + 4^2 \times (-2)$ б) $2^3 \times (-4) + 5^2$

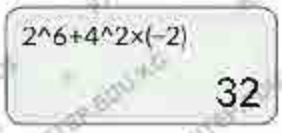
а) Решение:

$2^6 + 4^2 \times (-2) = 64 + \underbrace{16 \times (-2)}_{}$ Сначала вычисляем степени.

$= 64 + (-32)$ Перед сложением выполняем умножение.

$= 64 - 32$

$= 32$

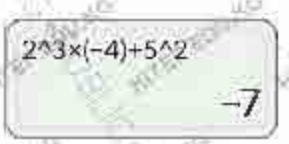


б) Решение:

$2^3 \times (-4) + 5^2 = \underbrace{8 \times (-4)}_{} + 25$ Сначала вычисляем степени.

$= -32 + 25$ Перед сложением выполняем умножение.

$= -7$



KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Вычислите.

а) $3^2 \times (-2) + (-2) \times (-3)$ б) $3^3 \times 5 - 5^2 \times (-2)$

а) -12 б) 185

Свойства степеней

Существуют правила упрощения выражений, содержащих степени.

$2^3 \times 2^5 = \underbrace{(2 \times 2 \times 2)}_{3 \text{ раза}} \times \underbrace{(2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)}_{5 \text{ раз}}$

$= \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{8 \text{ раз}}$

$= 2^8$

$= 2^{3+5}$

$5^2 \times 5^4 = \underbrace{(5 \times 5)}_{2 \text{ раза}} \times \underbrace{(5 \times 5 \times 5 \times 5)}_{4 \text{ раза}}$

$= \underbrace{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}_{6 \text{ раз}}$

$= 5^6$

$= 5^{2+4}$

Видите ли вы из примера выше, что $a^m \times a^n = a^{m+n}$?

Подумайте!

Самат говорит, что $a^m \times a^n = a^{m \times n}$. Вы согласны? Почему?

$2^6 \div 2^2 = \underbrace{(2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)}_{6 \text{ раз}} \div \underbrace{(2 \times 2)}_{2 \text{ раза}}$

$= \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2}$

$= \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2}_{4 \text{ раза}}$

$= 2^4$

$= 2^{6-2}$

$7^3 \div 7^2 = \underbrace{(7 \times 7 \times 7)}_{3 \text{ раза}} \div \underbrace{(7 \times 7)}_{2 \text{ раза}}$

$= \frac{7 \times 7 \times 7}{7 \times 7}$

$= \underbrace{7}_{1 \text{ раз}}$

$= 7^{3-2}$

Подумайте!

Айдай говорит, что $a^m \div a^n = a^{m-n}$. Вы согласны? Почему?

Видите ли вы из примера выше, что $a^m \div a^n = a^{m-n}$?

Подумайте!

Если любое число разделить само на себя, будет 1, поэтому $7^3 \div 7^3 = 1$.
Из $a^m \div a^n = a^{m-n}$ получаем $7^3 \div 7^3 = 7^{3-3} = 7^0$.
Какое значение имеет 7^0?
Обобщи утверждение о значении a^0, где a — положительное целое число.

KTEP.EDU.KG

$(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3$ $\quad a^2 = a \times a$

$= \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{\text{3 раза}} \times \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{\text{3 раза}}$

$= 2^{3+3}$

$= 2^6$

$(5^3)^4 = 5^3 \times 5^3 \times 5^3 \times 5^3$ $\quad a^4 = a \times a \times a \times a$

$= \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{\text{3 раза}} \times \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{\text{3 раза}} \times \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{\text{3 раза}} \times \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{\text{3 раза}}$

$= 5^{3+3+3+3}$

$= 5^{12}$

Видите ли вы из примера выше, что $(a^m)^n = a^{m \times n}$?

Пример 9

Вычислите.

а) $2^5 \times 2^2 + 3^2 \times 3^2$ б) $6^3 \div 6 + 2^3 \times 2^2$ в) $(4^2)^3 \div 4^6$

а) **Решение:** $2^5 \times 2^2 + 3^2 \times 3^2$

$= 2^{5+2} + 3^{2+2}$ $\quad a^m \times a^n = a^{m+n}$

$= 2^7 + 3^4$

$= 128 + 81$

$= 209$

б) **Решение:** $6^3 \div 6 + 2^3 \times 2^2$

Перед сложением выполняем умножение и деление

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m \div a^n = a^{m-n}$

$= 6^{3-1} + 2^{3+2}$

$= 6^2 + 2^5$

$= 36 + 32$

$= 68$

Проверьте свои ответы на калькуляторе.

в) **Решение:** $(4^2)^3 \div 4^6$

$= 4^{2 \times 3} \div 4^6$ $\quad (a^m)^n = a^{m \times n}$

$= 4^6 \div 4^6$

$= 4^{6-6}$ $\quad a^m \div a^n = a^{m-n}$

$= 4^0$

$= 1$ $\quad a^0 = 1$

Попробуйте! Вычислите.

а) $3^2 \times 3 - 2^2 \times 2^2$ б) $5^3 \div 5^2 + 2^2 \times 2^3$ в) $(6^2)^5 \div 6^{10} \times 2$

а) 11 б) 37 в) 2

KITEP.EDU.KG

Практика 1В

Задания на формирование понятий

1 Вычислите.

а) $2^3 + 3^2$ б) $2^3 \times 5 + 3^3 \times (-1)$ в) $2^2 \times (-1) + 6 \div 2$

2 Вычислите.

а) $2^7 \times 2^3 - 4^5$ б) $6^4 \div 6^2 + 2^3 \times 2^5$ в) $(3^7)^3 \div 3^4 - 2 \times 2^3$

г) $7^6 : (7^2)^4 \cdot 7 \times 2$ д) $7^0 \times (7^2)^2 + 7^6 : (7^2)^2$

3 Зуура утверждает, что $2^2 = 2 \times 2 = 4$, и поэтому $3^2 = 3 \times 2 = 6$. Объясните, почему её утверждение неверно.

Контекстные задания

4 Найдите общий объём кубоидов.



5 Для хранения воды используются 27 контейнеров в форме куба с ребром 3 см. Выразите общий объём воды во всех контейнерах в виде 3^x см^3, где x — целое число.

Рабочая тетрадь
Упражнение 1.3

KITEP.EDU.KG

1.4 Простые числа и разложение на простые множители

Цель обучения

- Разложение чисел на простые множители

Простые числа

Простые числа — это целые числа больше 1, которые имеют только два делителя: 1 и само это число.

Простые числа делятся только на 1 и на себя.

Простые числа (и их делители)	Составные числа (и их делители)
2 = 1 × 2	4 = 1 × 4, 2 × 2
3 = 1 × 3	6 = 1 × 6, 2 × 3
5 = 1 × 5	21 = 1 × 21, 3 × 7
7 = 1 × 7	25 = 1 × 25, 5 × 5

2 и 6 – делители числа 12, так как 12 = 2 × 6. Назовите другие делители числа 12.

Обратите внимание! **1 не является простым числом.**

Пример 10

Найдите все простые числа от 10 до 20.

Решение: Напишите все делители каждого числа от 10 до 20.

10 = 1 × 10, 2 × 5 — 11 = 1 × 11 — 12 = 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4

13 = 1 × 13 — 14 = 1 × 14, 2 × 7 — 15 = 1 × 15, 3 × 5

16 = 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4 — 17 = 1 × 17 — 18 = 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6

19 = 1 × 19 — 20 = 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5

Простые числа от 10 до 20 — это 11, 13, 17 и 19.

Попробуйте! Найдите все простые числа от 25 до 35

29 и 31

Разложение на простые множители

Любое положительное целое число больше 1, которое не является простым, можно разложить на произведение простых чисел.

Например: $18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$.

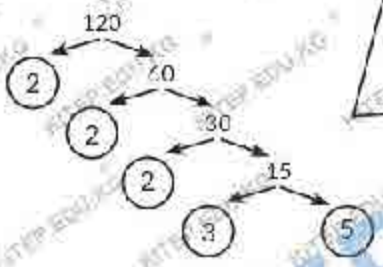
Говорим, что разложение числа 18 **на простые множители** – это 2×3^2.

Пример 11

Разложите 120 на простые множители.

Разложите число на пару множителей. Продолжайте так, пока не найдёте все простые множители. Обведите простые множители и умножьте их между собой.

Решение:



$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

$= 2^3 \times 3 \times 5$

Попробуйте! Разложите 54 на простые множители.

2×3^3

Практика 1Г

1 Разложите числа на простые множители.

а) 480 б) 210 в) 3600

2 Дано □ × ○ = 37, где □ и ○ неотрицательные целые числа.

Сабыр пробует найти числа □ и ○ методом подбора:

он взял □ = 2 и вычислил ○, затем проверил, является ли ○ неотрицательным целым числом;

он взял □ = 3 и вычислил ○, затем проверил, является ли ○ неотрицательным целым числом.

Как можно улучшить его метод? Объясните.

Рабочая тетрадь Упражнение 1.4

1.5 Общие делители и общие кратные

Цель обучения

- Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух или более чисел

Вспомним

В 7-м классе вы научились находить наибольший общий делитель (НОД) двух или более чисел.

$18 = 1 \times 18$
$= 2 \times 9$
$= 3 \times 6$

$24 = 1 \times 24$
$= 2 \times 12$
$= 3 \times 8$
$= 4 \times 6$

Общие делители 18 и 24 — это 1, 2, 3 и 6.

Наибольший общий делитель (НОД) 18 и 24 — это 6.

Наибольший общий делитель (НОД)

Мы также можем разложить на простые множители, чтобы найти НОД 18 и 24.



$18 = 2 \times 3^2 = 2 \times 3 \times 3$

$24 = 2^3 \times 3 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

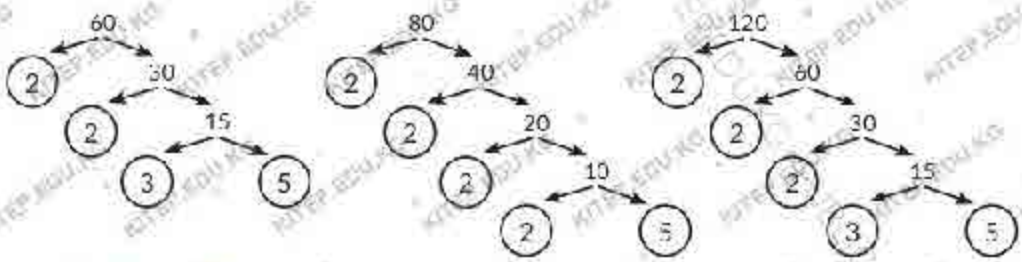
НОД 18 и 24 будет $2 \times 3 = 6$.

Определяем общие простые множители.

Пример 12

Найдите НОД 60, 80 и 120.

Решение:



$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

$80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

Определяем общие простые множители.

НОД 60, 80 и 120 будет $2 \times 2 \times 5 = 20$.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Найдите НОД чисел 24, 36 и 60.

Вспомним

В 7-м классе вы научились находить наименьшее общее кратное (НОК) чисел.

Кратные 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, ...
Кратные 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ...

Общие кратные 8 и 10 — это 40, 80, ...
Наименьшее общее кратное (НОК) чисел 8 и 10 будет 40.

Наименьшее общее кратное (НОК)

Мы также можем разложить на простые множители, чтобы найти НОК чисел 8 и 10.



$8 = 2 \times 2 \times 2$ «2» встречается 3 раза
$10 = 2 \times 5$ «5» встречается 1 раз.

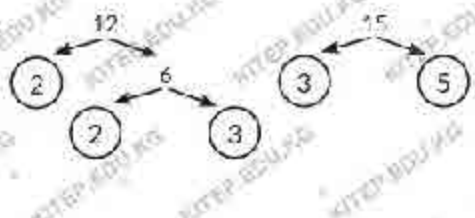
Определяем, какое наибольшее количество раз встречается каждое простое число.

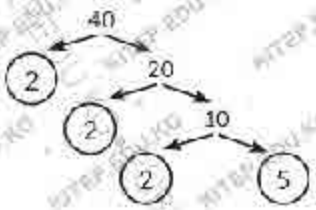
НОК чисел 8 и 10 будет $2 \times 2 \times 2 \times 5 = 40$.

Пример 13

Найдите НОК чисел 12, 15 и 40.

Решение:





$12 = 2 \times 2 \times 3$ «2» встречается 1 раз
$15 = 3 \times 5$ «5» встречается 1 раз.
$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$ «2» встречается 3 раза.

Определяем, какое наибольшее количество раз встречается каждое простое число.

НОК чисел 12, 15 и 40 будет $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 120$.

Попробуйте! Найдите НОК чисел 8, 6 и 50

Практика 1Д

Задания на формирование понятий

1 Разложите на простые множители, чтобы найти НОД данных чисел.

а) 12 и 42 б) 65 и 91

в) 12, 16 и 20 г) 25, 70 и 100

2 Разложите на простые множители, чтобы найти НОК данных чисел.

а) 12 и 42 б) 65 и 91

в) 12, 16 и 20 г) 25, 70 и 100

Контекстные задания

3 а) Найдите НОД чисел 72, 64 и 24.

б) Найдите НОК чисел 72, 64 и 24.

в) Кубоид размерами 72 см × 64 см × 24 см разрезан на идентичные кубы наибольшего возможного размера. Какие размеры имеют эти кубы и сколько их получится?

г) Три будильника звонят с постоянными интервалами 72 минуты, 24 минуты и 64 минуты соответственно. Если они прозвенят одновременно в 10:00, то во сколько они прозвенят одновременно в следующий раз?



4 Урмат нашёл НОД чисел 14, 18 и 37 следующим образом.

Шаг 1. Нашёл НОД 18 и 37.
НОД (18, 37) = 1

Шаг 2. Нашел НОД 14 и числа, полученного в шаге 1.
НОД (14, 1) = 1

Таким образом, НОД чисел 14, 18 и 37 = 1.

Проанализируйте его способ. Как его можно улучшить?

Что можно сказать о нахождении НОД трёх и более чисел?

Рабочая тетрадь Упражнение 1.5

1.6 Квадрат числа, квадратный корень и куб числа, кубический корень

Цель обучения

- Нахождение квадрата, квадратного корня и куба, кубического корня чисел

Квадрат числа и квадратный корень

Квадрат числа 3 равен 9. → $3^2 = 3 \times 3 = 9$

Квадрат числа –3 также равен 9. → $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

Значит, квадратный корень из 9 равен 3 и –3.

3 записываем через положительный квадратный корень как $\sqrt{9}$. → $\sqrt{9} = 3$

В общем случае,
если $a > 0$, $a^2 = y$ эквивалентно $a = \sqrt{y}$.
если $a < 0$, $a^2 = y$ эквивалентно $a = -\sqrt{y}$

Пример 14

Вычислите.

а $(-5)^2$ б $(-12)^2$ в $(-1.3)^2$

Решение:

а $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$

б $(-12)^2 = (-12) \times (-12) = 144$

в $(-1.3)^2 = (-1.3) \times (-1.3) = 1.69$

Проверьте свой ответы на калькуляторе.

$(-5)^2$ 25

$(-12)^2$ 144

$(-1.3)^2$ 1.69

Попробуйте! Вычислите.

а $(-6)^2$ б $(-14)^2$ в $(-2.5)^2$

а) 36 б) 196 в) 6.25

Пример 15

Вычислите.

а $\sqrt{169}$

б Положительный квадратный корень из числа 225

в Квадратные корни из 4.41

Решение: а $\sqrt{169} = \sqrt{13 \times 13}$
$= 13$

б $\sqrt{225} = \sqrt{15 \times 15}$
$= 15$

Положительный квадратный корень из 225 будет 15.

в $\sqrt{4.41} = \sqrt{2.1 \times 2.1}$
$= 2.1$

Квадратные корни числа 4.41 будут 2.1 и −2.1.

Проверьте свои ответы на калькуляторе.

$\sqrt{169}$ 13

$\sqrt{225}$ 15

$\sqrt{4.41}$ 2.1

Попробуйте! Вычислите.

а $\sqrt{121}$

б Положительный квадратный корень из числа 400

в Квадратные корни из 2.56

Обратите внимание!

1. Положительные числа имеют два квадратных корня. Например, 9 имеет два квадратных корня: 3 и −3.
2. Символ $\sqrt{}$ обозначает положительный квадратный корень. Например, $\sqrt{36} = 6$. Другой квадратный корень из 36 будет $-\sqrt{36}$, или −6.
3. Отрицательные числа не имеют действительных квадратных корней.

Куб числа и кубический корень

Куб числа 3 будет 27. → $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

Значит, кубический корень из 27 будет 3.

3 можно записать как $\sqrt[3]{27}$. → $\sqrt[3]{27} = 3$

Куб числа −3 будет −27. → $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = -27$

Значит, кубический корень из −27 будет −3.

−3 можно записать как $\sqrt[3]{-27}$ → $\sqrt[3]{-27} = -3$

Подумайте!

Какие числа получатся, если использовать калькулятор для вычисления $\sqrt{-49}$? Почему так получается?

В общем случае, для любого действительного числа a, $a^3 = y$ эквивалентно $a = \sqrt[3]{y}$.

KITEP.EDU.KG

Пример 16

Вычислите.

а 2^3 б $(-4)^3$ в $(-2.1)^3$

Решение: а $2^3 = 2 \times 2 \times 2$
$= 8$

б $(-4)^3 = (-4) \times (-4) \times (-4)$
$= 16 \times (-4)$
$= -64$

в $(-2.1)^3 = (-2.1) \times (-2.1) \times (-2.1)$
$= 4.41 \times (-2.1)$
$= -9.261$

Проверьте свои ответы на калькуляторе.

2^3 8

$(-4)^3$ −64

$(-2.1)^3$ −9.261

Попробуйте! Вычислите.

а 4^3 б $(-5)^3$ в $(-3.2)^3$

а) 64 б) −125 в) −32.768

Пример 17

Вычислите.

а $\sqrt[3]{729}$ б $\sqrt[3]{-125}$

Решение: а $\sqrt[3]{729} = \sqrt[3]{9^3}$
$= \sqrt[3]{9 \times 9 \times 9}$
$= 9$

б $\sqrt[3]{-125} = \sqrt[3]{(-5)^3}$
$= \sqrt[3]{(-5) \times (-5) \times (-5)}$
$= -5$

Проверьте свои ответы на калькуляторе.

$\sqrt[3]{729}$ 9

$\sqrt[3]{-125}$ −5

Попробуйте! Вычислите.

а $\sqrt[3]{512}$ б $\sqrt[3]{-1.331}$

а) 8 б) −1.1

KITEP.EDU.KG

Пример 18

Вычислите.

а $5 - 3 \times \sqrt{36}$ б $2 \div \sqrt[3]{(-1)^2} + 7$

Решение: а $5 - 3 \times \sqrt{36}$

$= 5 - \underbrace{3 \times 6}$ Перед умножением вычисляем квадратный корень.

$= 5 - 18$ Перед вычитанием выполняем умножение.

$= -13$

б $2 \div \sqrt[3]{(-1)^2} + 7$

$= 2 \div \sqrt[3]{1} + 7$ Вычисляем степень под кубическим корнем.

$= \underbrace{2 \div 1} + 7$ Перед делением вычисляем кубический корень.

$= 2 + 7$ Перед сложением выполняем деление.

$= 9$

Проверьте свои ответы на калькуляторе.

Попробуйте! Вычислите.

а $(-2)^3 + \sqrt{9} + 3$ б $2 \times \sqrt[3]{1^3} + 1$

Ответ: а) 2; б) 3

Пример 19

Найдите разность $\sqrt{4^3 + 17}$ и $(\sqrt{4} + 17)^3$.

Решение: $\sqrt{4^3 + 17}$

$= \sqrt{64 + 17}$ Перед сложением вычисляем степень (под квадратным корнем).

$= \sqrt{81}$ Упрощаем квадратный корень.

$= 9$ $9^2 = 81$, значит, $\sqrt{81} = 9$.

$(\sqrt{4} + 17)^3$

$= (2 + 17)^3$ Перед сложением вычисляем квадратный корень (в скобках).

$= 19^3$

$= 6859$ $19^3 = 19 \times 19 \times 19 = 361 \times 19$

$6859 - 9 = 6850$

Разность равна 6850.

KTEP.EDU.KG

Попробуйте! Найдите разность $\sqrt{8^2+61}$ и $(\sqrt{8}+61)^2$.

396ф

Практика 1E

Задания на формирование понятий

1 Вычислите.
- а $(-6)^2$
- б $(1.3)^2$
- в $(2.9)^2$

2 Вычислите.
- а $\sqrt{17.64}$
- б $\sqrt{26.01}$
- в $\sqrt{13.69}$

3 Найдите квадратные корни каждого числа.
- а 324
- б 529

4 Вычислите.
- а 5^3
- б $(17)^3$
- в $(2.4)^3$

5 Вычислите.
- а $\sqrt[3]{-15.625}$
- б $\sqrt[3]{-2744}$
- в $\sqrt[3]{-238.328}$

Контекстные задания

6 Шайыр пользуется калькулятором для вычисления $\sqrt{-25}$ и $\sqrt{-81}$.
- а Как вы думаете, что Шайыр увидит на экране калькулятора?
- б Объясните Шайыр, почему это так.

7 Камчыбек вычислил на калькуляторе следующие пары выражений.
- а $\sqrt{4+25}$ и $\sqrt{4}+\sqrt{25}$
- б $\sqrt[3]{27+125}$ и $\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{125}$
- в $\sqrt[3]{4^2+2}$ и $\sqrt[3]{4^2}+\sqrt[3]{2}$

Какой вывод должен сделать Камчыбек?

Рабочая тетрадь Упражнение 1.6

KITEP.EDU.KG

Числа

Множество чисел



Действия над числами

	Умножение	Деление
(+)(+) = (+)	2 × 3 = 6	8 : 2 = 4
(+)(−) = (−)	2 × (−3) = −6	8 : (−2) = −4
(−)(+) = (−)	(−3) × 2 = −6	(−8) : 2 = −4
(−)(−) = (+)	(−2) × (−3) = 6	(−8) : (−2) = 4

Свойства степеней

$a^n \times a^m = a^{n+m}$	$2^4 \times 2^3 = 2^{4+3} = 2^7$
$a^n : a^m = a^{n-m}$	$2^5 : 2^3 = 2^{5-3} = 2^2$
$(a^n)^k = a^{n \cdot k}$	$(2^5)^3 = 2^{5 \cdot 3} = 2^{15}$
$a^0 = 1$	$2^0 = 1$

Простые числа

Натуральные числа больше 1, имеющие только два делителя: 1 и само число.

Разложение на простые множители

$48 = 2^4 \times 3$	$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$
$90 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1$	$= 2 \times 3 \times 3 \times 5$
НОД 48 и 90	$= 2 \times 3 = 6$
НОК 48 и 90	$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 720$

Квадрат числа и квадратный корень

$4^2 = 4 \times 4 = 16$ $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$

$\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4$ $-\sqrt{16} = -4$

Квадратные корни из 16 равны 4 и −4.

Куб числа и кубический корень

$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ $(-4)^3 = (-4) \times (-4) \times (-4) = -64$

$\sqrt[3]{64} = 4$ $\sqrt[3]{-64} = -4$

KTEP.EDU.KG

Закрепление главы 1

1 **Рассмотрите следующие числа.**

$2.5,\ 6.88,\ 6,\ -3,\ 0,\ \frac{22}{7},\ x,\ 7$

а) Какие из чисел являются натуральными?

б) Какие из чисел являются целыми?

в) Классифицируйте числа на рациональные и иррациональные.

2

а) Напишите целое число, которое не является натуральным.

б) Напишите рациональное число, которое не является целым.

в) Напишите число, которое не является рациональным.

3 **Вычислите.**

а) $2 \times (-3)$

б) $(-3) \times (-5)$

в) $6 \times 2 \div 3 + 4$

г) $(-2) \times (-3) + (-6) \times (-7)$

д) $(-64) \div (-16) + 2 \times (-3)$

е) $(-2 - 10) \times (3 - 4) + (-6) \div (-2)$

4 **Вычислите.**

а) $2^3 \times 2^2 \div 2^4$ б) $3^5 \div 3^3 \times 3$ в) $2^7 \div 32 - 2^6 \div 2^5$ г) $5^4 \times 5^3 \div 5^7 + 2^5 \times 2^5 \div 2^{10}$

5 **Вставьте +, −, × или ÷, чтобы получить выражение с наибольшим значением. Каждое действие можно использовать только один раз.**

$2^{10} \square 2^9 \square 2^6 \square 2^4$

6 **Разложите на простые множители каждое число.**

а) 132 б) 2500

7 **Два числа записаны так: $2^2 \times 3 \times 5 \times 7$ и $2 \times 5^2 \times 7^2$.**

а) Запишите НОД этих двух чисел. б) Запишите НОК этих двух чисел.

8 а) Используя разложение на простые множители, найдите НОД чисел 64 и 88.

б) Используя разложение на простые множители, найдите НОК чисел 64 и 88.

KTEP.EDU.KG

9 **Вычислите.**

а) $2^3 + \sqrt{64} + \sqrt[3]{64}$

б) $\sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{-64} + 2^2 \times \sqrt{25}$

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Классификация чисел на натуральные, целые и рациональные	1а, б, в, г; 2а, б, в, г	/8
2	Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, включая отрицательные числа	3а, б, в, г, д, е	/6
3	Использование степеней и их свойств	4а, б, в, г; 5	/5
4	Разложение положительного числа на простые множители	6а, б	/2
5	Использование разложения на простые множители для нахождения НОД и НОК чисел	7а, б; 8а, б	/4
6	Нахождение квадратов, квадратных корней и кубов, кубических корней чисел	9а, б	/2
		Итого:	/27

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

2

Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

2.1 Умножение и деление на 0.1 и 0.01
2.2 Округление чисел и значащие цифры
2.3 Обыкновенные и десятичные дроби
2.4 Арифметические действия с обыкновенными дробями
2.5 Арифметические действия с десятичными дробями
2.6 Процентное изменение



ОБСУДИТЕ

Что дороже: скидка 30% от 5000 сомов или скидка 50% от 8000 сомов? Объясните.

2.1 Умножение и деление на 0.1 и 0.01

Цель обучения

- Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 0.1 и 0.01

Умножение на 0.1 и 0.01

Умножение числа на 0.1 — то же самое, что деление его на 10. Деление на 10 — то же самое, что перемещение десятичной точки на один разряд влево.

$$35 \times 0.1 = 35.0 \div 10 = 3.5$$

Умножение числа на 0.01 — то же самое, что деление его на 100. Деление на 100 — то же самое, что перемещение десятичной точки на два разряда влево.

$$642.5 \times 0.01 = 642.5 \div 100 = 6.425$$

Мы можем применять вышеописанные правила для умножения и деления целых чисел и десятичных дробей.

Обратите внимание!

$0.1 = \frac{1}{10}$

$0.01 = \frac{1}{100}$

Подумайте!

Какую закономерность вы замечаете при умножении на 0.1 и 0.01? Какое правило умножения на 0.001 и 0.0001?

Пример 1

Вычислите без калькулятора. Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а 124×0.1 б 70×0.01 в 0.36×0.1 г -1.7×0.01

а **Решение:** 124×0.1
$= 124.0 \div 10$
$= 12.4$

$124 \times 0.1 = 12.4$

б **Решение:** 70×0.01
$= 70.0 \div 100$
$= 0.7$

$70 \times 0.01 = 0.7$

в **Решение:** 0.36×0.1
$= 0.36 \div 10$
$= 0.036$

$0.36 \times 0.1 = 0.036$

г **Решение:** -1.7×0.01
$= -001.7 \div 100$
$= -0.017$

-1.7×0.01
-0.017

Попробуйте!

Вычислите без калькулятора. Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

Обратите внимание!
$(-) \times (+) = (-)$

а 3×0.1 б 14×0.01 в 6.25×0.1 г 27.5×0.01

а) 0.3; б) 0.14; в) 0.625; г) 0.275

Деление на 0.1 и 0.01

Подумайте!
Какую закономерность вы замечаете при делении на 0.1 и 0.01? Какое правило деления на 0.001 и 0.0001?
Приведите несколько примеров, чтобы убедиться в своей правоте.

Деление числа на 0.1 — то же самое, что умножение его на 10. Умножение на 10 — то же самое, что перемещение десятичной точки на один разряд вправо.

$35 \div 0.1 = 35.0 \times 10 = 350$

Деление числа на 0.01 — то же самое, что умножение его на 100. Умножение на 100 — то же самое, что перемещение десятичной точки на два разряда вправо.

$642.5 \div 0.01 = 642.50 \times 100 = 64\,250$

Пример 2

Вычислите без калькулятора. Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а $244 \div 0.1$ б $-39.45 \div 0.01$

а **Решение:** $244 \div 0.1$
$= 244.0 \times 10$
$= 2440$

$244 \div 0.1$
2440

Обратите внимание!
$(-) \div (+) = (-)$

б **Решение:** $-39.45 \div 0.01$
$= -39.45 \times 100$
$= -3945$

$-39.45 \div 0.01$
-3945

Попробуйте!

Вычислите без калькулятора. Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а $123.5 \div 0.1$ б $-486 \div 0.01$

а) 1235 б) −48 600

Можно выполнить деление на 0.1 и на 0.01 таким способом.

$35.21 \div 0.1 = 352.1 \div 1 = 352.1$

Передвиньте десятичную точку на один разряд вправо.

$163.736 \div 0.01 = 16\,373.6 \div 1 = 16\,373.6$

Передвиньте десятичную точку на два разряда вправо.

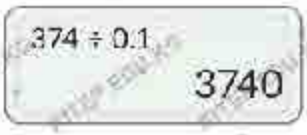
Пример 3

Вычислите без калькулятора. Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а $374 \div 0.1$ б $-456.12 \div 0.01$

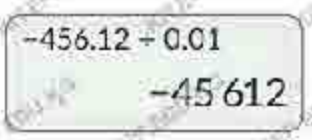
а **Решение:** $374.0 \div 0.1 = 3740 \div 1 = 3740$

Передвиньте десятичную точку на один разряд вправо.



б **Решение:** $-456.12 \div 0.01 = -45\,612 \div 1 = -45\,612$

Передвиньте десятичную точку на два разряда вправо.



Попробуйте!

Вычислите, используя эквивалентные методы. Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а $35 \div 0.1$ б $-5.5 \div 0.01$

а) 350 б) −550

KITEP.EDU.KG

Практика 2A

Задания на формирование понятий

1 Вычислите без калькулятора.
Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а) 45×0.1 б) -6.25×0.01 в) 4.675×0.1 г) -71.64×0.01

2 Вычислите без калькулятора.
Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а) $28 : 0.1$ б) $6.59 : 0.1$ в) $78.45 : 0.01$ г) $3.169 : 0.01$

3 Вычислите, используя эквивалентные методы.
Затем проверьте свои ответы с помощью калькулятора.

а) $8.82 \div 0.1$ б) $225 \div 0.1$ в) $-123.3 \div 0.01$ г) $-4.2 \div 0.1$

Контекстные задания

4 Пакет муки массой 3.4 *кг* расфасовывают в маленькие пакеты по 0.1 *кг* каждый. Сколько маленьких пакетов потребуется?

5 Какие из следующих случаев приводят к эквивалентным делениям? Убедитесь в этом сами.

а) Расфасовка 34 *кг* риса в пакеты по 0.1 *кг* каждый.

б) Расфасовка 3.4 *кг* риса в маленькие пакеты по 0.01 *кг* каждый.

в) Расфасовка 340 *кг* риса в пакеты по 10 *кг* каждый.

г) Расфасовка 3400 *кг* риса в пакеты по 10 *кг* каждый.

6 Айдар утверждал, что $3.785 \div 0.1$ эквивалентно $37.85 \div 10$. Объясните, почему это утверждение неверно. Как бы вы исправили его утверждение?

Рабочая тетрадь Упражнение 2.1



2.2 Округление чисел и значащие цифры

Цель обучения

- Округление чисел до заданного количества значащих цифр



Все измерения являются приблизительными, потому что ни один измерительный прибор не может дать абсолютно точные результаты из-за возможных ошибок человека при измерении.

Количество **значащих цифр** в числовом значении — это количество цифр, которые известны с определённой степенью точности.

Посмотрите на эти числа:

13, 132, 7325, 0.45, 0.450

а 13 имеет 2 значащие цифры. 1 — более значащая цифра, чем 3, потому что она выше разрядом.

б 132 имеет 3 значащие цифры. 1 — более значащая цифра, потому что она находится в разряде сотен.

в 7325 имеет 4 значащие цифры. 7 — более значащая цифра, потому что она находится в разряде тысяч.

г Число 0.45 имеет 2 значащие цифры. Цифра 4 — более значащая, чем цифра 5, потому что она обозначает десятые, а не сотые.

д Число 0.450 имеет 3 значащие цифры. Последняя цифра 0 является значащей, потому что она показывает точность измерения.

Правила определения значащих цифр

а **Все ненулевые цифры являются значащими.**

1234 имеет 4 значащие цифры.

1.2 *км* имеет 2 значащие цифры.

б **Нули между ненулевыми цифрами являются значащими.**

5002 *кг* имеет 4 значащие цифры.

3.07 *мл* имеет 3 значащие цифры.

в **Нули слева от первой ненулевой цифры в десятичной дроби не являются значащими.**

Они лишь показывают положение десятичной точки.

0.001 °C имеет 1 значащую цифру.

0.012 *г* имеет 2 значащие цифры.

г **Нули справа от ненулевой цифры в десятичной дроби являются значащими.**

0.050 *мл* имеет 2 значащие цифры.

0.200 *г* имеет 3 значащие цифры.

КТЕР EDU.KG

Пример 4

Округлите следующие числа до указанного в скобках количества значащих цифр.

а) 423 [1] б) 3.56 [2] в) 764 535 [3]



а) **Решение:** 2 < 5. Первая значащая цифра остаётся без изменений.
423 ≈ 400 (до 1 зн. ц.)
↑
1-я значащая цифра

б) **Решение:** 6 ≥ 5. Округляем вторую значащую цифру в большую сторону.
3.56 ≈ 3.6 (до 2 зн. ц.)
↑
2-я значащая цифра

в) **Решение:** 5 ≥ 5. Округляем третью значащую цифру в большую сторону.
764 535 ≈ 765 000 (до 3 зн. ц.)
↑
3-я значащая цифра

Попробуйте! Округлите число 0.023 653 до:

а) 1-й значащей цифры б) 2-й значащей цифры в) 3-й значащей цифры

0.024; 0.0237; 0.024

Практико-ориентированное задание

Просмотрите любую рубрику газеты и найдите числа, которые имеют:

а) 1 значащую цифру
б) 2 значащие цифры
в) 3 значащие цифры

Уровень 1 (оценка: 1 балл)	Уровень 2 (оценка: 2 балла)	Уровень 3 (оценка: 3 балла)	Уровень 4 (оценка: 4 балла)	Уровень 5 (оценка: 5 баллов)
Ученик способен найти один пример с 1, 2 или 3 значащими цифрами.	Ученик способен найти два примера с 1, 2 или 3 значащими цифрами.	Ученик способен найти три примера с 1, 2 или 3 значащими цифрами.	Ученик способен найти не менее одного примера с 1 значащей цифрой, одного примера с 2 значащими цифрами и одного примера с 3 значащими цифрами.	Ученик способен найти не менее двух примеров с 1 значащей цифрой, двух примеров с 2 значащими цифрами и двух примеров с 3 значащими цифрами.

Практика 2Б

Задания на формирование понятий

1 Округлите числа до 1-й значащей цифры.

а) 81.45 б) 0.812 в) 0.3784

г) 4.8 д) 238 е) 0.750

2 Округлите числа до 2-й значащей цифры.

а) 38.441 б) 2.985 в) 0.1003

г) 1.65 д) 10.25 е) 0.0768

3 Округлите числа до 3-й значащей цифры.

а) 6.898 б) 343 478 в) 0.34534

г) 0.5012 д) 7.958 е) 3304

4 Представьте обыкновенные дроби в виде десятичных, округлив до указанного в скобках количества значащих цифр.

а) $\frac{1}{33}$ [2]

б) $\frac{14}{23}$ [1]

в) $\frac{17}{58}$ [2]

5 Округлите десятичные дроби до указанного в скобках количества значащих цифр.

а) 16.25 [3] б) 0.862 [1]

в) 0.692 [2] г) 1.5879 [2]

д) 0.1075 [3] е) 0.1002 [2]

ж) 50.08 [3] з) 100.487 [3]

Контекстные задания

6 За 7 дней Акмат провёл за компьютером 52 часа. Он заявил, что в среднем тратил 7.42 часа в день, округлив с точностью до 3-й значащей цифры. Считаете ли вы, что он прав? Если вы считаете, что ответ неверный, каким должен быть верный ответ?

7 Лист бумаги имеет толщину 0.0385167 мм. Округлите это значение до 3-й значащей цифры.

8 Карандаш измеряется линейкой длиной 10 см. Положение его грифеля показано на рисунке.



Какова длина карандаша с правильным количеством значащих цифр? Для объяснения используйте рисунок линейки.

Рабочая тетрадь Упражнение 2.2

KITEP.EDU.KG

2.3 Обыкновенные и десятичные дроби

Цель обучения

- Преобразование обыкновенных дробей в десятичные и наоборот

Вспомним

В 7-м классе вы научились преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные и наоборот.

Например, $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$

$0.65 = \frac{65}{100} = \frac{13}{20}$

Вы также научились сравнивать обыкновенные и десятичные дроби.

Например, сравните $\frac{3}{4}$ и 0.7.

Так как $\frac{3}{4} = 0.75$, то говорим, что $\frac{3}{4} < 0.7$, или $\frac{3}{4} > 0.7$, или $0.7 < \frac{3}{4}$.

Знаки $\neq$, $>$ и $<$ называются знаками неравенства.

В этом разделе вы узнаете ещё два знака неравенства: $\leq$ и $\geq$.

$\leq$ меньше или равно

$\geq$ больше или равно

$a \leq b$ означает, что $a < b$ или $a = b$.

$a \geq b$ означает, что $a > b$ или $a = b$.

Подумайте: Объясните, почему для любого числа a неравенства $a \leq a$ и $a \geq a$ всегда истинны.

Пример 5

Обоснуйте, истинны или ложны следующие утверждения.

а $0.25 < \frac{1}{4}$ б $0.25 \geq \frac{1}{4}$ в $-\frac{5}{8} > -0.6$

а **Решение:** $\frac{1}{4} = 0.25$

Следовательно, утверждение $0.25 < \frac{1}{4}$ ложно.

б **Решение:** Так как $0.25 = \frac{1}{4}$, утверждение $0.25 \geq \frac{1}{4}$ истинно.

в **Решение:** $-\frac{5}{8} = -0.625$

Следовательно, утверждение $-\frac{5}{8} > -0.6$ ложно.

Попробуйте! Обоснуйте, истинны или ложны следующие утверждения.

а $1.6 > 1\frac{3}{8}$ б $0.45 \leq \frac{9}{20}$ в $\frac{12}{5} < 2.4$

а) истинно б) истинно в) ложно

Когда мы используем деление для преобразования обыкновенных дробей в десятичные, мы можем получить **периодические десятичные дроби.**

Например $\frac{1}{3} = 1 : 3 = 0.3333\ldots$
$= 0.3$

```
 0.3 3 3   периодическая
3|1 0 0 0
  9
  ---
  1 0
    9
  ---
    1 0
      9
    ---
      1   бесконечная
```

Обратите внимание!

0.75 и 0.65 — конечная десятичная дробь.

0.3 — это периодическая десятичная дробь, потому что цифра 3 повторяется бесконечно.

Пример 6

Представьте $\frac{8}{7}$ в виде периодической десятичной дроби.

Решение: $\frac{8}{7} = 8 \div 7$
$= 1.142857$

```
 1.142857
7|8.0000000
 7
 --
 1 0
   7
   --
   3 0
   2 8
   ---
     2 0
     1 4
     ---
       6 0
       5 6
       ---
         4 0
         3 5
         ---
           5 0
           4 9
           ---
             1 0
```

Цифра 1 снова появляется, поэтому закономерность цифр 1, 4, 2, 8, 5 и 7 будет повторяться.

Попробуйте! Представьте $\frac{5}{37}$ в виде периодической десятичной дроби.

0.135

Пример 7

Обоснуйте, истинны или ложны следующие утверждения.

а) $0.2 < \frac{2}{10}$ б) $0.23 \geq \frac{23}{99}$

а) **Решение:**

Прежде чем сравнивать, представьте оба числа в виде десятичных дробей.

$0.2 = 0.2222\ldots$

$\frac{2}{10} = 0.2$

Так как $0.2222\ldots > 0.2$, утверждение $0.2 < \frac{2}{10}$ ложно.

б **Решение:** $0.\dot{2}\dot{3} = 0.2323...$

$\frac{23}{99} = 0.2323...$

Так как $0.\dot{2}\dot{3} = \frac{23}{99}$, утверждение $0.\dot{2}\dot{3} \geq \frac{23}{99}$ истинно.

Попробуйте! Обоснуйте, истинны или ложны следующие утверждения.

а $0.6 \leq \frac{2}{3}$ б $0.41 > \frac{41}{98}$

а) истинно; б) ложно

Практика 2В

Задания на формирование понятий

1 Определите, истинны или ложны следующие утверждения.

а $0.6 > \frac{3}{4}$ б $\frac{1}{8} \leq 0.25$ в $\frac{7}{10} \geq 0.68$ г $\frac{2}{5} \leq 0.4$

2 Представьте в виде десятичной дроби.

а $\frac{3}{7}$ б $\frac{4}{11}$ в $\frac{4}{9}$ г $\frac{5}{13}$

3 Представьте каждую единичную дробь в виде десятичной дроби.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$

$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$

Какие из приведённых выше дробей являются конечными десятичными дробями, а какие — периодическими десятичными дробями?

Контекстные задания

4 Жазгуль пытается сравнить каждую из следующих пар чисел. Помогите ей составить утверждение о сравнении.

а 0.16 и 0.16 б 0.16 и $\frac{4}{6}$

5 Бакай утверждал, что $0.9 = 0.9999... < 1$. Прав ли он? Почему?

Рабочая тетрадь Упражнение 2.3

KITEP.EDU.KG

2.4 Арифметические действия с обыкновенными дробями

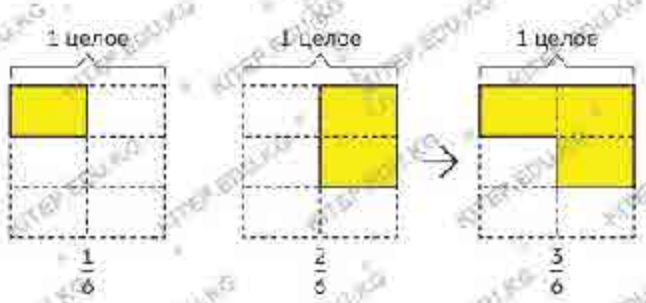
Цели обучения

- Применение законов арифметики для выполнения действий с обыкновенными дробями
- Оценивание обыкновенных дробей

Вспомним

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = ?$



Обратите внимание!

При сложении двух дробей с одинаковым знаменателем не складывайте знаменатели.

$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1+2}{6}$ Дроби имеют одинаковый знаменатель. Складываем числители

$= \frac{3^{1}}{6_{2}}$ У числителя и знаменателя есть общий делитель

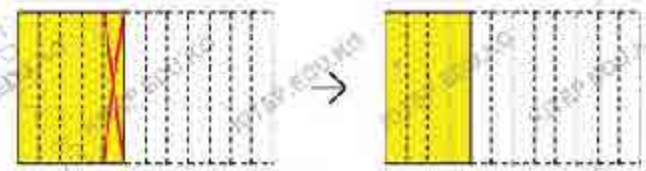
$= \frac{1}{2}$ Приводим дробь к несократимому виду

$\frac{1}{6} + \frac{2}{6}$? $\frac{1}{2}$

Подумайте!

Кадыр сложил дроби следующим способом:
$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1+2}{6+6} = \frac{3}{12}$
Как вы думаете, это правильно? Объясните.

$\frac{5}{12} - \frac{1}{12} = ?$



$\frac{5}{12} - \frac{1}{12} = \frac{5-1}{12}$ Дроби имеют одинаковый знаменатель. Вычитаем числители.

$= \frac{4^{1}}{12_{3}}$ У числителя и знаменателя есть общий делитель.

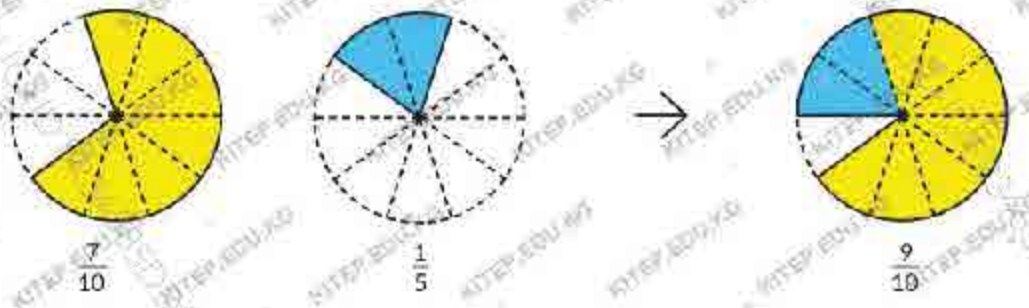
$= \frac{1}{3}$ Приводим дробь к несократимому виду

$\frac{5}{12} - \frac{1}{12}$? $\frac{1}{3}$

KITEP.EDU.KG

6 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

$\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = ?$



$\frac{7}{10}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{9}{10}$

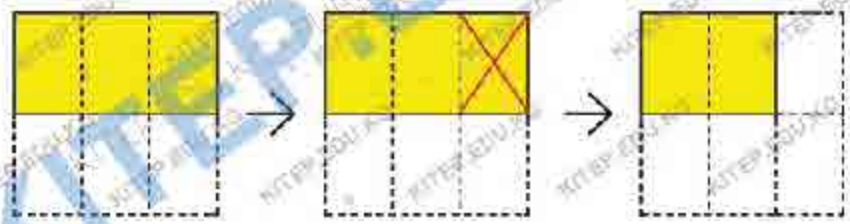
$$\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10} + \frac{1 \times 2}{5 \times 2}$$
$$= \frac{7}{10} + \frac{2}{10}$$
$$= \frac{7+2}{10}$$
$$= \frac{9}{10}$$

$\frac{7}{10} + \frac{1}{5}$ $\frac{9}{10}$

Обратите внимание!

Перед сложением или вычитанием приведите дроби к одинаковому знаменателю.

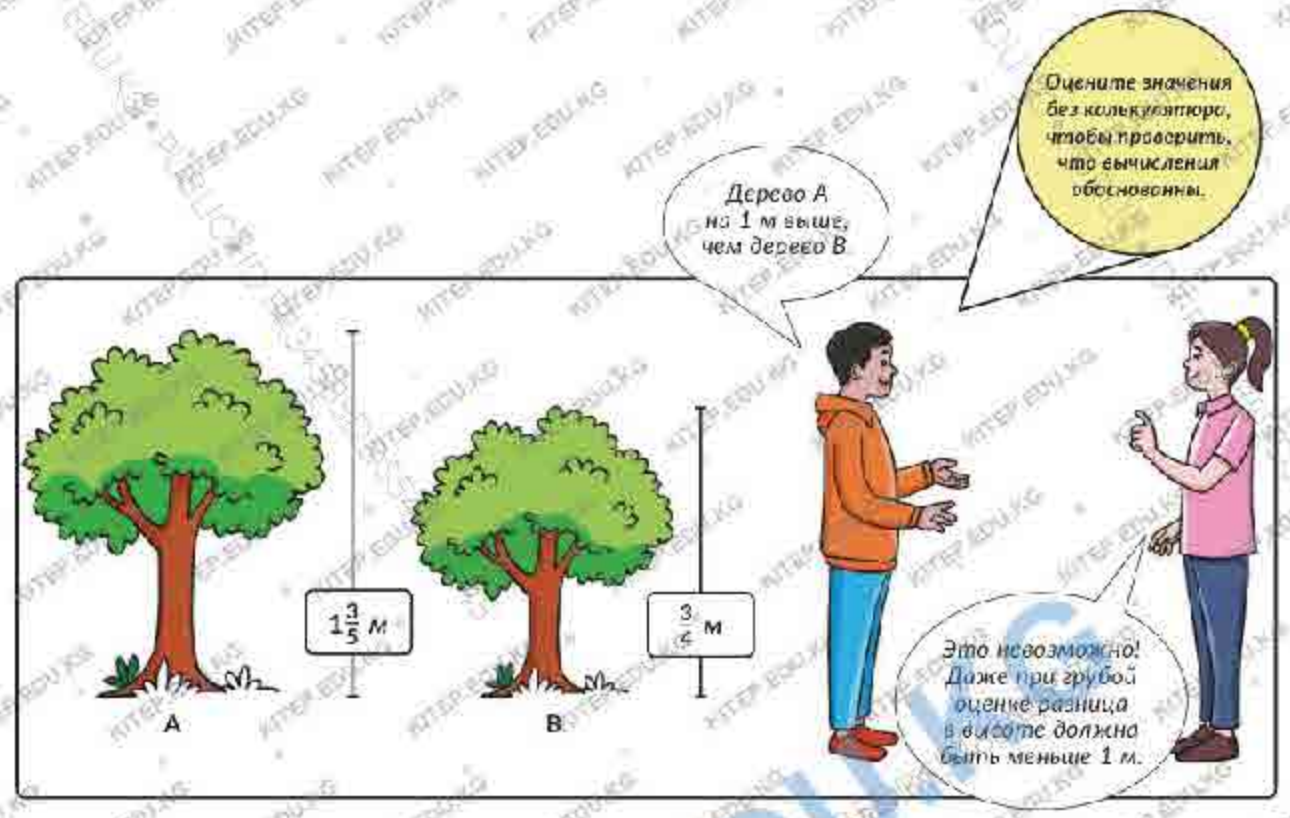
$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = ?$



$$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} - \frac{1}{6}$$
$$= \frac{3}{6} - \frac{1}{6}$$
$$= \frac{3-1}{6}$$
$$= \frac{2}{6}$$
$$= \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$

KITEP.EDU.KG



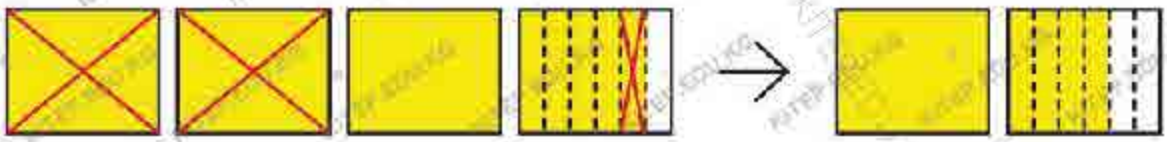
Вычитание смешанных чисел

Пример 8

Вычислите.

а) $3\frac{5}{6} - 2\frac{1}{6}$ б) $2\frac{1}{8} - 1\frac{7}{8}$

а) **Решение:**



$$3\frac{5}{6} - 2\frac{1}{6} = 1\frac{4}{6} = 1\frac{2}{3}$$

$3\frac{5}{6} - 2\frac{1}{6}$ $\quad 1\frac{2}{3}$

$3\frac{5}{6} = 4$

$2\frac{1}{6} \approx 2$

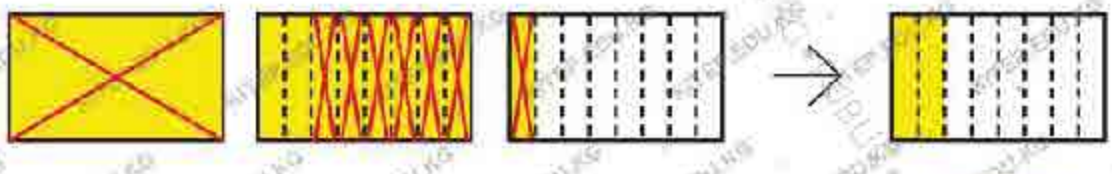
$4 - 2 = 2$

2 близко к $1\frac{2}{3}$

Ответ обоснованный.

KITEP.EDU.KG

б **Решение:**



$2\frac{1}{8} \quad 1\frac{7}{8} = 1\frac{9}{8} \quad 1\frac{7}{8}$

$= \frac{9-7}{8}$

$= \frac{2}{8}^{1}$

$= \frac{1}{4}$

$2\frac{1}{8} - 1\frac{7}{8} \qquad \frac{1}{4}$

$2\frac{1}{8} = 2$

$1\frac{7}{8} = 2$

$2 - 2 = 0$

0 близко к $\frac{1}{4}$.

Ответ обоснованный.

Попробуйте! Вычислите.

а $4\frac{1}{7} - 2\frac{2}{7}$ б $4\frac{3}{5} \quad 1\frac{4}{5}$

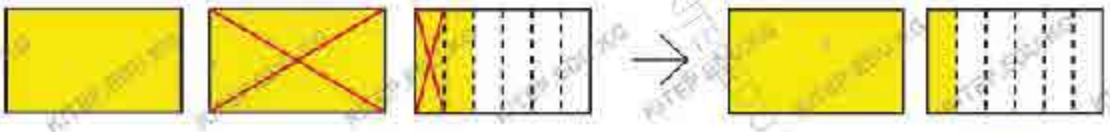
а) $2\frac{1}{7}$ б) $2\frac{4}{5}$

Пример 9

Вычислите.

а $2\frac{1}{3} \quad 1\frac{1}{6}$ б $2\frac{1}{6} \quad \frac{1}{3}$ в $3\frac{1}{3} \quad 1\frac{3}{4}$

а **Решение:**



$2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{6} = 2\frac{2}{6} - 1\frac{1}{6}$ Приводим к одинаковому знаменателю

$= 1\frac{1}{6}$

$2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{5} \qquad 1\frac{1}{6}$

$2\frac{1}{3} = 2$

$1\frac{1}{6} = 1$

$2 - 1 = 1$

1 близко к $1\frac{1}{6}$.

Ответ обоснованный.

KITEP.EDU.KG

б **Решение:**



$$2\frac{1}{6}-\frac{1}{3}=2\frac{1}{6}-\frac{2}{6}$$
$$=1\frac{7}{6}-\frac{2}{6}$$
$$=1\frac{5}{6}$$

Приводим к одинаковому знаменателю

$2\frac{1}{6}-\frac{1}{3}$ $1\frac{5}{6}$

$2\frac{1}{6}\approx 2$

$\frac{1}{3}\approx 0$

$2-0=2$

2 близко к $1\frac{5}{6}$.

Ответ обоснованный.

в **Решение:**



$$3\frac{1}{3}-1\frac{3}{4}=3\frac{4}{12}-1\frac{9}{12}$$
$$=2\frac{16}{12}-1\frac{9}{12}$$
$$=1\frac{7}{12}$$

Приводим к одинаковому знаменателю

$3\frac{1}{3}-1\frac{3}{4}$ $1\frac{7}{12}$

Подумайте!

$3\frac{1}{3}\approx 3$ и $1\frac{3}{4}\approx 2$.

$3-2=1$

Значит, ответ около 1. Как вы думаете, хорошо ли провели оценку?

Попробуйте! Вычислите.

а $4\frac{1}{3}-1\frac{1}{5}$ б $2\frac{1}{5}-\frac{1}{2}$ в $3\frac{1}{2}-1\frac{6}{7}$

а) $3\frac{2}{15}$ б) $1\frac{7}{10}$ в) $1\frac{9}{14}$

KTEP.EDU.KG

Умножение целых чисел на смешанные числа



При умножении дроби на целое число умножайте это целое число только на числитель.



При умножении двух дробей числители и знаменатели умножайте отдельно.

Пример 10

Вычислите двумя разными способами. Дайте объяснение этим способам. Какой из них эффективнее?

а $3 \times 1\frac{1}{7}$ б $5 \times 2\frac{1}{4}$ в $6\frac{5}{6} \times 2$

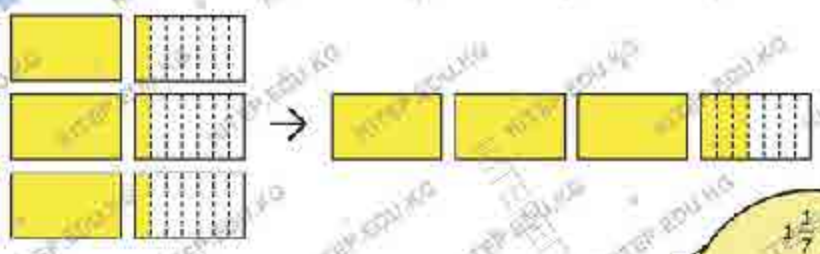
а Решение:

Способ 1

$3 \times 1\frac{1}{7} = 3 \times 1 + 3 \times \frac{1}{7}$

$= 3 + \frac{3}{7}$

$= 3\frac{3}{7}$



Способ 2

$3 \times 1\frac{1}{7} = 3 \times \frac{8}{7}$ Преобразуем смешанное число в неправильную дробь

$= \frac{24}{7}$ Умножаем целое число только на числитель

$= 3\frac{3}{7}$

$3 \times 1\frac{1}{7}$ $3\frac{3}{7}$

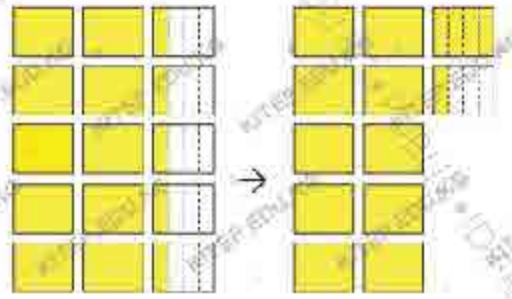
$1\frac{1}{7} = 1$

$3 \times 1\frac{1}{7}$ — это примерно 3, но точное значение больше 3.

KITEP.EDU.KG

5 **Решение:** *Способ 1*

$$5 \times 2\frac{1}{4} = 5 \times 2 + 5 \times \frac{1}{4}$$
$$= 10 + \frac{5}{4}$$
$$= 10 + 1\frac{1}{4}$$
$$= 11\frac{1}{4}$$



Способ 2

$$5 \times 2\frac{1}{4} = 5 \times \frac{9}{4}$$
Преобразуем смешанное число в неправильную дробь
$$= \frac{45}{4}$$
Умножаем целое число только на числитель.
$$= 11\frac{1}{4}$$

$5 \times 2\frac{1}{4}$ $\quad$ $11\frac{1}{4}$

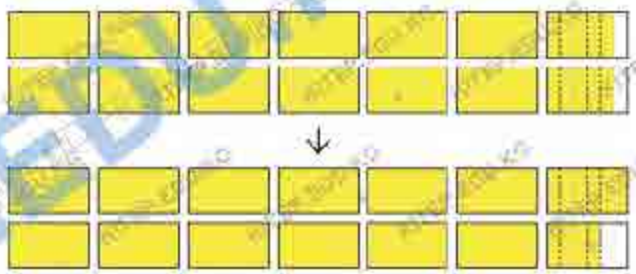
$2\frac{1}{4} > 2$

$5 \times 2\frac{1}{4} >$

это примерно 10, но точное значение больше 10.

в **Решение:** *Способ 1*

$$6\frac{5}{6} \times 2 = 6 \times 2 + \frac{5}{6} \times 2$$
$$= 12 + \frac{5}{3}$$
$$= 12 + 1\frac{2}{3}$$
$$= 13\frac{2}{3}$$



Способ 2

$$6\frac{5}{6} \times 2 = \frac{41}{\cancel{6}_3} \times \cancel{2}^1$$
Преобразуем смешанное число в неправильную дробь.
$$= \frac{41}{3}$$
Числитель и знаменатель дроби имеют общий делитель. Упрощаем дробь.
$$= 13\frac{2}{3}$$

$6\frac{5}{6} \times 2$ $\quad$ $13\frac{2}{3}$

$6\frac{5}{6} < 7$

$6\frac{5}{6} \times 2 <$

это примерно 14, но точное значение меньше 14.

Попробуйте! Вычислите двумя разными способами.

а $2 \times 3\frac{2}{7}$ $\quad$ б $6 \times 1\frac{2}{5}$ $\quad$ в $7\frac{2}{3} \times 3$

а) $6\frac{4}{7}$ б) 8 в) 23

КТЕР.EDU.KG

Пример 11

Вычислите.

а $2 \times (-1\frac{1}{3})$ б $(-3) \times (-4\frac{1}{3})$

Решение:

а $2 \times (-1\frac{1}{3}) = -(2 \times 1\frac{1}{3})$ $a \times (-b) = -(a \times b)$

$= -(2 \times \frac{4}{3})$

$= -\frac{8}{3}$

$= -2\frac{2}{3}$

б $(-3) \times (-4\frac{1}{3}) = 3 \times 4\frac{1}{3}$ $(-a) \times (-b) = a \times b$

$= 3 \times \frac{13}{3}$

$= 13$

Попробуйте! Вычислите.

а $3 \times (-1\frac{1}{5})$ б $(-4) \times (-2\frac{1}{3})$

а) $-3\frac{3}{5}$ б) $9\frac{1}{3}$

Вспомним

Что значит $6 \div 2$?

Делим 6 целых на группы по 2.
Сколько получится групп?



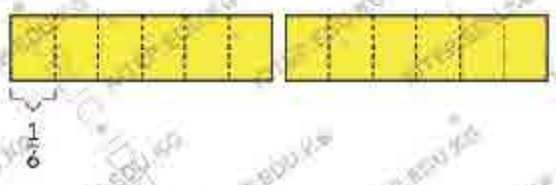
Всего здесь 3 группы по 2, значит, $6 \div 2 = 3$.

Деление целых чисел на обыкновенные дроби

В этом разделе мы научимся делить целое число на обыкновенную дробь.

а Что значит $2 \div \frac{1}{6}$?

Делим 2 целых на части по $\frac{1}{6}$. Сколько получится частей?



$\frac{1}{6}$

Каждое целое разделено на 6 частей по $\frac{1}{6}$.

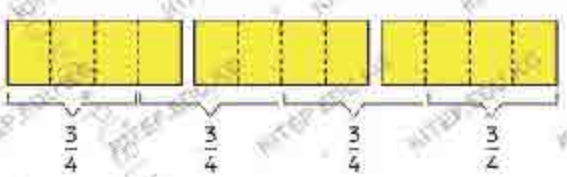
Всего получается $6 \times 2 = 12$ частей по $\frac{1}{6}$. Значит, $2 \div \frac{1}{6} = 6 \times 2 = 12$.

Подумайте!

Сколько будет $2 \div \frac{1}{n}$?
Проверьте, что ваш ответ верен для $n = 2$, 5 и 6.

KITEP.EDU.KG

б Что значит $3 \div \frac{3}{4}$?



Здесь 4 части по $\frac{3}{4}$ значит $3 : \frac{3}{4} = 3 \times \frac{4}{3} = 4$.

Пример 12

Вычислите.

а $5 \div \frac{5}{9}$ б $4 \div \frac{3}{10}$ в $7 \div \frac{3}{5}$

а **Решение:** $5 : \frac{5}{9} = 5 \times \frac{9}{5} = \frac{5 \times 9}{5_1} = 9$

Деление на $\frac{5}{9}$ — то же самое, что умножение на $\frac{9}{5}$

$5 \div \frac{5}{9}$ — 9

б **Решение:** $4 : \frac{3}{10} = 4 \times \frac{10}{3} = \frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}$

Деление на $\frac{3}{10}$ — то же самое, что умножение на $\frac{10}{3}$

$4 \div \frac{3}{10}$ — $13\frac{1}{3}$

в **Решение:** $7 : \frac{3}{5} = 7 \times \frac{5}{3} = \frac{35}{3} = 11\frac{2}{3}$

Деление на $\frac{3}{5}$ — то же самое, что умножение на $\frac{5}{3}$

$7 \div \frac{3}{5}$ — $11\frac{2}{3}$

Попробуйте! Вычислите.

а $10 \div \frac{5}{8}$ б $4 : \frac{2}{3}$ в $5 : \frac{2}{3}$

9 |в 9 |б 9 |а

KITEP.EDU.KG

Пример 13

Вычислите.

а $(-2) \div \frac{7}{10}$ б $(-5) \div (-\frac{1}{6})$

Решение:

а $(-2) \div \frac{7}{10} = -(2 \div \frac{7}{10})$ $a \div (-b) = -(a \div b)$

$= -(2 \times \frac{10}{7})$

$= -\frac{20}{7}$

$= -2\frac{6}{7}$

б $(-5) \div (-\frac{1}{6}) = 5 \div \frac{1}{6}$ $(-a) \div (-b) = a \div b$

$= 5 \times 6$

$= 30$

Попробуйте! Вычислите.

а $14 \div (-\frac{7}{10})$ б $-5 \div (-\frac{2}{9})$

а) -20 б) $22\frac{1}{2}$

Пример 14

Майрам купила для гостей 4 бутылки сока. Если она нальёт $\frac{1}{3}$ бутылки в стакан и наполнит его, то сколько стаканов с соком у неё получится?

Решение: Количество стаканов, которые можно наполнить, если наливать по $\frac{1}{3}$ бутылки в каждый,

$= 4 \div \frac{1}{3}$

$= 4 \times \frac{3}{1}$

$= 12$

$4 \div \frac{1}{3}$ 12

$4 \div \frac{1}{3}$ — это означает 4 разделить на части, по $\frac{1}{3}$ каждая.

У Майрам получится 12 стаканов сока для гостей.

Попробуйте!

Нурпери купила 5 тортов для праздника. Каждый из её гостей съел по $\frac{1}{3}$ торта. Сколько гостей было на её празднике?

15 гостей

Практика 2Г

Задания на формирование понятий

1 Вычислите следующие выражения. Затем проверьте ответы с помощью калькулятора.

а) $4\frac{2}{3} - 2\frac{1}{3}$ б) $3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4}$ в) $6\frac{1}{6} - 2\frac{5}{6}$

2 Вычислите следующие выражения. Затем проверьте ответы с помощью калькулятора.

а) $3\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}$ б) $10\frac{1}{7} - 8\frac{3}{14}$ в) $9\frac{2}{9} - 7\frac{1}{3}$

3 Вычислите следующие выражения. Затем проверьте ответы с помощью калькулятора.

а) $3 \times 4\frac{1}{2}$ б) $7 \times 5\frac{3}{5}$

в) $5\frac{7}{9} \times 3$ г) $-1\frac{1}{2} \times 3$

д) $3 \times 1\frac{4}{7}$ е) $2 \times (1\frac{2}{7})$

4 Вычислите следующие выражения. Затем проверьте ответы с помощью калькулятора.

а) $8 \div \frac{1}{3}$ б) $7 \div \frac{1}{7}$

в) $12 \div \frac{3}{4}$ г) $6 \div (-\frac{7}{5})$

д) $-3 \div \frac{4}{7}$ е) $(-4) \div (-\frac{2}{3})$

Контекстные задания

5 На уроке технологии учитель Алмаз раздал трём своим ученикам по $2\frac{1}{8}$ кг глины. Сколько килограммов глины раздал учитель?



6 Жибек испекла 10 тортов. Она решила дать каждому другу $\frac{2}{5}$ торта. Скольким друзьям Жибек может дать торты?

7 У Жолдоша 40 апельсинов. Он хочет поделиться ими с друзьями. Составьте две задачи на данную ситуацию, решениями которых являются следующие выражения:

а) $40 \times \frac{1}{2}$

б) $40 \div \frac{1}{2}$

8 Придумайте задачу, чтобы объяснить, почему $12 : \frac{1}{2} = 12 \times 2$.

В общем виде какое выражение на умножение эквивалентно $12 \div \frac{1}{n}$?

Рабочая тетрадь Упражнение 2.4

КТЕР.EDU.KG

2.5 Арифметические действия с десятичными дробями

Цели обучения

- Применение правил арифметики для выполнения действий с десятичными дробями
- Оценивание десятичных дробей

Вспомним

В 7-м классе вы изучали, как умножать десятичные дроби на целые числа.

а) $0.4 \times 7 = 2.8$

$$\begin{array}{rr} & 0.4 \quad \text{(1 д.р.)} \\ \times & 7 \\ \hline & 2.8 \quad \text{(1 д.р.)} \end{array}$$

0.4 × 7 = 2.8

б) $0.05 \times 9 = 0.45$

$$\begin{array}{rr} & 0.05 \quad \text{(2 д.р.)} \\ \times & 9 \\ \hline & 0.45 \quad \text{(2 д.р.)} \end{array}$$

0.05 × 9 = 0.45

Умножение десятичных дробей

Пример 15

Вычислите.

а) 0.9×0.3 б) 0.2×0.03 в) -0.05×0.1

а) **Решение:** *Способ 1*

$$0.9 \times 0.3 = \frac{9}{10} \times \frac{3}{10} = \frac{27}{100} = 0.27$$

0.9 × 0.3 = 0.27

Способ 2

$$\begin{array}{rr} & 0.9 \quad \text{(1 д.р.)} \\ \times & 0.3 \quad \text{(1 д.р.)} \\ \hline & 0.27 \quad \text{(2 д.р.)} \end{array}$$

KITEP.EDU.KG

б) **Решение:** *Способ 1*

$$0.2 \times 0.03 = \frac{2}{10} \times \frac{3}{100} = \frac{6}{1000} = 0.006$$

Способ 2

$$\begin{array}{rr} & 0.2 \quad (1\text{ д.р.}) \\ \times & 0.03 \quad (2\text{ д.р.}) \\ \hline & 0.006 \quad (3\text{ д.р.}) \end{array}$$

0.2 × 0.03 = 0.006

Подумайте!

Проанализируйте эти два способа. Какой способ вам больше нравится? Каким ещё способом можно быстрее получить ответы?

в) **Решение:** *Способ 1*

$$-0.05 \times 0.1 = -\frac{5}{100} \times \frac{1}{10} = -\frac{5}{1000} = -0.005$$

Способ 2

$$\begin{array}{rr} - & 0.05 \quad (2\text{ д.р.}) \\ \times & 0.1 \quad (1\text{ д.р.}) \\ \hline - & 0.005 \quad (3\text{ д.р.}) \end{array}$$

−0.05 × 0.1 = −0.005

Попробуйте! Вычислите.

а) 0.4 × 0.8 б) 0.04 × 0.8 в) −0.5 × 0.03

а) 0.32 б) 0.032 в) −0.015

Вспомним

В 7-м классе вы изучали, как делить десятичные дроби на целые числа.

а) 21.9 ÷ 3 = 7.3

$$\begin{array}{r|l} 21.9 & 3 \\ \hline 21 & 7.3 \\ \hline 9 & \\ 9 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

21.9 ÷ 3 = 7.3

б) 50.8 ÷ 20 = 2.54

$$\begin{array}{r|l} 50.8 & 20 \\ \hline 40 & 2.54 \\ \hline 108 & \\ 100 & \\ \hline 80 & \\ 80 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

50.8 ÷ 20 = 2.54

KITEP.EDU.KG

Пример 16

Вычислите.

а) $16.8 \div 0.3$ б) $56.2 \div 0.2$ в) $-20 \div 0.5$

а) **Решение:** $16.8 : 0.3 = \frac{16.8}{0.3} = \frac{168}{3} = 56$

```
  5 6
3 )1 6 8
  1 5
  ---
    1 8
    1 8
    ---
      0
```

$16.8 \div 0.3 = 56$

б) **Решение:** $56.2 \div 0.2 = \frac{56.2}{0.2} = \frac{562}{2} = 281$

```
  2 8 1
2 )5 6 2
  4
  ---
  1 6
  1 6
  ---
    2
    2
    -
    0
```

$56.2 \div 0.2 = 281$

Подумайте!

Проведите оценку, чтобы проверить, обоснованны ли ваши ответы.

В примере а):
$16.8 \div 0.3 \approx 18 \div 0.3$
$= 180 \div 3$
$= 60$

Следовательно, ответ обоснованный.

В примере б):
$56.2 \div 0.2 \approx 60 \div 0.2$
$= 600 \div 2 = 300$

Следовательно, ответ обоснованный.

в) **Решение:** $20 : 0.5 = \frac{20.0}{0.5} = -\frac{200}{5} = -40$

$-20 \div 0.5 = -40$

Попробуйте! Вычислите.

а) $6.4 : 0.4$ б) $15.6 : 0.3$ в) $3 : 0.5$

KITEP.EDU.KG

Выполнение нескольких действий с десятичными дробями

При выполнении действий с десятичными дробями (или обыкновенными дробями) применяются те же правила порядка выполнения действий.

Пример 17

Вычислите без калькулятора.

а) $4 \times 7.6 \times 2.5$ б) $25 \times 13 \times 8$

в) 3.3×9 г) 1.4×0.9

а) **Решение:** $4 \times 7.6 \times 2.5 = \underbrace{4 \times 2.5} \times 7.6$

$= \quad 10 \quad \times 7.6$

$= 76$

б) **Решение:** $25 \times 13 \times 8 = 25 \times 8 \times 13$

$= 25 \times 4 \times 2 \times 13$

$= \quad 100 \quad \times 2 \times 13$

$= 200 \times 13$

$= 2600$

в) **Решение:** $3.3 \times 9 = 3.3 \times (10 \quad 1)$

$= 3.3 \times 10 \quad 3.3 \times 1$ Используем дистрибутивное правило.

$= 33 \quad 3.3$

$= 29.7$

г) **Решение:** $1.4 \times 0.9 = 1.4 \times (1 - 0.1)$

$= 1.4 \times 1 - 1.4 \times 0.1$ Используем дистрибутивное правило.

$= 1.4 - 0.14$

$= 1.26$

Попробуйте! Вычислите без калькулятора.

а) $0.2 \times 12 \times 15$ б) $3.8 \times 125 \times 16$

в) 1.3×99 г) 4.1×0.9

а) 36 б) 7600 в) 128,7 г) 3,69

KITEP.EDU.KG

Пример 18

Вычислите.

а) $3.5 + 0.2 \times 0.4$ б) $-1.75 + 15.6 \div 0.2$

в) $13 \times 1.2 - 4.8 \div 0.6$ г) $(66.1 - 66.2) \times 0.4$

а) **Решение:** $3.5 + \underbrace{0.2 \times 0.4}$

$= 3.5 + 0.08$

$= 3.58$

Перед сложением выполняем умножение.

$3.5 + 0.2 \times 0.4 = 3.58$

б) **Решение:** $-1.75 + \underbrace{15.6 \div 0.2}$

$= -1.75 + 78$

$= 76.25$

Перед сложением выполняем деление.

$-1.75 + 15.6 \div 0.2 = 76.25$

в) **Решение:** $\underbrace{13 \times 1.2} - \underbrace{4.8 \div 0.6}$

$= 15.6 - 8$

$= 7.6$

Перед вычитанием выполняем умножение и деление.

$13 \times 1.2 - 4.8 \div 0.6 = 7.6$

г) **Решение:** $\underbrace{(66.1 - 66.2)} \times 0.4$

$= -0.1 \times 0.4$

$= -0.04$

Сначала выполняем действия в скобках.

$(66.1 - 66.2) \times 0.4 = -0.04$

Попробуйте!

Вычислите, при необходимости округляя ответы до 2-го десятичного разряда.

а) $3.5 \div (0.2 - 0.4)$ б) $(3.5 + 0.5) \times 1.4$

в) $2 \div 0.2 + (4.8 - 1.6)$ г) $(72.5 + 6.5) - 0.1$

а) -17,5 б) 5,6 в) 13,2 г) 79,9

КТЕР.EDU.KG

Пример 19

Один арбуз стоит 130.50 ⊆, а 1 кг винограда — 240.50 ⊆. Райымбек купил 4 арбуза и 3.9 кг винограда. Сколько всего денег потратил Райымбек?

Решение: 4 арбуза стоят = 4 × 130.50 ⊆ = 522 ⊆
3.9 кг винограда стоят = 3.9 × 240.50 ⊆ = 937.95 ⊆
522 ⊆ + 937.95 ⊆ = 1459.95 ⊆
Райымбек потратил всего 1459.95 ⊆.

Оцените общую сумму, которую потратил Райымбек, чтобы проверить, обоснован ли ваш ответ.

Попробуйте! Найдите общую стоимость 5 арбузов и 2.5 кг винограда.

1253.75 ⊆

Практика 2Д

Задания на формирование понятий

1. Вычислите следующие выражения. Затем проверьте ответы с помощью калькулятора. При необходимости округлите ответы до 2-го десятичного разряда.

   а) 0.7 × 0.8 б) 0.8 × 0.04 в) −0.9 × 0.8
   г) 4 ÷ 0.3 д) 20 ÷ 0.4 е) −42 ÷ 0.2

2. Вычислите следующие выражения с помощью калькулятора. При необходимости округлите ответы до 2-го десятичного разряда.

   а) 2.6 ÷ 6 − 0.04 б) 391.4 − 1.26 ÷ 3
   в) 1.14 + 3.6 ÷ 0.6 г) −7.5 ÷ (2.5 − 2.2)

3. Вычислите следующие выражения без калькулятора.

   а) 8 × 2.5 × 5 б) 2.7 × 15 × 6
   в) 3.3 × 9.9 г) 1.25 × 10.1

KITEP.EDU.KG

Контекстные задания

4 Объясните, как можно вычислить 3 × 9.9 без калькулятора. Как этот способ можно применить к 0.3 × 0.99?

5 Один метр ленты стоит 10.90 ⊆. Айнура купила 2.8 метра ленты. Сколько всего она потратила денег? Оцените общую сумму, которую потратила Айнура, чтобы проверить, обоснован ли ваш ответ.

6 Айжан учится за границей. Она решила купить рыбу. Сколько стоит 1 *кг* рыбы?



7 2 *кг* моркови стоят 80 ⊆. Кутман купил 5.7 *кг* моркови. Сколько он заплатил?

8 Элиза купила 3 пучка зелёного лука по 30.80 ⊆ каждый. Она также купила 2.5 *кг* помидоров по 100.20 ⊆ за *кг*. Сколько всего она заплатила? Вычислите, затем проверьте свой ответ с помощью калькулятора.

9 1 *кг* яблок стоит 120.30 ⊆, а 1 *кг* бананов — 150.50 ⊆.
Я хочу купить 1.5 *кг* яблок и 2.2 *кг* бананов.

a Сколько мне нужно заплатить?

b Я плачу купюрой в 1000 ⊆. Сколько сдачи я получу?

Вычислите, затем проверьте свой ответ с помощью калькулятора.

Рабочая тетрадь
Упражнение 2.5

KITEP.EDU.KG

2.6 Процентное изменение

Цель обучения

- Вычисление процентных изменений и решение задач, связанных с процентным изменением

Нахождение абсолютного изменения и процентного изменения

Абсолютное изменение величины — это разность между значением до и после изменения. Вот два примера.

Цена тетради увеличивается с 8 ₾ до 8.50 ₾.
Абсолютное увеличение составляет 8.5 ₾ − 8 ₾ = 0.50 ₾.

Плата за автостоянку снизилась с 20 ₾ до 18.50 ₾.
Абсолютное уменьшение составляет 20 ₾ − 18.50 ₾ = 1.50 ₾.



Значение величины может увеличиваться или уменьшаться. Вычисляя процентное увеличение или уменьшение, мы можем сравнить изменение с исходным значением.

Процентное изменение

Процентное увеличение

- Найти величину увеличения.
- Применить формулу: % увеличения = $\frac{\text{увеличение величины}}{\text{исходная величина}} \times 100\%$

Процентное уменьшение

- Найти величину уменьшения.
- Применить формулу: % уменьшения = $\frac{\text{уменьшение величины}}{\text{исходная величина}} \times 100\%$

KITEP.EDU.KG

Пример 20

Вычислите абсолютное увеличение и процентное увеличение.

а) увеличение с 20 до 32

б) увеличение со 100 см до 180 см

Решение:

а) Абсолютное увеличение = 32 − 20
= 12

Процентное увеличение
$= \frac{12}{20} \times 100\%$
$= 60\%$

(Знаменатель — это исходная величина.)

Решение:

б) Абсолютное увеличение = 180 см − 100 см
= 80 см

Процентное увеличение
$= \frac{80}{100} \times 100\%$
$= 80\%$

Попробуйте! Вычислите абсолютное увеличение и процентное увеличение.

а) увеличение с 8 до 20

б) увеличение с 75 см до 1,2 м

а) 12; 150% б) 45 см; 60%

Пример 21

Вычислите абсолютное уменьшение и процентное уменьшение.

а) уменьшение с 45 до 31,5

б) уменьшение с 1 кг до 300 г

Решение:

а) Абсолютное уменьшение: = 45 − 31,5
= 13,5

Процентное уменьшение
$= \frac{13,5}{45} \times 100\%$
$= 30\%$

(Знаменатель — это исходная величина.)

Решение:

б) Абсолютное уменьшение: = 1000 г − 300 г
= 700 г

Процентное уменьшение
$= \frac{700}{1000} \times 100\%$
$= 70\%$

Попробуйте! Вычислите абсолютное уменьшение и процентное уменьшение.

а) уменьшение с 40 до 35

б) уменьшение с 200 ₹ до 135 ₹

а) 5; 12,5% б) 65 ₹; 32,5%

КТЕР.EDU.KG

Пример 22

Азамат зарабатывает 30 000 с в месяц. После повышения его зарплата увеличится на 20%. Вычислите его новую зарплату.

Решение: *Способ 1*

100 % → 30 000 с

$1\% \rightarrow \frac{30\,000\ с}{100} = 300\ с$

Новая зарплата 100 % + 20 % = 120 % от исходной зарплаты.

120 % → 120 × 300 с = 36 000 с

Новая зарплата Азамата 36 000 с.

Способ 2

Увеличение составляет 20 %, или 0.2 от 30 000 с.

30 000 с × 0.2 = 6000 с

30 000 с + 6000 с = 36 000 с

Новая зарплата Азамата 36 000 с.

Попробуйте!

Первоначальная вместимость бутылки молока составляла 500 мл. Во время акции каждая бутылка содержала на 10 % больше молока. Какова вместимость новой бутылки?

550 мл

Пример 23

В баке было 2000 л воды. 15% воды вытекло. Вычислите количество оставшейся в баке воды.



Решение: *Способ 1*

Было 100% → 2000 л

$1\% \rightarrow \frac{2000}{100} = 20\ л$

Оставшееся количество воды

100% – 15% = 85%.

Осталось 85% → 85 × 20 л = 1700 л.

Следовательно, количество оставшейся в баке воды — 1700 л.

Способ 2

Вытекшая вода составляет 15%, или 0.15 от 2000 л.

2000 л × 0.15 = 300 л

2000 л – 300 л = 1700 л

Количество воды, оставшееся в баке, 1700 л.

Попробуйте!

Адилет занимался спортом и снизил свою массу на 10%. Его первоначальная масса была 70 кг. Какова его новая масса?

63 кг

Пример 24

В январе зоопарк посетили 400 человек. В феврале количество посетителей увеличилось до 1200. Каков процент увеличения?

Решение: Абсолютное увеличение = 1200 − 400 = 800

$$\text{Процентное увеличение} = \frac{800}{400} \times 100\% = 200\%$$

Обратите внимание!

Абсолютное увеличение = новое значение − исходное значение

Попробуйте!

Маркет продаёт зонты. Из-за сильного дождя в прошлом месяце продажи зонтов увеличились с 3000 до 12000. Вычислите процентное увеличение продаж зонтов.

300%

Пример 25

а Значение 600 увеличилось на 300%. Каково новое значение?

б Значение 240 уменьшилось на 200%. Каково абсолютное изменение?

а **Решение:** 100% → 600

300% → 3 × 600 = 1800

Новое значение = исходное значение + величина увеличения

= 600 + 1800

= 2400

Обратите внимание!

Увеличение на 300% означает, что конечное значение в 4 раза больше исходного. В примере а новое значение = 2400, что в 4 раза больше исходного (4 × 600)

б **Решение:** 100% → 240

200% → 480

Новое значение = исходное значение − величина уменьшения

= 240 − 480

= −240

Обратите внимание!

Абсолютное изменение = новое значение − исходное значение.
Может ли оно быть отрицательным?

Абсолютное изменение = новое значение − исходное значение

= −240 − 240

= −480

Попробуйте!

а Значение 250 увеличилось на 200%. Каково новое значение?

б Значение 360 уменьшилось на 300%. Каково абсолютное изменение?

Практика 2E

Задания на формирование понятий

1 Вычислите новое значение и абсолютное изменение.

а) Увеличить 200 м на 5%

б) Увеличить 90 мин на 15%

в) Уменьшить 270 мл на 35%

г) Уменьшить 550 ₾ на 1.5%

2 Вычислите абсолютное увеличение и процентное увеличение.

а) Число 12 увеличилось до 20

б) 60 см увеличилось до 90 см

в) 4.80 ₾ увеличилось до 5.60 ₾

г) 900 мл увеличилось до 1.2 л

3 Вычислите абсолютное уменьшение и процентное уменьшение.

а) Число 12 уменьшилось до 9.3

б) 16 г уменьшилось до 12 г

в) 20000 ₾ уменьшилось до 19 000 ₾

г) 1.6 км уменьшилось до 900 м

4 а) Значение 600 увеличилось на 250%. Найдите новое значение

б) Значение 250 уменьшилось на 200%. Найдите новое значение

5 а) Значение 500 увеличилось на 150%. Найдите абсолютное значение

б) Значение 800 уменьшилось на 250%. Найдите абсолютное значение

Контекстные задания

6 Первоначальная стоимость обучения на курсе составляла 3000 ₾. В новом учебном году плату за обучение повысили на 15%. Какова новая стоимость обучения?

7 Каждый месяц Айпери тратит на проезд 1200 ₾. Она решает уменьшить свои расходы на 20%. Каковы её новые ежемесячные расходы на проезд?

8 Каждый месяц Жанарбек тратит на карманные расходы 3000 ₾. Ему нужно сократить расходы на 15%. Сколько он теперь будет каждый месяц тратить на карманные расходы?

9 Первоначальная цена шоколада была 300 ₾. Сейчас он стоит 320 ₾.
Найдите процентное увеличение цены.

10 Счёт за электроэнергию Нурсултана увеличился с 1230.50 ₾ до 1450.20 ₾.
Найдите процентное увеличения счета. Дайте ответ, округлив до 2-го десятичного разряда.

11 Определите, истинны или ложны следующие утверждения.

А) Айдару повысили зарплату на 200%. Его новая зарплата в два раза больше исходной.

В) Число 45 уменьшили на 200%. Новое число составляет $\frac{1}{4}$ от исходного числа.

Рабочая тетрадь
Упражнение 2.6

Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты

Умножение и деление на 0.1 и 0.01

$35.2 \times 0.1 = 3.52$

$658.36 \times 0.01 = 6.5836$

$35.2 \div 0.1 = 35.2 \times 10 = 352$

$658.362 \div 0.01 = 658.362 \times 100 = 65836.2$

Значащие цифры

- Все ненулевые цифры являются значащими. Нули между ненулевыми цифрами являются значащими.

  Например: в 68 305 → 5 значащих цифр.
- Нули в десятичных дробях:

  0.003 → 1 зн. ц. (нули перед первой ненулевой цифрой не являются значащими).

  0.003050 → 4 зн. ц. (нули после первой ненулевой цифры являются значащими).

Вычитание смешанных чисел

$3\frac{1}{6} - 2\frac{5}{6} = 2\frac{7}{6} - 2\frac{5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$4\frac{1}{3} \quad 1\frac{3}{4} = 4\frac{4}{12} \quad 1\frac{9}{12} = 3\frac{16}{12} \quad 1\frac{9}{12} = 2\frac{7}{12}$

Умножение целых чисел на смешанные числа

Способ 1: $3 \times 2\frac{1}{7} = 3 \times 2 + 3 \times \frac{1}{7} = 6 + \frac{3}{7} = 6\frac{3}{7}$

Способ 2: $3 \times 2\frac{1}{7} = 3 \times \frac{15}{7} = \frac{45}{7} = 6\frac{3}{7}$

Деление целых чисел на обыкновенные дроби

$3 \div \frac{2}{3} = 3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$

KITEP.EDU.KG

Умножение и деление десятичных дробей

$0.6 \times 2.1 = \frac{6}{10} \times \frac{21}{10} = \frac{126}{100} = 1.26$ или

$(-5) \div 0.2 = -(5 \div 0.2) = -25$

$2.5 \times 11 \times 4 = 2.5 \times 4 \times 11 = 10 \times 11 = 110$

$$\begin{array}{rrl} & 0.6 & (1\text{ д.р.}) \\ \times & 2.1 & (1\text{ д.р.}) \\ \hline & 1.26 & (2\text{ д.р.}) \end{array}$$

Порядок выполнения действий с десятичными и обыкновенными дробями

Скобки
Умножение и деление
Сложение и вычитание

Абсолютное изменение и процентное изменение

Абсолютное изменение = разность между значением до изменения и после изменения

$$\text{Процентное увеличение} = \frac{\text{увеличение величины}}{\text{исходная величина}} \times 100\%$$

$$\text{Процентное уменьшение} = \frac{\text{уменьшение величины}}{\text{исходная величина}} \times 100\%$$

Нахождение нового значения после изменения величины на заданный процент

Увеличьте 600 ₾ на 10%. Какова новая сумма?

Способ 1: Увеличение составляет 10%, или 0.1 от 600 ₾.

$0.1 \times 600\text{ ₾} = 60\text{ ₾}$

Новая сумма: 600 ₾ + 60 ₾ = 660 ₾

Способ 2: $100\% \rightarrow 600\text{ ₾}$

$1\% \rightarrow \frac{600\text{ ₾}}{100} = 6\text{ ₾}$

$110\% \rightarrow 6\text{ ₾} \times 110 = 660\text{ ₾}$

KITEP.EDU.KG

1 **Вычислите без калькулятора.**

а) 785.2×0.1 б) 785.2×0.01 в) $785.326 \div 0.1$ г) $785.326 \div 0.01$

2 **Сколько значащих цифр в каждом из чисел?**

а) 4302 б) 400.02 в) 35.6830
г) 6000 д) 6003 е) 0.0680

3 **Составьте задачу, в которой число 6000 имеет 2 значащие цифры.**

4 **Данияр утверждает, что $32.6 \div 0.1 = 326 \div 1 = 326$ и $32.6 \times 0.1 = 326 \times 1 = 326$. Согласны ли вы с ним? Объясните. Если вы считаете, что утверждения неверны, как вы их исправите?**

5 **Округлите каждое из следующих чисел до указанного количества значащих цифр.**

а) Округлите 495 до 1-й значащей цифры.

б) Округлите 3.57 до 1-й значащей цифры.

в) Округлите 6.5799 до 2-й значащей цифры.

г) Округлите 6.5799 до 3-й значащей цифры.

6 **Вычислите.**

а) $17\frac{5}{9} - 12\frac{1}{9}$ б) $17\frac{1}{9} - 12\frac{5}{9}$ в) $17\frac{1}{3} - 12\frac{2}{9}$ г) $17\frac{2}{9} - 12\frac{1}{3}$

7 **Вычислите.**

а) $4 \times 3\frac{1}{4}$ б) $2\frac{3}{7} \times 5$ в) $4\frac{5}{6} \times 3$ г) $-4 \times 1\frac{4}{5}$

8 **Вычислите.**

а) $6 - \frac{1}{3}$ б) $17 \div \frac{2}{3}$ в) $15 \div \frac{5}{9}$ г) $-4 \div (-\frac{4}{7})$

KITEP.EDU.KG

9 **Вычислите.**

а $7 \times \frac{5}{9} - 2 \times \frac{1}{3}$ б $2 \times (\frac{1}{3} + \frac{1}{2}) - 5 \times \frac{1}{3}$ в $40 \div (\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) - 3 \div \frac{1}{20}$

10 **Вычислите. Округлите свои ответы до 3-й значащей цифры, если они не являются точными.**

а 2.5 × 1.23 б 6.35 × 7.15 в −3 × 6.12

г 6.35 ÷ 5 д 71.32 ÷ 7 е −60.3 ÷ 30

ж 37.5 : 0.5 з 63.5 : 0.2 и 7.85 : 0.6

11 **Вычислите.**

а 16 × 4.2 − 3.1 ÷ 0.2 б (17.3 − 5.3) × 2.3 + 6.2 ÷ 0.1 в (75.12 − 1.36) ÷ 2 + 3.1 × 2.5

12 **Вычислите без калькулятора.**

а 125 × 11 б 2.5 × 0.7 × 12

13 **Нургуль утверждает, что 60.4 ÷ 0.4 = 60.4 ÷ 0.1 × 4 = 604 ÷ 1 × 4 = 604 × 4 = 2416. Объясните, почему она ошибается. Как бы вы исправили эту ошибку?**

14 **Вычислите абсолютное и процентное увеличение.**

а число 11 увеличили до 66 б 300 ₾ увеличили до 500 ₾

в 20 мм увеличили до 94 мм г 7 ч увеличили до 8 ч

15 **Вычислите абсолютное и процентное уменьшение.**

а 56 уменьшили до 50 б 10 ₾ уменьшили до 1 ₾

в 5 ч уменьшили до 4.2 ч г 1 км уменьшили до 800 м

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Умножение и деление чисел на 0.1 и 0.01	1а, б, в, г; 4	/5
2	Определение количества значащих цифр	2а, б, в, г, д, е; 3	/7

3	Округление чисел до заданного количества значащих цифр	5а, б, в, г	/4
4	Вычитание смешанных чисел	6а, б, в, г	/4
5	Умножение целых чисел на смешанные числа	7а, б, в, г	/4
6	Деление целых чисел на обыкновенные дроби	8а, б, в, г	/4
7	Выполнение действий с обыкновенными дробями, соблюдая порядок действий	9а, б, в	/3
8	Умножение и деление десятичных дробей	10а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 12а, б; 13	/12
9	Выполнение действий с десятичными дробями, соблюдая порядок действий	11а, б, в	/3
10	Вычисление абсолютного и процентного изменения	14а, б, в, г; 15а, б, в, г	/8
		Итого:	/54

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

3

Отношение и пропорция

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

3.1 Отношение

3.2 Пропорция и отношение





ОБСУДИТЕ



3.1 Отношение

Цели обучения

- Упрощение отношения двух или более величин
- Выражение отношения в виде дроби

Вспомним

В 7-м классе вы изучали, как сравнивать две величины с одинаковыми единицами измерения.

48 кг : 58 кг

= 48 : 58 Сокращаем одинаковые единицы измерения

= 24 : 29 Делим на 2, чтобы привести к упрощённому виду.

Отношение массы Алымбека к массе Талгата составляет 24 : 29.

Далее мы сравним две величины в разных единицах измерения.

Чтобы сравнить две величины с помощью отношения, их нужно выразить в одинаковых единицах измерения.



Алымбек 48 кг

Талгат 58 кг

Пример 1

Найдите отношение массы мальчика к массе грузовика.



мальчик 47 кг

грузовик 5 т

Решение:

Отношение массы мальчика к массе грузовика

= 47 кг : 5 т

= 47 кг : 5 × 1000 кг Переводим более крупную единицу измерения в более мелкую.

= 47 : 5000

Подумайте!

Калыс записал отношение как 47 : 5. Как вы думаете, это правильно? Объясните.

Обратите внимание!

1 т = 1000 кг

1 л = 1000 мл

Попробуйте!

Найдите отношение вместимости маленькой бутылки к вместимости большой бутылки.



127 : 1200

КИТЕРЕДУ.КГ

Отношение двух величин можно выразить в виде дроби.

Пример 2

Упростите 0.7 *м* : 80 *см*. Выразите свой ответ в виде упрощённой дроби.

Решение:

Способ 1

0.7 м : 80 *см*

= 70 см : 80 *см* — Переводим в более мелкую единицу измерения.

= 70 : 80 — Сокращаем одинаковые единицы измерения.

$= \frac{70}{80}$

$= \frac{7}{8}$

Способ 2

0.7 м : 80 *см*

= 0.7 м : 0.8 м — Переводим в более крупную единицу измерения.

= 0.7 : 0.8 — Сокращаем одинаковые единицы измерения.

= 7 : 8 — Умножаем на 10, чтобы убрать десятичные точки.

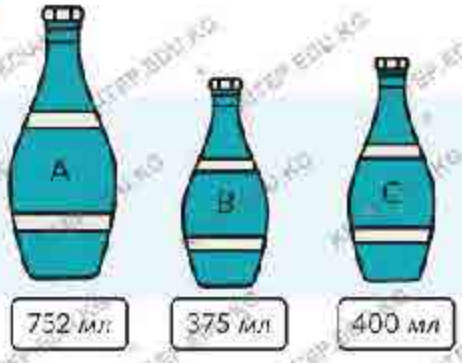
$= \frac{7}{8}$

Попробуйте! Упростите 1.2 *кг* : 1500 *г*. Выразите свой ответ в виде упрощённой дроби. $\frac{5}{4}$

Отношение можно использовать и для сравнения более двух величин.

Пример 3

Найдите отношение вместимости бутылки A к вместимости бутылки B и к вместимости бутылки C.



Решение:

Отношение вместимости бутылки A к вместимости бутылки B и к вместимости бутылки C

= 752 *мл* : 375 *мл* : 400 *мл*

= 752 : 375 : 400 — Сокращаем одинаковые единицы измерения.

Попробуйте! Найдите отношение количества мальчиков к количеству девочек и к количеству лошадей.



мальчики *девочки* *лошади* 6 : 5 : 6

Практика 3А

Задания на формирование понятий

1 Выразите отношения в упрощённом виде.

а) 3 см : 1 м б) 4 л : 320 мл в) 2 ч : 30 мин

2 Выразите отношения в упрощённом виде.

а) 10 : 20 : 40 б) 140 : 80 : 200 в) 35 : 15 : 5

3 Выразите отношения в упрощённом виде.

а) 3 м : 80 см : 0.5 м б) 1 ч : 40 мин : 2 ч в) $\frac{2}{5}$ кг : 3 кг : 1 т

Контекстные задания

4 Чтобы проехать 180 км, потребуется 2 часа. Ширин говорит, что отношение расстояния к затраченному времени составляет 180 км : 2 ч. Как вы думаете, она права? Объясните.

5 Выразите отношения в упрощённом виде.

а) Отношение массы гепарда к массе слона



б) Отношение расстояния, которое прошёл мальчик, к расстоянию, которое проехала машина



в) Отношение количества яблок к количеству апельсинов и к количеству груш

г) Отношение количества чашек к количеству стаканов и к количеству бутылок



6 В классе отношение количества учителей и учеников составляет 1 : 30, а отношение количества мальчиков и девочек — 16 : 14. Исходя из этого Калык считает, что в классе должны быть 1 учитель, 16 мальчиков и 14 девочек. Как вы думаете, он прав? Если нет, что должны означать эти два отношения?

Рабочая тетрадь Упражнение 3.1

КТЕР.EDU.KG

3.2 Пропорция и отношение

Цель обучения

- Решение простых задач на пропорции и отношения

Вспомним

В предыдущих классах вы научились использовать способ приведения к единице для решения задач на деление.

Айдай и Жанарбек делят 100 конфет в отношении 2 : 3. Сколько конфет получает каждый?



5 частей → 100 конфет

1 часть → $\frac{100}{5}$ = 20 конфет

2 части → 2 × 20 = 40 конфет

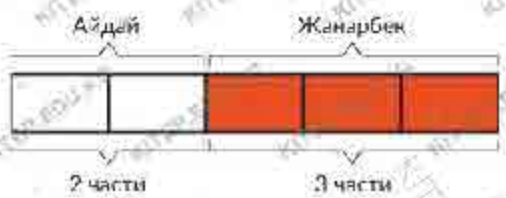
3 части → 3 × 20 = 60 конфет

Айдай получает 40 конфет, а Жанарбек — 60 конфет.

Вычислите значение одной единицы, а затем определите значение нескольких единиц

Пропорция

Для приведённой выше задачи мы также можем использовать пропорцию.



Пропорция конфет Айдай = $\frac{2}{5}$

Количество конфет, которые получает Айдай = $\frac{2}{5} \times 100$

= 40

Пропорция конфет Жанарбека = $\frac{3}{5}$

Количество конфет, которые получает Жанарбек = $\frac{3}{5} \times 100$

= 60

KITEP.EDU.KG

Пример 4



Чтобы получить розовую краску, Кумушай смешала красную и белую краски в отношении 5 : 2. Если она использовала 7000 мл краски, сколько мл белой краски ей понадобилось?

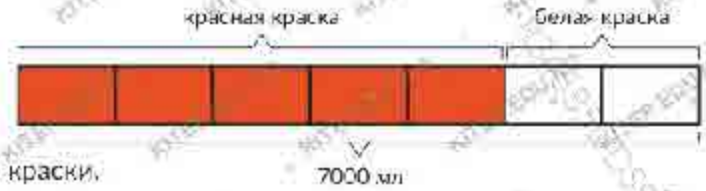
Решение:

Способ 1

7 частей → 7000 мл

1 часть → $\frac{7000}{7}$ = 1000 мл

2 части → 2 × 1000 = 2000 мл



Она использовала 2000 мл белой краски.

Способ 2

Пропорция белой краски = $\frac{2}{7}$

Количество белой краски = $\frac{2}{7}$ × 7000

= 2000 мл

Попробуйте!

Чтобы получить серую краску, Талгат смешал чёрную и белую краски в отношении 2 : 3. Сколько белой краски потребовалось Талгату, если всего он использовал 2000 мл краски?

1200 мл

Пример 5

Напиток готовят, смешивая шоколад, молоко и воду в отношении 3 : 2 : 2. Если гостям нужен 21 л напитка, сколько литров каждого ингредиента потребуется?



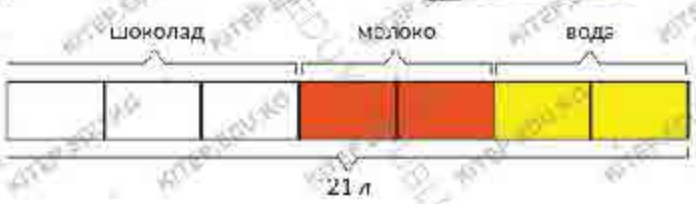
Решение: *Способ 1*

7 частей → 21 л

1 часть → $\frac{21}{7}$ = 3 л

3 части → 3 × 3 = 9 л

2 части → 2 × 3 = 6 л



Потребуется 9 л шоколада, 6 л молока и 6 л воды.

KTEP.EDU.KG

Способ 2

Пропорция шоколада $= \frac{3}{7}$

Количество шоколада $= \frac{3}{7} \times 21$

$= 9\ л$

Пропорция молока $= \frac{2}{7}$

Количество молока $= \frac{2}{7} \times 21$

$= 6\ л$

Пропорция воды $= \frac{2}{7}$

Количество воды $= \frac{2}{7} \times 21$

$= 6\ л$



Подумайте!

Сравните два способа. Какой способ вы предпочитаете? Почему?

Попробуйте!

Напиток готовят путём смешивания морковного, яблочного и апельсинового соков в отношении 2 : 3 : 4. Если гостям нужно 27 литров напитка, сколько потребуется каждого вида сока?

количество апельсинового сока = 12 л, количество яблочного сока = 9 л, количество морковного сока = 6 л

Пример 6

В шкафу только синие и жёлтые рубашки. $\frac{2}{5}$ рубашек синие.
Каково отношение количества синих рубашек к количеству жёлтых?

Решение:



На схеме видно, что 3 части рубашек жёлтые.

Следовательно, отношение количества синих рубашек к количеству жёлтых составляет 2 : 3.

Попробуйте!

В пакете только яблоки и апельсины. $\frac{3}{7}$ фруктов — апельсины. Каково отношение количества апельсинов к количеству яблок в пакете?

3 : 4

KITEP.EDU.KG

Пример 7

$\frac{2}{3}$ учеников всего класса — девочки. Если в этом классе 30 девочек, то сколько в нём мальчиков?

Решение:



Вы также можете использовать способ приведения к единице.

Отношение количества девочек к количеству мальчиков составляет 2 : 1.

Количество мальчиков = $\frac{1}{2}$ от количества девочек

$= \frac{1}{2} \times 30$

$= 15$

В классе 15 мальчиков.

Попробуйте!

$\frac{5}{12}$ учеников в классе носят очки. Сколько всего учеников в классе, если 18 из них носят очки?

стр.

Пример 8

5 свёкол в магазине А стоят 20.50 ⊆. 6 свёкол в магазине В стоят 30.20 ⊆.
В каком магазине свёкла стоит дешевле?

Решение: Магазин А: 5 свёкол → 20.50 ⊆

1 свёкла → $\frac{20.50}{5} = 4.10$ ⊆

Магазин В: 6 свёкол → 30.20 ⊆

1 свёкла → $\frac{30.20}{6} = 5.33$ ⊆

4.10 ⊆ < 5.33 ⊆

В магазине А свёкла продаётся по более низкой цене.

Попробуйте!

2 кг клубники на прилавке А продают за 240 ⊆.
3 кг клубники на прилавке В продают за 350 ⊆.
На каком прилавке клубника дешевле?



Прилавок В

Практика 3Б

1. Ардак и Бакай делят 1000 с в отношении 3 : 5. Сколько денег получит каждый из них?
2. Фруктовый напиток готовят путём смешивания апельсинового, яблочного и ананасового соков в отношении 2 : 3 : 5. Если гостям нужно 20 л фруктового напитка, сколько потребуется каждого вида сока?
3. Айдай, Назгуль и Жамиля делят 100 с в отношении 2 : 8 : 15. Сколько денег получает каждая?
4. В коробке $\frac{2}{9}$ яблок — испорченные, а остальные — хорошие.
   а) Найдите отношение количества хороших яблок к количеству испорченных яблок в коробке.
   б) Если в коробке 20 испорченных яблок, то сколько в ней хороших яблок?
5. В классе $\frac{3}{5}$ учащихся добираются до школы на автобусе, а остальные — пешком.
   а) Запишите отношение количества учащихся, которые добираются до школы на автобусе, к количеству учащихся, которые ходят в школу пешком.
   б) Если 24 учащихся добираются до школы на автобусе, сколько учащихся ходят в школу пешком?
6. Внутренние углы треугольника относятся как 3 : 2 : 1. Какова величина наибольшего угла треугольника?
7. В магазине А стиральный порошок продаётся по цене 450 с за 3 кг.
   В магазине В стиральный порошок продается по цене 480 с за 4 кг. В каком магазине цена за килограмм стирального порошка ниже?
8. Определите, истинны ли следующие утверждения. Если они ложны, то как их исправить?
   а) Отношение количества мальчиков к количеству девочек в классе составляет 4 : 5, таким образом, пропорция мальчиков в классе равна $\frac{4}{5}$.
   б) Количество мальчиков — $\frac{2}{3}$ от количества девочек в классе, поэтому количество девочек составляет $\frac{3}{2}$ от количества мальчиков.



Рабочая тетрадь
Упражнение 3.2

Ключевые идеи главы 3

Отношение в его упрощённом виде

Умножьте или разделите каждый член отношения на одно и то же число, чтобы выразить его в упрощённом виде.

$0.2 \times 10 : 0.1 \times 10 = 2 : 1$ $\quad$ $4 \div 4 : 12 \div 4 : 20 \div 4 = 1 : 3 : 5$

Отношение и пропорция

Упрощение отношений с разными единицами измерения

1 км : 520 м — Оба члена имеют разные единицы измерения.
= 1000 м : 520 м — Приводим к одинаковым единицам измерения.
= 1000 : 520 — Сокращаем одинаковые единицы измерения.
= 25 : 13 — Разделим на 40, чтобы привести к упрощённому виду.

Пропорция

Если $A : B = 2 : 3$, то пропорция $A = \frac{2}{5}$ и пропорция $B = \frac{3}{5}$.

1 **Запишите следующие отношения в упрощённом виде.**

а) 25 : 35 : 45 б) 0,8 : 1,2 : 1,6 в) 9 *м* : 30 *см* г) 6 *л* : 120 *мл*

2 **Отношение возраста Гульнары к возрасту Мукая составляет 7 : 8. Найдите отношение возраста Гульнары к их общему возрасту.**

3 **Майрам и два её брата поделили 600 *мл* молока в отношении 5 : 7 : 3. Сколько *мл* молока получила Майрам?**

4 **Общая масса Адилета, Амана и Азамата составляет 147 *кг*. Найдите массу Амана, если отношение их масс составляет 1 : 2 : 4.**

5 **Ленту длиной 90 *см* разрезали на три части. Длины трёх частей относятся как 4 : 6 : 5. Вычислите длину:**

а) самой короткой части ленты б) самой длинной части ленты

6 **В классе $\frac{3}{4}$ учеников ходят в школу пешком. Остальные ученики добираются до школы общественным транспортом.**

а) Запишите отношение количества учеников, которые ходят в школу пешком, к количеству учеников, которые добираются до школы общественным транспортом.

б) Если 18 учеников ходят в школу пешком, сколько учеников в классе?

7 **Определите, истинно или ложно каждое из приведённых ниже утверждений. Если утверждение ложно, приведите пример, подтверждающий ваш ответ.**

а) Отношение количества мальчиков и девочек в классе составляет 8 : 7, следовательно, в классе всего 15 учеников, а доля девочек составляет $\frac{7}{8}$.

б) Отношение количества мальчиков, девочек и учителей на празднике составляет 8 : 7 : 5. На празднике всего 20 человек, а доля учителей составляет $\frac{1}{4}$.

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Сравнение двух или более величин с использованием отношения и приведение отношения к упрощённому виду	1а, б, в, г	4
2	Решение задач на пропорции и отношения	2; 3; 4; 5а, б; 6а, б; 7а, б	9
		Итого:	13

ГЛАВА

4

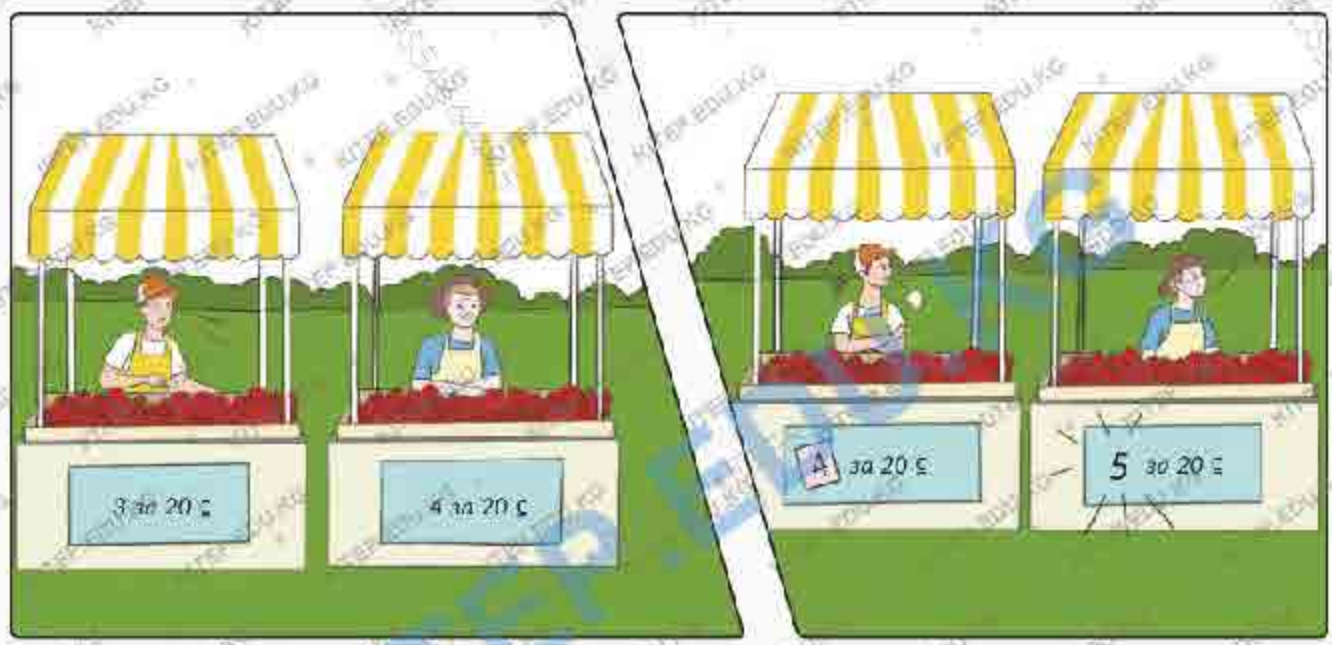
Алгебраические преобразования

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

4.1 Алгебраические формулы и выражение одной переменной через другие

4.2 Алгебраическое раскрытие скобок и разложение на множители

4.3 Решение алгебраических уравнений





ОБСУДИТЕ

Какую закономерность вы наблюдаете в ценах на яблоки, установленных двумя продавцами?

4.1 Алгебраические формулы и выражение одной переменной через другие

Цели обучения

- Введение алгебраической формулы
- Выражение переменной из формул

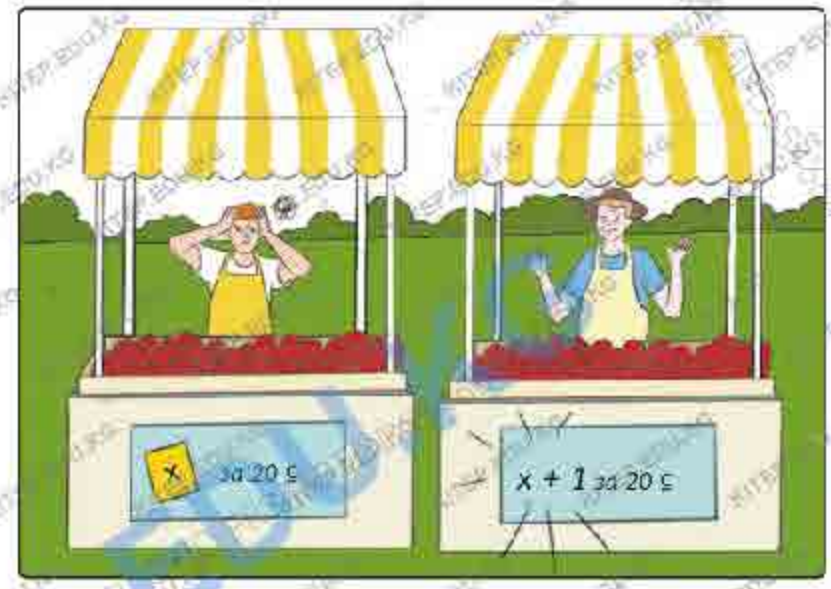
Вспомним

Выражения x и $x + 1$ называются алгебраическими выражениями. Буква x является переменной, так как она может принимать любое значение.

Уравнение $y = 2x + 1$ связывает две переменные, x и y.
Когда $x = 1$, $y = 2(1) + 1 = 3$.
Когда $x = 2$, $y = 2(2) + 1 = 5$.
Для каждого значения x можно найти соответствующее значение y.
Мы говорим, что y является функцией от x.
Подставив $y = 11$ в уравнение, мы можем получить уравнение относительно x.

$2x + 1 = 11$

Так как x представляет собой неизвестное, мы можем решить уравнение, чтобы найти его значение.



Вычисление по формулам

Уравнение, связывающее две или более переменные, называется **формулой**.
Вот несколько примеров формул.

Формула периметра квадрата → $P = 4l$
Формула площади квадрата → $S = l^2$



Классифицируйте как уравнение, выражение или формулу.

а $2a + 5 = 7$ б $v = u + at$ в $V = l^3$ г $7h + 3$

д $6x + 2 = x - 3$ е $W = 3V + 2$ ж $y = 4a + b$ з $3V - 2$

Чтобы выполнить вычисление по формуле, нужно подставить значение переменной (или переменных) в формулу. Давайте рассмотрим следующие примеры.

Пример 1

По формуле площади прямоугольника $S = lb$ вычислите значение S, если:

а $l = 3, b = 2$ б $l = 5.6, b = 2.3$

Решение:

а
$$S = lb$$
$$= l \times b$$
$$= 3 \times 2$$
$$= 6$$

б
$$S = lb$$
$$= l \times b$$
$$= 5.6 \times 2.3$$
$$= 12.88$$

Попробуйте!

Периметр P прямоугольника находят по формуле $P = 2(l + b)$, где l и b — это длина и ширина прямоугольника соответственно. Вычислите значение P, если:

а $l = 5, b = 4$ б $l = 9.5, b = 7.1$

Обратите внимание:

Соблюдайте порядок выполнения действий с числами:
сначала ( )
× и ÷ перед + и −.

а) 18 б) 33.2

Пример 2

Камень брошен вертикально вверх. Высота h броска в момент времени t секунд задаётся формулой $h = 10t - 5t^2$. Вычислите значение h, если:

а $t = 1$ б $t = 1.5$

Решение:

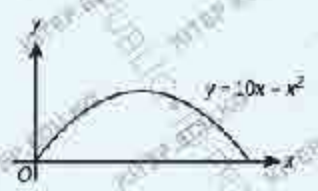
а
$$h = 10t - 5t^2$$
$$= 10 \times t - 5 \times t^2$$
$$= 10 \times 1 - 5 \times 1^2$$
$$= 10 \quad 5$$
$$= 5$$

б
$$h = 10 \times t - 5 \times t^2$$
$$= \underbrace{10 \times 1.5}_{15} - \underbrace{5 \times 1.5^2}_{11.25}$$
$$= 3.75$$

Попробуйте!

Путь, по которому движется частица, задаётся формулой $y = 10x - x^2$, где x — горизонтальное расстояние от точки O, а y — вертикальное расстояние от точки O. Вычислите значение y, если:

а $x = 4$ б $x = 2.5$



а) 24 б) 18.75

Пример 3

Дана формула $A = 2x^3 + 3(y + 2)$. Вычислите значение A, если $x = 2$ и $y = 3$.

Решение:

$A = 2x^3 + 3(y + 2)$

$= 2 \times x^3 + 3 \times (y + 2)$

$= 2 \times 2^3 + 3 \times (3 + 2)$ Вычисляем степень. Сначала выполняем действие в скобках.

$= 2 \times 8 + 3 \times 5$ Перед сложением выполняем умножение.

$= 16 + 15$

$= 31$

Попробуйте!

Дана формула $B = 2x^2 + 3(y^2 + 1)$. Вычислите значение B, если $x = 3$ и $y = 1$.

24

Составление и вычисление алгебраических выражений

Вспомним

Две переменные, a и b, используются для представления неизвестных чисел.

Их сумма записывается как $a + b$.

Разность между a и b как $a - b$.

Их произведение записывается как $a \times b$, или ab, или ba.

Деление a на b можно записать в виде дроби $\frac{a}{b}$.

Давайте применим четыре арифметических действия для составления алгебраических выражений и формул.

Пример 4

Самая короткая сторона треугольника имеет длину x. Вторая сторона в два раза длиннее самой короткой стороны. Третья сторона на 5 единиц длиннее самой короткой стороны.

а Составьте алгебраическое выражение для нахождения периметра треугольника.

б Вычислите периметр треугольника, если $x = 3$ см.

86

а **Решение:** Периметр треугольника = $x + 2x + (x + 5)$

в 2 раза больше x — на 5 единиц больше x

$= (x + 2x + x) + 5$

x и $2x$ — подобные члены.

$1 + 2 + 1 = 4$

$= 4x + 5$

б **Решение:** $4x + 5 = 4 \times x + 5$

$= 4 \times 3 + 5$

$= 12 + 5$ Перед сложением выполняем умножение.

$= 17$

Периметр треугольника 17 *см*.

Попробуйте! Первая сторона четырёхугольника имеет длину *c*. Вторая сторона в три раза длиннее первой. Третья и четвёртая стороны на 2 единицы длиннее первой стороны.

а Составьте алгебраическое выражение для нахождения периметра четырёхугольника.

б Вычислите периметр четырёхугольника, если $c = 4$ *см*

а) $6c + 4$ б) 28 *см*

Пример 5

Прямоугольник имеет длину $3u$ и ширину $\frac{1}{2}v$.

а Составьте алгебраическое уравнение, выражающее площадь S прямоугольника.

б Вычислите значение S, если $u = 3$ и $v = 6$.

а **Решение:** Площадь прямоугольника S = длина × ширина

$= 3u \times \frac{1}{2}v$

$= 3 \times u \times \frac{1}{2} \times v$

$= 3 \times \frac{1}{2} \times u \times v$ Коммутативное правило: $a \times b = b \times a$.

$= \frac{3}{2} \times u \times v$

$= \frac{3}{2} \times uv$ $u \times v = uv$. Опускаем знак умножения.

$= \frac{3}{2}uv$

б **Решение:** $S = \frac{3}{2} \times u \times v$

$= \frac{3}{2} \times 3 \times 6$

$= 27$

Попробуйте! Треугольник имеет основание $3v$ и высоту $5w$.

а Составьте алгебраическое уравнение, выражающее площадь S треугольника.

б Вычислите значение S, если $v = 2$ и $w = 1$.

а) $S = \frac{15}{2}vw$ б) 15

Пример 6

Адилет занимается спортом 45 минут утром и p минут вечером.

а Составьте алгебраическое выражение для количества времени в минутах, которое Адилет тратит на спорт каждую неделю.

б Вычислите, сколько часов Адилет занимается спортом каждую неделю, если $p = 30$.

а **Решение:** Адилет каждый день занимается спортом $(45 + p)$ минут.

В неделе 7 дней.

Адилет занимается спортом $7 \times (45 + p)$, или $7(45 + p)$ минут каждую неделю.

б **Решение:** $7(45 + p) = 7 \times \underbrace{(45 + 30)}$ Сначала выполните действие в скобках.

$= 7 \times 75$

$= 525$

525 минут = 8.75 часа

Адилет занимается спортом 8.75 часа каждую неделю.

Попробуйте! У Тынчтыка есть 10 карандашей, каждый массой m граммов. Он отдал n карандашей.

а Составьте алгебраическое выражение для общей массы оставшихся карандашей.

б Вычислите общую массу оставшихся карандашей, если $m = 6$ и $n = 4$.

а) $m(10 - n)$ б) 36 г

KTEP.EDU.KG

Выражение переменной из формулы

Мы знаем, что периметр P прямоугольника задаётся формулой $P = 2l + 2b$, где l и b — это длина и ширина прямоугольника соответственно.



Предположим, что мы хотим найти l, зная P и b. Для этого сначала мы можем выразить **переменную** l из формулы.

$$P = 2l + 2b$$

$$P - 2b = 2l + 2b - 2b$$ Вычитаем $2b$ из обеих частей уравнения.

$$P - 2b = 2l$$

$$\frac{P}{2} - \frac{2b}{2} = \frac{2l}{2}$$ Делим обе части уравнения на 2.

$$\frac{P - 2b}{2} = l$$

$$l = \frac{P - 2b}{2}$$



Затем можем подставить значения P и b в уравнение $l = \frac{P - 2b}{2}$, чтобы найти значение l.

Пример 7

Длина окружности с радиусом r вычисляется по формуле $C = 2\pi r$.

а Выразите r из формулы.

б Вычислите значение r, если $C = 10$ см.

Округлите ответ до 3-й значащей цифры.



Решение: а $C = 2\pi r$

$$2\pi r = C$$

$$\frac{2\pi r}{2\pi} = \frac{C}{2\pi}$$ Делим обе части формулы на 2π.

$$r = \frac{C}{2\pi}$$

б Когда $C = 10$ см, $r = \frac{10}{2\pi}$

$= 1.59$ см (до 3 зн. ц.)

Попробуйте!

Периметр квадрата задается формулой $P = 4l$, где l — сторона квадрата.

а Выразите l из формулы.

б Вычислите значение l, если $P = 40$.



от 19 $\frac{b}{n} = l$ |в

Практика 4А

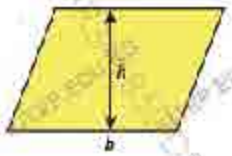
1 Классифицируйте как уравнение, выражение или формулу.

а $6v - 2 = 3v + 8$ б $x + 3 = 8$ в $6m - 4$

г $x - 7$ д $p = 4(q + b)$ е $2n - 5$

ж $V = IR$ з $S = \pi rl$ и $5p - 4 = 5 + p$

2 Площадь параллелограмма определяется по формуле: $S = bh$, где b и h — это соответственно основание и высота. Вычислите значение S, если:



а $b = 3$ и $h = 4$ б $b = 6.3$ и $h = 5.9$

3 Сторона квадрата задается формулой $l = \sqrt{S}$, где S — это площадь квадрата. Найдите сторону квадрата, площадь которого



а 81 $см^2$ б 144 $м^2$

4 Дана формула $T = 2s^2 + 4(u^3 - 1)$. Вычислите значение T, если

а $s = 1$ и $u = 2$ б $s = -2$ и $u = 3$

5 У Айдай есть m карандашей. У Азизы в два раза больше карандашей, чем у Айдай. У Бермет на 5 карандашей больше, чем у Азизы.

а Составьте алгебраическое выражение, которое показывает общее количество карандашей у трех девочек вместе.

б Вычислите общее количество карандашей у трех девочек, если $m = 4$.

6 Длина кубоида 6 единиц, ширина $\frac{1}{2}x$ и высота $\frac{1}{3}y$.

а Составьте алгебраическое уравнение для нахождения объёма V кубоида.

б Вычислите значение V, если $x = 6$ и $y = 3$.

7 Тетрадь стоит $(m + 2.5)$ с. Максат купил 2 такие тетради.

а Составьте алгебраическое выражение, чтобы найти, сколько всего денег заплатил Максат.

б Найдите, сколько всего денег заплатил Максат, если $m = 15$.

8 Длина окружности C задаётся формулой $C = \pi d$, где d — диаметр круга.



а Выразите d из формулы.

б Вычислите значение d, если $C = 70$.
Округлите ответ до 3-й значащей цифры.

Рабочая тетрадь
Упражнение 4.1

KTEP.EDU.KG

4.2 Алгебраическое раскрытие скобок и разложение на множители

Цели обучения

- Раскрытие скобок в алгебраических выражениях
- Разложение алгебраических выражений на множители

Раскрытие скобок

Пример 8

Упростите.

а $y(2x)$ б $(-2)(5p)(4p)$

Обратите внимание!

Согласно **коммутативному правилу**,
$a \times b = b \times a$,
$ab = ba$

а **Решение:** $y(2x) = y \times 2x$
$= y \times 2 \times x$
$= 2 \times x \times y$
$= 2xy$

При записи алгебраических выражений ставьте числа перед переменными.

б **Решение:** $(-2)(5p)(4p) = -2 \times 5p \times 4p$
$= -2 \times 5 \times p \times 4 \times p$
$= -2 \times 5 \times 4 \times p \times p$
$= -40 \times p^2$
$= -40p^2$

Попробуйте! Упростите.

а $n(7m)$ б $(-3)(6a)(5a)$

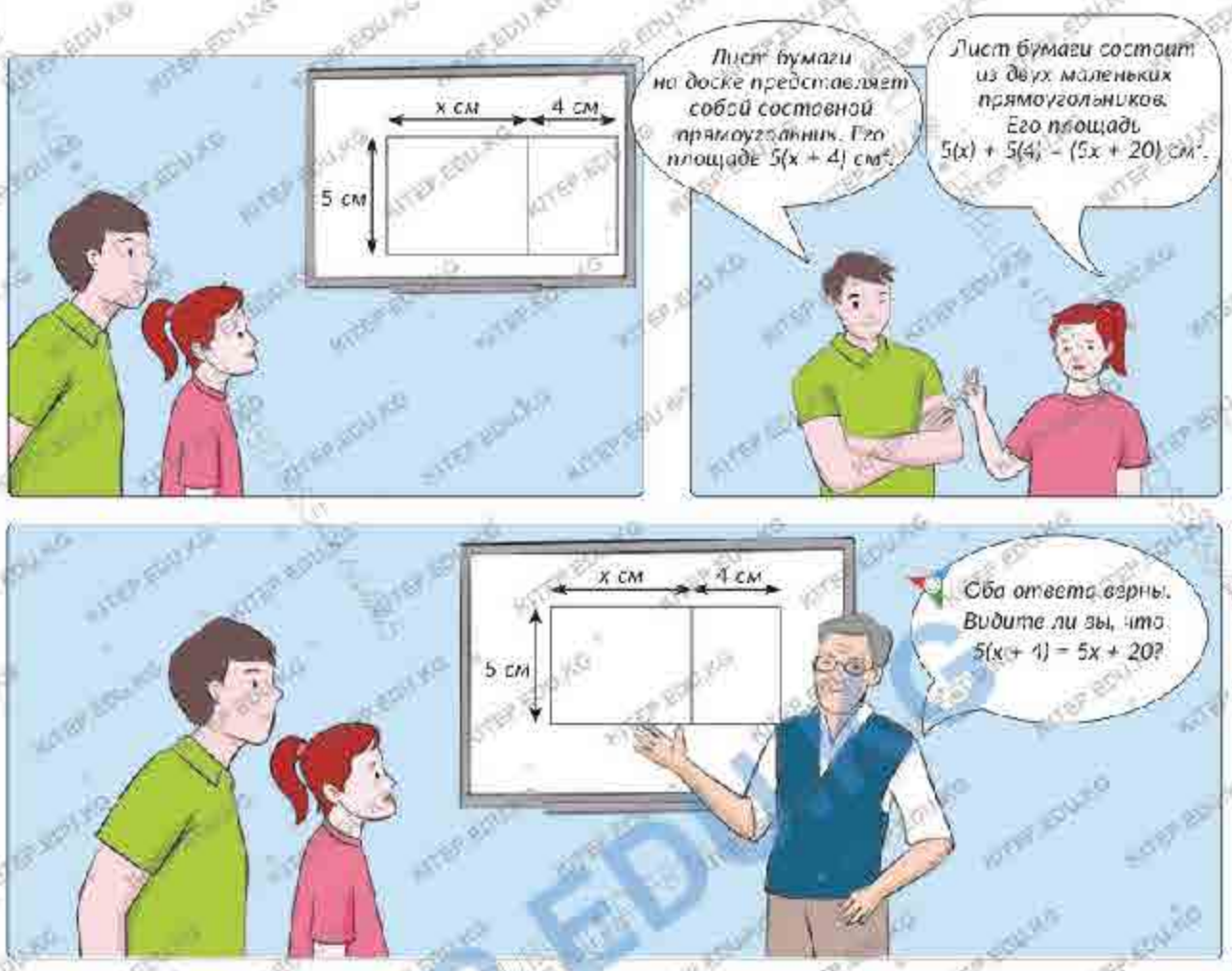
Чтобы образовать большой прямоугольник, объединили прямоугольник размером 8 *см* × 5 *см* и другой прямоугольник размером 5 *см* × 4 *см*, как показано на рисунке.



Площадь большого прямоугольника = ширина × длина
$= 5 \times (8 + 4)$ *см*²

Площадь большого прямоугольника = сумма площадей двух меньших прямоугольников
$= (5 \times 8 - 5 \times 4)$ *см*²

Следовательно, $5 \times (8 + 4) = 5 \times 8 + 5 \times 4$
$= 40 + 20$
$= 60$ *см*²



Рассмотрим 5 × 101. С помощью калькулятора мы можем проверить, что значение 5 × 101 будет 505.
Мы можем выразить 5 × 101 как 5 × (100 + 1), или 5(100 + 1).

$$5(100 + 1) = 5(100) + 5(1)$$
$$= 500 + 5$$
$$= 505$$

Аналогично,

$$5(x + 1) = 5(x) + 5(1)$$
$$= 5x + 5$$

Можно также использовать схему умножения, чтобы раскрыть скобки в выражении 5(x + 1), как показано ниже.

Умножить	x	1
5	5x	5

x + 1

5 × x 5 × 1

∴ 5(x + 1) = 5x + 5

Подумайте!

Объясните без помощи калькулятора, почему 45 × 38 + 45 × 62 = 4500.

Рассмотрим 4 × 98. С помощью калькулятора мы можем проверить, что значение 4 × 98 будет 392. Мы можем выразить 4 × 98 как 4 × (100 − 2) или 4(100 − 2).

$$\begin{aligned} 4(100 - 2) &= 4(100) + 4(-2) \\ &= 400 - 8 \\ &= 392 \end{aligned}$$

Аналогично,

$$\begin{aligned} 4(x - 2) &= 4(x) + 4(-2) \\ &= 4x - 8 \end{aligned}$$

Мы также можем использовать схему умножения, чтобы раскрыть скобки в выражении $4(x - 2)$, как показано.

Умножить	x	-2	← $x - 2$
4	$4x$	-8	

↑ 4 ↑ $4 \times x$ ↑ $4 \times (-2)$

Значит, $4(x - 2) = 4x - 8$

В общем, дистрибутивное правило задаётся следующим образом:

$$\begin{aligned} a(b + c) &= a(b) + a(c) \\ &= ab + ac \end{aligned} \qquad \begin{aligned} a(b - c) &= a(b) + a(-c) \\ &= ab - ac \end{aligned}$$

Подумайте!

Как бы вы вычислили 1111×9999 без калькулятора?

Чтобы раскрыть скобки в произведении одночлена и многочлена, умножаем одночлен за скобками на каждый член внутри скобок.

$$\begin{aligned} 3a(b - 2) &= 3a(b) + 3a(2) \\ &= 3ab + 6a \end{aligned}$$

Пример 9

Раскройте скобки.

а $3a(b + c)$ б $4a(3e - d)$ в $5m(3n + 5p)$

а Решение: *Способ 1*

Умножить	b	c
$3a$	$3ab$	$3ac$

Значит, $3a(b + c) = 3ab + 3ac$

Способ 2

$$\begin{aligned} 3a(b + c) &= 3a(b) + 3a(c) \\ &= 3ab + 3ac \end{aligned}$$

б **Решение:** *Способ 1*

Умножить	$3e$	$-d$
$4d$	$12de$	$-4d^2$

Значит, $4d(3e - d) = 12de - 4d^2$

Обратите внимание!

$d \times d = d^2$

Способ 2

$4d(3e - d) = 4d(3e) + 4d(-d)$
$= 12de - 4d^2$

в **Решение:** *Способ 1*

Умножить	$3n$	$5p$
$-5m$	$-15mn$	$-25mp$

Значит, $-5m(3n + 5p) = -15mn - 25mp$

Способ 2

$-5m(3n + 5p) = -5m(3n) + (-5m)(5p)$
$= -15mn - 25mp$

Попробуйте! Раскройте скобки.

а $5g(h + 3)$ б $p(2q - p)$ в $-3s(2t - 3s)$

а) $5gh + 15g$; б) $2pq - p^2$; в) $-6st + 9s^2$

Вспомним

Целое число является общим делителем двух чисел, если эти числа делятся на него без остатка.

Вы можете найти общий делитель двух чисел следующим образом.

$9 = \textcircled{1} \times 9$
$= \textcircled{3} \times 3$

$24 = \textcircled{1} \times 24$
$= 2 \times 12$
$= \textcircled{3} \times 8$
$= 4 \times 6$

1 и 3 — общие делители чисел 9 и 24.

KITEP.EDU.KG

Нахождение общих делителей алгебраических членов похоже на нахождение общих делителей чисел.

Чтобы найти общие делители алгебраических членов $4a$ и $6a$

$4a = 1 \times 4a$
$= 2 \times 2a$
$= 4 \times a$

$6a = 1 \times 6a$
$= 2 \times 3a$
$= 3 \times 2a$
$= 6 \times a$

Общие делители $4a$ и $6a$ — это 1, 2, a и $2a$. Когда мы раскладываем алгебраическое выражение на множители, выносим за скобки общий делитель из каждого члена выражения.

Пример 10

Разложите на множители. Используйте алгебраические плитки, чтобы объяснить процесс.

а $4x - 4$ б $2y + 4$

а Решение: $4x - 4$ можно представить с помощью следующих алгебраических плиток.



Мы можем сгруппировать алгебраические плитки в 4 множества. Каждое множество представляет $x - 1$.



Делители $4x$ — это 1, 2, 4, x, $2x$ и $4x$. Делители числа 4 — это 1, 2 и 4. Общий делитель $4x$ и 4 — это 4.

Обратите внимание!

$4(x - 1) = 4(x) + 4(-1)$
$= 4x - 4$

$4x - 4 = 4(x) - 4(-1)$ 4 является общим делителем $4x$ и 4
$= 4(x - 1)$

б **Решение:** 2y + 4 можно представить с помощью алгебраических плиток следующим образом.



Мы можем сгруппировать алгебраические плитки в 2 множества. Каждое множество представляет y + 2.



$2y + 4 = 2(y) + 2(2)$ 2 является общим делителем 2y и 4
$= 2(y + 2)$

Обратите внимание!

$2(y + 2) = 2(y) + 2(2)$
$= 2y + 4$

Попробуйте! Разложите на множители.

а $3x + 3$ б $2y - 8$

а) $3(x + 1)$ б) $2(y - 4)$

Пример 11

Разложите на множители.

а $2x + 6y$ б $3x - 6y$

Решение: а $2x - 6y = 2(x) + 2(3y)$ 2 является общим делителем 2x и 6y.
$= 2(x + 3y)$

б $3x - 6y = 3(x) + 3(-2y)$ 3 является общим делителем 3x и 6y.
$= 3(x - 2y)$

Обратите внимание!

$2(x + 3y) = 2(x) + 2(3y)$
$= 2x + 6y$

$3(x - 2y) = 3(x) + 3(-2y)$
$= 3x - 6y$

Попробуйте! Разложите на множители.

а $4x + 6y$ б $2x - 4y$

а) $2(2x + 3y)$ б) $2(x - 2y)$

KITEP.EDU.KG

Пример 12

Разложите на множители.

а $ax - ay$ б $ay + a^2x$

Решение:

а $ax - ay = a(x) + a(-y)$ $= a(x - y)$ — a является общим делителем ax и ay.

б $ay + a^2x = a(y) + a(ax)$ $= a(y + ax)$ — a является общим делителем ay и a^2x.

Обратите внимание!

$a(x - y) = a(x) + a(-y)$
$= ax - ay$

$a(y + ax) = a(y) + a(ax)$
$= ay + a^2x$

Попробуйте! Разложите на множители.

а $bx + by$ б $xy - x^2w$

(мх – ѵ)х (g и + х'q (в

Практика 4Б

1 Упростите.

а $s(6t)$ б $(2x)(5y)$ в $(-6m)(-2m)$

2 Упростите.

а $2(3s)(5r)$ б $(-2)(5x)(6y)$ в $(-m)(3m)(4n)$

3 Раскройте скобки.

а $x(2y + x)$ б $3p(5q - r)$ в $-2t(3u - 5v)$

4 Разложите на множители.

а $2x + 2$ б $3x + 6$ в $7x^2 + 14x$

5 Разложите на множители.

а $3y - 3$ б $4y - 8$ в $7y^2 - 10y$

6 Разложите на множители. Используйте алгебраические плитки, чтобы объяснить процесс разложения на множители.

а $5x + 5y$ б $4x + 8y$ в $2x - 2y$ г $3x - 9y$

7 Разложите на множители.

а $ta + tb$ б $rt - st$

в $ax + 3ay$ г $bm - 5m^2$

8 Самат раскладывает на множители $ta + n$ как $t(a + n)$. Считаете ли вы, что он прав? Объясните почему.

Рабочая тетрадь
Упражнение 4.2

КТЕР.EDU.KG

4.3 Решение алгебраических уравнений

Цели обучения

- Решение алгебраических уравнений
- Представление и решение текстовых задач с помощью алгебраических уравнений

Вспомним

В 7-м классе вы научились решать простые алгебраические уравнения.

Посмотрите на примеры.

Кейс 1

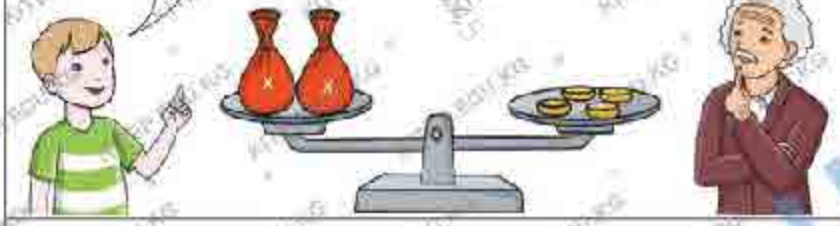
Весы	Уравнение	Действие
	$x + 1 = 5$	
	$x = 4$	$x + 1 - 1 = 5 - 1$ $x = 4$

Кейс 2

Весы	Уравнение	Действие
	$2x = 8$	
	$x = 4$	$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$ $x = 4$

KITEP.EDU.KG

Кейс 3

Весы	Уравнение	Действие
	$2x + 1 = 5$	
	$2x = 4$	$2x + 1 - 1 = 5 - 1$ $2x = 4$
	$x = 2$	$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$ $x = 2$

KITEP.EDU.KG

В этом разделе мы научимся решать более сложные уравнения, например, такие, где i неизвестное находится по обеим сторонам уравнения.

Кейс 4

Весы	Уравнение	Действие
	$2x = x + 6$	
	$x = 6$	$2x - x = x + 6 - x$ $x = 6$

Кейс 5

Весы	Уравнение	Действие
	$2(x + 2) = 10$	
Способ 1 	$2x + 4 = 10$	$2(x + 2) = 10$ $2x + 4 = 10$
	$2x = 6$	$2x + 4 - 4 = 10 - 4$ $2x = 6$

KITEP.EDU.KG

Весы	Уравнение	Действие
	$x = 3$	$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$ $x = 3$
	$2(x + 2) = 10$	
Способ 2 	$2(x+2) = 2 \times 5$	
	$x + 2 = 5$	$\frac{2(x+2)}{2} = \frac{2 \times 5}{2}$ $x + 2 = 5$
	$x = 3$	$x + 2 - 2 = 5 - 2$ $x = 3$

Можете ли вы сформулировать по комиксам правила решения алгебраических уравнений?

КТЕР.EDU.KG

Пример 13

Решите уравнения с помощью метода уравновешивания.

а) $\frac{2}{3}x = 3$ б) $\frac{3}{5}x + 1 = 1\frac{3}{5}$

а) Решение: $\frac{2}{3}x = 3$

$\frac{3}{2} \times \frac{2}{3}x = 3 \times \frac{3}{2}$ Умножаем обе части на $\frac{3}{2}$

$x = \frac{9}{2}$

$x = 4\frac{1}{2}$

Проверьте! Является ли $x = \frac{9}{2}$ ответом уравнения $\frac{2}{3}x = 3$?

ЛЧ $= \frac{2}{3} \times \frac{9}{2} = 3$

ПЧ $= 3$ ЛЧ $=$ ПЧ

Следовательно, $x = \frac{9}{2}$ — это ответ уравнения.

б) Решение: $\frac{3}{5}x + 1 = 1\frac{3}{5}$

$\frac{3}{5}x + 1 - 1 = 1\frac{3}{5} - 1$ Вычитаем 1 из обеих частей.

$\frac{3}{5}x = \frac{3}{5}$

$\frac{5}{3} \times \frac{3}{5}x = \frac{3}{5} \times \frac{5}{3}$ Умножаем обе части на $\frac{5}{3}$.

$x = 1$

Проверьте! Является ли $x = 1$ ответом уравнения $\frac{3}{5}x + 1 = 1\frac{3}{5}$?

ЛЧ $= \frac{3}{5} \cdot 1 + 1 = 1\frac{3}{5}$ ПЧ $= 1\frac{3}{5}$

ЛЧ $=$ ПЧ

Следовательно, $x = 1$ — это ответ уравнения.

Попробуйте! Решите уравнения.

а) $\frac{3}{4}x = \frac{3}{4}$ б) $\frac{2}{5}x + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$

Пример 14

Решите уравнения двумя разными способами.

а) $2n = 3n + 9$ б) $12 + k = 5 - 3k$ в) $6(3 + w) = 12$

а) Решение: *Способ 1*

$2n = 3n + 9$

$2n - 3n = 3n + 9 - 3n$ Вычитаем $3n$ из обеих частей.

$n = 9$

$\frac{-n}{-1} = \frac{9}{-1}$ Делим обе части на -1.

$\frac{(-)}{(-)} = (+)$ и $\frac{(+)}{(-)} = (-)$

$n = -9$

Проверьте! Является ли $n = -9$ ответом уравнения $2n = 3n + 9$?

ЛЧ: $2(-9) = -18$

ПЧ: $3(-9) + 9 = -27 + 9 = -18$

ЛЧ $=$ ПЧ

Следовательно, $n = -9$ — это ответ уравнения.

Способ 2

$2n = 3n + 9$

$2n - 2n = 3n + 9 - 2n$ Вычитаем $2n$ из обеих частей.

$0 = n + 9$

$0 - 9 = n + 9 - 9$ Вычитаем 9 из обеих частей.

$-9 = n$

$n = -9$ — то же самое, что $-9 = n$. Обычно мы пишем переменную с левой стороны уравнения.

KITEP.EDU.KG

б **Решение:** *Способ 1*

$12 + k = 5 - 3k$

$12 - k + 3k = 5 - 3k + 3k$ — Прибавляем $3k$ к обеим частям.

$12 + 4k = 5$

$12 + 4k - 12 = 5 - 12$ — Вычитаем 12 из обеих частей.

$4k = -7$

$\frac{4k}{4} = \frac{-7}{4}$ — Разделим обе части на 4.

$k = -\frac{7}{4}$

$\frac{(+)}{(+)} = (+)$ и $\frac{(-)}{(+)} = (-)$.

Способ 2

$12 + k = 5 - 3k$

$12 + k - 5 = 5 - 3k - 5$ — Вычитаем 5 из обеих частей.

$7 + k = -3k$

$7 + k - k = -3k - k$ — Вычитаем k из обеих частей.

$7 = -4k$

$\frac{7}{-4} = \frac{-4k}{-4}$ — Делим обе части на -4.

$\frac{7}{-4} = k$

$\frac{(+)}{(-)} = (-)$ и $\frac{(-)}{(-)} = (+)$.

Проверьте!

Является ли $k = -\frac{7}{4}$ ответом уравнения $12 + k = 5 - 3k$?

ЛЧ $= 12 + \left|-\frac{7}{4}\right|$

$= \frac{48}{4} - \frac{7}{4}$

$= \frac{41}{4}$

ПЧ $= 5 - 3\left(-\frac{7}{4}\right)$

$= \frac{20}{4} + \frac{21}{4}$

$= \frac{41}{4}$

ЛЧ = ПЧ

Следовательно, $k = -\frac{7}{4}$ — это ответ уравнения.

в **Решение:** *Способ 1*

$6(3 + w) = 12$

$\frac{6(3 + w)}{6} = \frac{12}{6}$ — Делим обе части на 6.

$3 + w = 2$

$3 + w - 3 = 2 - 3$ — Вычитаем 3 из обеих частей.

$w = -1$

Проверьте!

Является ли $w = -1$ ответом уравнения $6(3 + w) = 12$?

ЛЧ $= 6[3 + (-1)] = 12$

ПЧ $= 12$

ЛЧ = ПЧ

Следовательно, $w = -1$ — ответ уравнения.

Способ 2

$6(3 + w) = 12$

$18 + 6w = 12$ — Применяем дистрибутивное правило.

$18 + 6w - 18 = 12 - 18$ — Вычитаем 18 из обеих частей.

$6w = -6$

$\frac{6w}{6} = \frac{-6}{6}$ — Делим обе части на 6.

$w = -1$

$\frac{(+)}{(+)} = (+)$ и $\frac{(-)}{(+)} = (-)$

Подумайте!

Сравните эти два способа. Каковы их преимущества и недостатки?

Попробуйте! Решите уравнения.

а $3x - 1 = 2x$ б $7x + 1 = 3x - 9$ в $2(x - 4) = 8$

КИТЕР.EDU.KG

Пример 15

Вчера Азим работал x часов. На набор текста он потратил $\frac{2}{7}$ своего рабочего времени, что составило 2 часа.

а) Составьте уравнение с переменной x.

б) Решите ваше уравнение, чтобы определить, сколько времени вчера работал Азим.

Решение: а) $\frac{2}{7}x = 2$

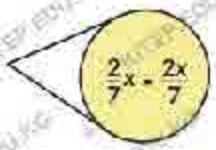
б) $\frac{2}{7}x = 2$

$\frac{2x}{7} \times 7 = 2 \times 7$ Умножаем обе части на 7

$2x = 14$

$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$ Делим обе части на 2

$x = 7$



Вчера Азим работал 7 часов.

Попробуйте!

В прошлом месяце зарплата Бакыта составляла x с. В этом месяце его зарплата будет увеличена на $\frac{2}{11}$ от прежней зарплаты.

После повышения он будет получать на 16 000 с больше.

а) Составьте уравнение с переменной x.

б) Решите уравнение, чтобы найти зарплату Бакыта за прошлый месяц.

Пример 16

Жусуп работал x часов. Бакай работал на 3 часа больше, чем Жусуп. Темирлан работал в два раза больше, чем Бакай. Если Темирлан работал 16 часов, то сколько часов работал Жусуп?

Решение:

Время работы Бакая

$\underbrace{2\overbrace{(x+3)}}_{\text{В два раза больше времени чем работал Бакай}} = \underbrace{16}_{\text{Время работы Темирлана}}$

Способ 1

$2(x + 3) = 16$

$\frac{2(x+3)}{2} = \frac{16}{2}$

$x + 3 = 8$

$x + 3 - 3 = 8 - 3$

$x = 5$

Способ 2

$2(x + 3) = 16$

$2x + 6 = 16$

$2x + 6 - 6 = 16 - 6$

$2x = 10$

$\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$

$x = 5$

Подумайте!

Сравните эти два способа. Каковы их преимущества и недостатки?

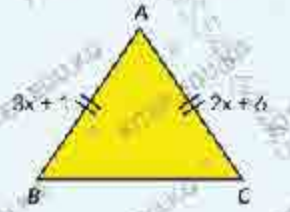
Жусуп работал 5 часов.

Попробуйте!

У Адилета у апельсинов, у Акмарал на 3 апельсина больше, чем у Адилета. У Айтунук 30 апельсинов, что в 3 раза больше, чем у Акмарал. Сколько апельсинов у Адилета?

Пример 17

ABC — это равнобедренный треугольник, где $AB = AC$.
Учитывая, что $AB = (3x + 1)$ *см* и $AC = (2x + 6)$ *см*, найдите значение x.



Решение: $3x + 1 = 2x + 6$ $AB = AC$

$3x + 1 - 2x = 2x + 6 - 2x$

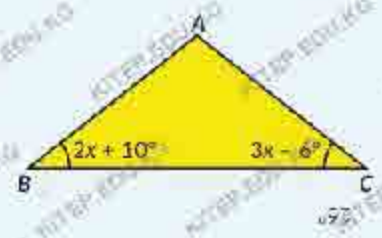
$x + 1 = 6$

$x + 1 - 1 = 6 - 1$

$x = 5$

Попробуйте!

ABC — равнобедренный треугольник, где $AB = AC$.
Найдите значение x, если дано, что
$\angle ABC = 2x + 10°$ и $\angle ACB = 3x - 6°$



KTEP.EDU.KG

Практика 4B

Задания на формирование понятий

1 Решите уравнения.

а $\frac{2}{3}x = \frac{4}{9}$

б $\frac{2}{7}x + \frac{6}{7} = 3\frac{2}{7}$

в $11 - \frac{3}{5}p = \frac{4}{5}$

г $20 - \frac{2}{9}m = \frac{4}{9}$

2 Решите уравнения.

а $2x + 10 = x$

б $4m = 6m + 10$

в $2x + 3 = x + 5$

г $3k + 2 = 2k + 2$

3 Решите уравнения.

а $3t - 2 = t + 5$

б $14 + n = 3n - 6$

в $3 - 3t = 2t + 5$

г $17 - 3y = 2y - 3$

4 Решите уравнения.

а $3(2 - t) = 15$

б $12(w - 3) = 132$

в $4t = 3(3t + 4)$

г $12 - 2w = 5(7 - w)$

Контекстные задания

5 Алымбек и Бермет решили уравнение $\frac{2}{3}x = \frac{4}{6}$ по-разному и получили два разных ответа. Объясните, кто из них прав. Как еще можно решить это уравнение?

Обратите внимание!

Решение Алымбека:

Так как

$4 = 2 \times 2$ и

$6 = 3 \times 2$, $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \times 2$,

следовательно, $x = 2$.

Обратите внимание!

Решение Бермет:

$\frac{2}{3}x = \frac{4}{6}$

$6(2x) = 3(4)$

$12x = 12$

$x = 1$

6 Месячная зарплата Жайны составляет x с. Она откладывает $\frac{2}{3}$ своей зарплаты, что составляет 40 000 с. Найдите значение x.

7 У Рахата x с, у Айзат 100 с. У Даткайым 600 с, что вдвое больше суммы денег Рахата и Айзат. Сколько денег у Рахата?

8 У Кыялбека $(x + 3)$ ручек, а у Каныкей $(6x - 5)$ ручек. Если у Каныкей в 5 раз больше ручек, чем у Кыялбека, сколько ручек у Каныкей?

9 На рисунке показан равнобедренный треугольник. Найдите значение x.



Рабочая тетрадь Упражнение 4.3

KITEP.EDU.KG

Алгебраические преобразования

Вычисление алгебраических выражений и формул

Вычислите $P = lR$, если $l = 5$ и $R = 7$.

$P = 5 \times 7$

$= 35$

Выражение переменной из формулы

Выражение переменной l.

$P = 2l + 2b$

$P - 2b = 2l$

$l = \frac{P - 2b}{2}$

Раскрытие скобок

$a(b + c) = ab + ac$

$x(x - 5) = x^2 - 5x$

Разложение на множители

$ab + ac = a(b + c)$

$x^2 - 5x = x(x - 5)$

Решение алгебраических уравнений

$3(x + 1) = 2(x + 4)$

$3x + 3 = 2x + 8$

$3x + 3 - 2x = 2x + 8 - 2x$

$x + 3 = 8$

$x + 3 - 3 = 8 - 3$

$x = 5$

Текстовые задачи, содержащие алгебраические уравнения

KITEP.EDU.KG

1 **Запишите:**

а одно алгебраическое выражение с переменной x

б одно уравнение с переменной x

в одну формулу, связывающую x и y

2 **Жаныш платит $\frac{t}{3}$ с за t минут разговоров по его мобильному тарифу. Акжол платит на 10 с больше, чем Жаныш за t минут разговоров. Сколько Акжол платит:**

а за 90 минут разговоров?

б за 120 минут разговоров?

3 **Формула, связывающая V и r, задаётся как $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.**

а Найдите точное значение V, если $r = 3$.

б Выразите r из формулы.

4 **Площадь треугольника с основанием b и высотой h вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bh$.**

а Найдите значение S, если $b = 3$ и $h = 4$.

б Выразите h из формулы.

в Используя результат б, найдите значение h, если $S = 5$ и $b = 4$.

г Существует ли треугольник, в котором S, b и h имеют одинаковое значение?

5 **Решите уравнения, чтобы определить, что лишнее.**

а $2x - 5 = x - 3$

б $\frac{4}{3}x = 2 + \frac{2}{3}$

в $2(x - 1) = 3 + x$

г $4(x + 2) = 2(3x + 2)$

KITEP.EDU.KG

6 **Раскройте скобки.**

а) $3(x - y)$ б) $m(n + 3p)$ в) $m(3m - 2n)$ г) $-4n(m - n)$

7 **Разложите на множители.**

а) $3x + 3y$ б) $3m + 9mn$ в) $7m - 21m^2$ г) $42mn - 7mv$

8 **Решите уравнения.**

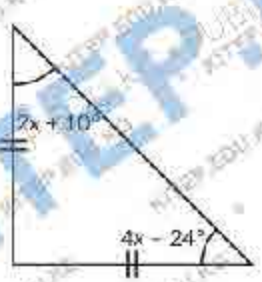
а) $\frac{m}{2} = 7$ б) $3m - 1 = m + 5$ в) $4w - 1 = w + 11$

г) $3(w + 1) = 12$ д) $4(w + 1) = 3(w + 13)$

9 **У Мурата $(2x + 5)$ с, у Илима $(x + 20)$ с. Найдите значение x, если у Мурата и Илима одинаковое количество денег.**

10 **Азиза купила $(x + 2)$ апельсинов, а Айсулуу купила $(x + 10)$ апельсинов. Найдите значение x, если Айсулуу купила в два раза больше апельсинов, чем Азиза.**

11 **Найдите значение x.**



KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Составление алгебраических выражений, уравнений и формул	1а, б, в	3
2	Составление и вычисление алгебраических выражений и выражение переменных из формулы	2а, б; 3а, б; 4а, б, в, г	8
3	Раскрытие скобок в алгебраических выражениях	6а, б, в, г	4
4	Разложение алгебраических выражений на множители	7а, б, в, г	4
5	Решение алгебраических уравнений	5; 8а, б, в, г, д	6
6	Представление и решение текстовых задач с помощью алгебраических уравнений	9; 10; 11	3
		Итого:	28

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

5

Неравенства, последовательности, функции и графики

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

5.1 Неравенства
5.2 Числовые последовательности
5.3 Функции
5.4 Графики линейных функций
5.5 Графики в практических ситуациях







5.1 Неравенства

Цель обучения

- Представление неравенств на числовой прямой и использование эквивалентности неравенств

Вспомним

В 7-м классе вы изучили два знака неравенства: $<$ и $>$.



Неравенство $x < 3$ обозначает все числа меньше 3.



Неравенство $x > 5$ обозначает все числа больше 5.

Графическое представление неравенств на числовой прямой

В этой главе мы изучим ещё два знака неравенства: $\leq$ и $\geq$.

Неравенство $x \leq 3$ обозначает все числа, которые меньше или равны 3.



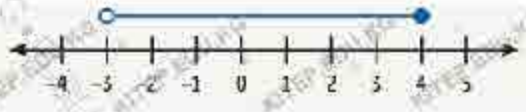
Обратите внимание!

Полная (закрашенная) точка означает, что число 3 принадлежит неравенству $x \leq 3$.

Неравенство $x > 5$ обозначает все числа, которые больше или равны 5.



В интервале $-3 < x \leq 4$ находятся все числа, которые больше -3, но меньше или равны 4.



-2.5, 2, 3.9 и 4 входят в интервал $-3 < x \leq 4$, но -4.5, -3 и 4.1 не входят в этот интервал.

KITEP.EDU.KG

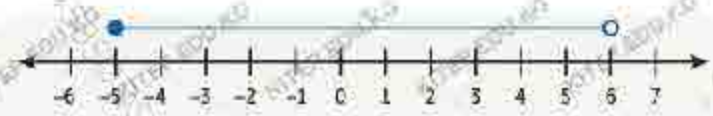
Пример 1

а Покажите интервал $-5 \le x < 6$ на числовой прямой.

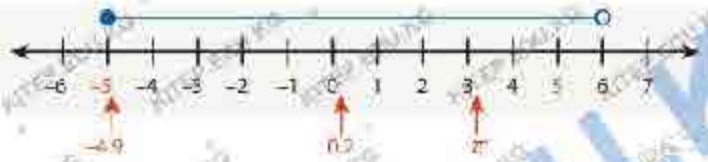
б Какие из приведённых ниже чисел находятся в этом интервале?

$-5.2, -5, -4.9, 0.2, 5, \pi, 6$

а **Решение:**



б **Решение:** Числа -5, -4.9, 0.2, π и 5 находятся в этом интервале.



Попробуйте!

а Покажите интервал $-1 < x < 20$ на числовой прямой.

б Какие из приведённых ниже чисел находятся в этом интервале?

3, 20, 1.5, 3, 4.2, 19, 0.9, 19.9, 20, 20.5

а) Смотрите рисунок на стр. 113
б) 0.9, 3, 4.2, 19, 19.9

Эквивалентность неравенств

Рассмотрим неравенство $x > 4$. Если добавим 1 к обеим частям неравенства, все числа сдвинутся на одну позицию вправо, и таким образом $x + 1 > 4 + 1$.



Мы говорим, что $x > 4$ эквивалентно $x + 1 > 4 + 1$ или $x + 1 > 5$.

Подумайте!

Являются ли неравенства $x \le 5$, $x + 2 \le 3$ и $x + 5 \le 10$ эквивалентными? Объясните.

Аналогично, $x > 4$ эквивалентно $x - 3 > 4 - 3$ или $x - 3 > 1$.

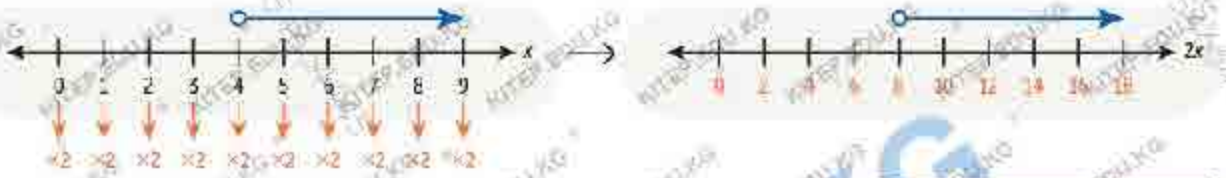


Обратите внимание!

При сложении и вычитании неравенство решается как равенство.

Неравенство	*Равенство*
$x > 4$	$x = 4$
$x + 1 > 4 + 1$	$x + 1 = 4 + 1$
$x - 3 > 4 - 3$	$x - 3 = 4 - 3$

б Рассмотрим неравенство $x > 4$.
Если умножить каждое число в неравенстве на 2, получим неравенство $2x > 4 \times 2$ или $2x > 8$.



Говорят, что $x > 4$ эквивалентно $2x > 8$.

Обратите внимание!

$x > 4$ не эквивалентно $-4x > (-4) \times 4$ или $-4x > -16$.

в Неравенство $x \leq 6$ эквивалентно $3x \leq 18$.

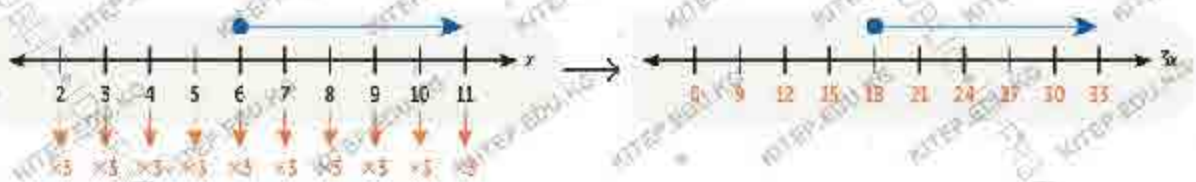


Какое ещё неравенство эквивалентно $x \leq 6$?

Пример 2

Эквивалентны ли $x \geq 6$ и $3x - 1 \geq 17$? Объясните с помощью числовой прямой.

Решение:



Из показанного выше следует, что $x \geq 6$ эквивалентно $3x \geq 18$.



Из показанного выше следует, что $3x \geq 18$ эквивалентно $3x - 1 \geq 17$.
Следовательно, $x \geq 6$ и $3x - 1 \geq 17$ эквивалентны.

Попробуйте!

Эквивалентны ли $x \leq 4$ и $2x + 1 \leq 7$? Объясните.

Практика 5A

1 Покажите следующие интервалы на числовой прямой.

а $1 \leq x \leq 4$ б $6 < x < 10$

в $3 \leq x < 4$ г $5 < x \leq 3$

2 а Покажите интервал $-2 \leq x < 10$ на числовой прямой.

б Какие из следующих чисел находятся в интервале $-2 \leq x < 10$?

-2, -3.9, -1.9, 10, 0, 9, 9.9, 1.3, 12.1

3 Какие из следующих чисел одновременно удовлетворяют обоим неравенствам $x \geq -3$ и $x < 5$?

-4, -3, -2.5, -3.5, 0, 5.5, 4.9, 5

4 а Эквивалентны ли $x \geq 4$ и $x - 1 \geq 3$? Объясните с помощью числовой прямой.

б Как ещё можно проверить, являются ли два неравенства в пункте **а)** эквивалентными? Объясните свой способ.

5 Азамат утверждает, что неравенство $x > 6$ эквивалентно $-2x > -12$. Проверьте, верно ли его утверждение, подставив несколько конкретных значений x.
Как можно исправить его утверждение?

Рабочая тетрадь
Упражнение 5.1

KTEP.EDU.KG

5.2 Числовые последовательности

Цель обучения

- Нахождение членов линейной последовательности и описание правила перехода от одного члена к следующему и правила нахождения члена последовательности по его позиции

Вспомним

В 7-м классе вы научились находить члены последовательности, используя правило перехода от одного члена к следующему.

Рассмотрим следующую последовательность

+1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2

2, 3.2, 4.4, 5.6, 6.8, *a*, *b*, *c*

Правило перехода от одного члена к следующему прибавить 1.2 к каждому члену.

Значит, $a = 6.8 + 1.2 = 8$

$b = 8 + 1.2 = 9.2$

$c = 9.2 + 1.2 = 10.4$

Обратите внимание!

Правило перехода от одного члена к следующему описывает, как получить следующий член последовательности из предыдущего.

Подумайте!

Опишите правило перехода от одного члена к следующему для каждой последовательности.

а) 13, 16, 19, 22, 25, ...

б) 100, 97, 94, 91, 88, ...

Какими будут следующие три члена каждой последовательности?

Пример 3

В последовательности, начинающейся с 4, правило перехода от одного члена к следующему – умножить на 3, а затем прибавить 1. Запишите следующие пять членов последовательности.

Решение: 1-й член: 4

2-й член: $4 \times 3 + 1 = 13$

3-й член: $13 \times 3 + 1 = 40$

4-й член: $40 \times 3 + 1 = 121$

5-й член: $121 \times 3 + 1 = 364$

6-й член: $364 \times 3 + 1 = 1093$

Следующие пять членов последовательности: 13, 40, 121, 364 и 1093.

Попробуйте!

В последовательности, начинающейся с 1, правило перехода от одного члена к следующему – умножить на 2, а затем прибавить 3. Запишите следующие пять членов последовательности.

5, 13, 29, 61, 125

Мы можем найти n-й член последовательности, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.
Рассмотрим последовательность: 2, 5, 8, 11, ...

Каждый раз прибавляем 3, чтобы получить следующий член.

1-й член: $3 \times 1 - 1 = 2$
2-й член: $3 \times 2 - 1 = 5$
3-й член: $3 \times 3 - 1 = 8$
4-й член: $3 \times 4 - 1 = 11$

n-й член: $3 \times n - 1 = 3n - 1$
↖ позиция ↗

Правило нахождения члена последовательности по его позиции $3n - 1$, которое задает алгебраическое выражение для n-го члена.

Подумайте!

Опишите правило нахождения члена последовательности по его позиции для каждой последовательности.

а) 13, 16, 19, 22, 25, ...
б) 100, 97, 94, 91, 88 ...

Пример 4

Рассмотрите последовательность: 5, 13, 21, 29, 37, ...

а Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

б Составьте алгебраическое выражение для n-го члена.

в Проверьте, верна ли формула, полученная в пункте б, для $n = 1, 2, 3$.

г Найдите 100-й член.

Решение: а +8 +8 +8 +8
5, 13, 21, 29, 37, ...

Правило перехода от одного члена к следующему – прибавить 8 к каждому члену.

б Каждый раз прибавляем 8, чтобы получить следующий член.

1-й член: $8 \times 1 - 3 = 5$
2-й член: $8 \times 2 - 3 = 13$
3-й член: $8 \times 3 - 3 = 21$
4-й член: $8 \times 4 - 3 = 29$
5-й член: $8 \times 5 - 3 = 37$

n-й член: $8 \times n - 3 = 8n - 3$
↖ позиция ↗

n-й член равен $8n - 3$.

в Если $n = 1$, то $8n - 3 = 8 \times 1 - 3 = 5$
Если $n = 2$, то $8n - 3 = 8 \times 2 - 3 = 13$
Если $n = 3$, то $8n - 3 = 8 \times 3 - 3 = 21$
Формула в пункте б верна

г Подставьте $n = 100$.
$8n - 3 = 8(100) - 3 = 797$
100-й член равен 797

KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Рассмотрим последовательность: 40, 47, 54, 61, 68, 75, ...

а) Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

б) Составьте алгебраическое выражение для n-го члена.

в) Найдите 150-й член.

а) Прибавить 7 к каждому члену. б) $7n + 33$ в) 1083

Пример 5

n-й член последовательности будет $3n + 5$.

а) Запишите первые пять членов.

б) Запишите правило перехода от одного члена последовательности к следующему.

в) Являются ли числа 36 и 95 членами этой последовательности? Объясните. Если да, то на каких позициях в последовательности они находятся?

Решение: а) Подставьте значения n в $3n + 5$.

$n = 1, \quad 3 \times 1 + 5 = 8$

$n = 2, \quad 3 \times 2 + 5 = 11$

$n = 3, \quad 3 \times 3 + 5 = 14$

$n = 4, \quad 3 \times 4 + 5 = 17$

$n = 5, \quad 3 \times 5 + 5 = 20$

Первые пять членов: 8, 11, 14, 17 и 20.

б)

+3 +3 +3 +3

8, 11, 14, 17, 20

Правило перехода от одного члена к следующему — прибавить 3 к каждому члену.

в) Решаем $3n - 5 = 36$,

$3n - 5 + 5 = 36 + 5$

$3n = 31$

$\frac{3n}{3} = \frac{31}{3}$

$n = 10\frac{1}{3}$ (*не целое число*)

Обратите внимание

Буква n обозначает позицию члена в последовательности, поэтому она должна быть целым числом.

Число 36 не является членом этой последовательности.

Решаем $3n + 5 = 95$,

$3n + 5 - 5 = 95 - 5$

$3n = 90$

$\frac{3n}{3} = \frac{90}{3}$

$n = 30$

Число 95 является 30-м членом этой последовательности.

Попробуйте! n-й член последовательности будет $8 - 4n$.

а) Запишите первые пять членов.

б) Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

в) Проверьте, являются ли членами этой последовательности числа -83 и -46.

а) 4, 0, -4, -8, -12 б) Вычесть 4 из каждого члена в) Нет

KITEP.EDU.KG

Пример 6

Из спичек составлена последовательность:



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

а) Постройте следующие три члена последовательности.

б) Перепишите и заполните таблицу.

Позиция члена последовательности	1	2	3	4	5	6	7
Количество спичек	3	5	7	9			

в) Найдите количество спичек в n-м члене последовательности.

г) Проверьте, что формула, полученная в пункте в), является истинной при $n = 5, 6, 7$.

д) Будет ли в этой последовательности член, содержащий 120 спичек? Объясните.

Решение: а)



5-й член 6-й член 7-й член

б)

Позиция члена последовательности	1	2	3	4	5	6	7
Количество спичек	3	5	7	9	11	13	15

Каждый раз прибавляем 2.

в) 1-й член: $2 \times 1 + 1 = 3$

2-й член: $2 \times 2 + 1 = 5$

3-й член: $2 \times 3 + 1 = 7$

4-й член: $2 \times 4 + 1 = 9$

⋮

n-й член: $2 \times n + 1 = 2n + 1$

позиция

n-й член состоит из $(2n + 1)$ спичек.

г) Если $n = 5$, $2n + 1 = 2 \times 5 + 1 = 11$

Если $n = 6$, $2n + 1 = 2 \times 6 + 1 = 13$

Если $n = 7$, $2n + 1 = 2 \times 7 + 1 = 15$

Формула в пункте в) истинна.

д) Решаем $2n + 1 = 120$

$$2n - 1 - 1 = 120 - 1$$

$$2n = 119$$

$$\frac{2n}{2} = \frac{119}{2}$$

$n = 59{,}5$ (не целое число)

Число 120 не входит в эту последовательность, поэтому не будет члена, состоящего из 120 спичек.

Обратите внимание!

Другой способ объяснения, почему 120 не является членом этой последовательности, заключается в том, что количество спичек всегда нечётное число.

КТЕР.EDU.KG

Попробуйте!

Из спичек составлена последовательность:



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

а) Постройте следующие три члена последовательности.

б) Перепишите и заполните таблицу.

Позиция члена последовательности	1	2	3	4	5	6	7
Количество спичек	4	7	10	13			

в) Найдите количество спичек в n-м члене последовательности.

г) Будет ли в этой последовательности член, содержащий 241 спичку? Объясните.

а) 16, 19, 22 в) $3n + 1$ г) да

Практика 5Б

1 Запишите следующие пять членов последовательности.

а) Первый член 20, правило перехода от одного члена к следующему — прибавить 6.5 к каждому члену.

б) Первый член 50.9, правило перехода от одного члена к следующему — вычесть 1.2 из каждого члена.

в) Первый член $30\frac{1}{2}$, правило перехода от одного члена к следующему — прибавить $1\frac{1}{2}$ к каждому члену.

г) Первый член $5\frac{3}{5}$, правило перехода от одного члена к следующему — вычесть $\frac{3}{5}$ из каждого члена.

2 Запишите n-й член каждой из нижеприведённых последовательностей, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

а) 3.2, 6.2, 9.2, 12.2, 15.2, ... б) 101, 111, 121, 131, 141, ... в) $7\frac{1}{2}, 5, 2\frac{1}{2}, 0, -2\frac{1}{2}$, ...

3 Рассмотрите последовательность: 16, 18, 20, 22, 24, ...

а) Запишите n-й член, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

б) Проверьте, что формула, полученная в пункте а), истинна при $n = 1, 2, 3$.

в) Найдите 80-й член последовательности.

4 Рассмотрите последовательность: 80, 77, 74, 71, 68, ...

а) Запишите n-й член, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

б) Проверьте, что формула, полученная в пункте а), истинна при $n = 1, 2, 3$.

в) Найдите 20-й член последовательности.

5 Рассмотрите последовательность: 2.6, 3.8, 5, 6.2, 7.4, ...

а) Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

б) Запишите три следующих члена последовательности.

в) Запишите n-й член, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

г) Проверьте, что формула, полученная в пункте в), истинна при $n = 1, 2, 3$.

6 n-й член последовательности равен $3 + \frac{1}{2}n$.

а) Запишите пять первых членов последовательности.

б) Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

7 Из составлена последовательность:



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

а Нарисуйте следующие три члена последовательности.

б Перепишите и заполните таблицу.

Позиция члена последовательности	1	2	3	4	5	6	7
Количество	6	8	10	12			

к Найдите количество в n-м члене последовательности.

г Проверьте, что формула из пункта в истинна при $n = 1, 2, 3$.

д Будет ли 560 в этой последовательности? Объясните.

8 Из точек составлена последовательность:



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

а Запишите количество точек в каждом из четырёх членов последовательности.

б Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

в Запишите n-й член последовательности, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

г Проверьте, что формула из пункта в истинна при $n = 1, 2, 3$.

д Будет ли 211 точек в этой последовательности? Объясните почему.

9 Ниже показана последовательность расположения столов в зале. Люди, обозначенные точками •, сидят вокруг столов.



1 й член 2 й член 3 й член 4 й член

а Нарисуйте два следующих члена последовательности.

б Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

в Запишите n-й член последовательности, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

г Проверьте, что формула из пункта в истинна при $n = 1, 2, 3, 4$.

Рабочая тетрадь Упражнение 5.2

5.3 Функции

Цель обучения

- Нахождение входа и выхода функции



Задания на усвоение новых знаний

Телефонная клавиатура

На многих телефонных клавиатурах буквы алфавита соответствуют цифрам.

Заполните следующую таблицу входа-выхода.

Обратите внимание!

Помните, что функция — это аппарат, который выдаёт только один выход для каждого входа.

Вход	Выход
А	
Б	
В	
Г	
Д Е	
Ё	
Ж	
З	
И	
Й	

Вход	Выход
К	
Л	
М	
Н	
О П	
Р	
С	
Т	
У	
Ф	

Вход	Выход
Х	
Ц	
Ч	
Ш	
Щ Ъ	
Ы	
Ь	
Э	
Ю	
Я	

Давайте рассмотрим пример из начала главы. Если ввести слово МИЛИЦИЯ на клавиатуре мобильного телефона, то на экране появится число 5444749.

Использование букв для образования слов помогает нам легче запоминать последовательность цифр.

102 – МИЛИЦИЯ



Вход	Выход
М	5
И	4
Л	4
И	4
Ц	7
И	4
Я	9

КТЕР.EDU.KG

Пример 7

Рассмотрите следующий аппарат функций.



Заполните таблицу.

Вход	Выход
2	
3	
4	
5	
n	

Решение: Для входного значения 2: после того как умножим на 3 и вычтем 2, получим $3 \times 2 - 2 = 6 - 2 = 4$.
Для входного значения 3: после того как умножим на 3 и вычтем 2, получим $3 \times 3 - 2 = 9 - 2 = 7$.
Для входного значения 4: после того как умножим на 3 и вычтем 2, получим $3 \times 4 - 2 = 12 - 2 = 10$.
Для входного значения 5: после того как умножим на 3 и вычтем 2, получим $3 \times 5 - 2 = 15 - 2 = 13$.
Аналогично для входного значения n получаем $3 \times n - 2 = 3n - 2$.

Вход	Выход
2	4
3	7
4	10
5	13
n	$3n - 2$

Попробуйте! Рассмотрите следующий аппарат функций.



Заполните таблицу.

Вход	Выход
6	
7	
8	
n	

КИТЕР EDU.KG

Пример 8

Заполните таблицу, используя следующий аппарат функций.

Вход → $\times \frac{1}{5}$ → $+ \frac{1}{3}$ → Выход

Вход	Выход
	$-\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{3}$
	$\frac{4}{3}$
	$\frac{7}{3}$
	$\frac{10}{3}$
	n

Решение:

Выполняем обратные действия.

Выход → $-\frac{1}{3}$ → $\div \frac{1}{5}$ → Вход

$-\frac{2}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} -1 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} -5$

$\frac{1}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 0 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 0$

$\frac{4}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 1 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 5$

$\frac{7}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 2 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 10$

$\frac{10}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 3 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 15$

$n \xrightarrow{-\frac{1}{3}} n - \frac{1}{3} \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 5(n - \frac{1}{3})$

Обратное действие к $\times \frac{1}{5}$ – это $\div \frac{1}{5}$.

Обратное действие к $+ \frac{1}{3}$ – это $- \frac{1}{3}$.

Вход	Выход
-5	$-\frac{2}{3}$
0	$\frac{1}{3}$
5	$\frac{4}{3}$
10	$\frac{7}{3}$
15	$\frac{10}{3}$
$5(n - \frac{1}{3})$	n

Обратите внимание!

$\div \frac{1}{5}$ эквивалентно $\times 5$.

Попробуйте! Заполните таблицу, используя следующий аппарат функций.

Вход → $\times \frac{1}{2}$ → $- 5$ → Выход

Вход	Выход
	9
	11
	13
	15
	n

28, 32, 36, 40, $2(n + 5)$

KITEP.EDU.KG

Практика 5В

1 Вычислите выходные значения на основе заданного аппарата функций.

а) Вход → × 8 → − 2 → Выход

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
n	

б) Вход → × 2 → + 5 → Выход

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
n	

в) Вход → + 2 → × 3 → Выход

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
n	

г) Вход → + 6 → × 2 → Выход

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
n	

2 Вычислите входные значения на основе заданного аппарата функций.

а) Вход → × 2 → + 5 → Выход

Вход	Выход
	17
	19
	21
	23
	n

б) Вход → × 3 → − 2 → Выход

Вход	Выход
	19
	22
	25
	28
	n

в) Вход → × 2 → + 2 → Выход

Вход	Выход
	12
	14
	16
	18
	n

г) Вход → × 2 → − 3 → Выход

Вход	Выход
	13
	15
	17
	19
	n

Рабочая тетрадь
Упражнение 5.3

KITEP.EDU.KG

5.4 Графики линейных функций

Цель обучения

- Составление таблиц значений и построение графиков линейных функций
- Определение углового коэффициента и пересечения с осью y графика линейной функции

Построение графиков линейных функций

В жизни мы часто сталкиваемся с линейными функциями.
Пусть b ₾ — стоимость абонемента на посещение спортзала на d месяцев.

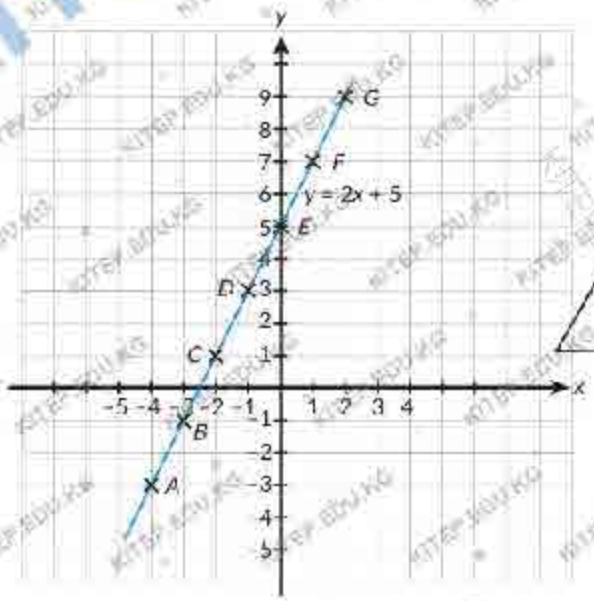
Если стоимость абонемента на посещение спортзала включает в себя вступительный взнос в размере 1000 ₾ и ежемесячную плату в размере 5000 ₾, то b является линейной функцией от d. Эта зависимость может быть представлена как $b = 5000d + 1000$.



Пусть y ₾ — плата за аренду самокатов за x минут.
Если плата состоит из фиксированной части 5 ₾ плюс 2 ₾ за каждую минуту, то y является линейной функцией от x. Эта зависимость может быть представлена как $y = 2x + 5$.
Мы рассмотрим, как выглядит график линейной функции $y = 2x + 5$.
В таблице приведены некоторые значения y для $-4 \le x \le 2$.

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
$y = 2x + 5$	−3	−1	1	3	5	7	9
Точки координат (x, y)	(−4, −3)	(−3, −1)	(−2, 1)	(−1, 3)	(0, 5)	(1, 7)	(2, 9)

Если отметить точки из таблицы и соединить их между собой, то получим прямую линию.



В общем случае любое линейное уравнение графика может быть представлено в виде $y = mx + c$, где m и c – константы. В данном примере $m = 2$ и $c = 5$.

$y = 2x + 5$ называется линейным уравнением графика.

Пример 9

Постройте график функции $y = 4 - 2x$ при $-1 \le x \le 5$.

Решение: Шаг 1. Составим таблицу, где $-1 \le x \le 5$.

x	−1	0	1	2	3	4	5
$y = 4 - 2x$							
(x, y)							

Шаг 2. Подставим значения x в уравнение $y = 4 - 2x$, чтобы заполнить таблицу.

Если $x = -1$, то $y = 4 - 2(-1)$ Подставим $x = -1$.
$= 4 + 2$
$= 6$ Координаты $(-1, 6)$

Если $x = 0$, то $y = 4 - 2(0)$ Подставим $x = 0$.
$= 4 - 0$
$= 4$ Координаты $(0, 4)$

Продолжайте таким же способом, чтобы найти координаты остальных точек.

x	−1	0	1	2	3	4	5
$y = 4 - 2x$	6	4	2	0	−2	−4	−6
(x, y)	(−1, 6)	(0, 4)	(1, 2)	(2, 0)	(3, −2)	(4, −4)	(5, −6)

Шаг 3. Отметим точки на координатной плоскости.

Шаг 4. Соединим точки и получим прямую, подпишем её уравнением.



Обратите внимание! **Для построения прямой линии обычно достаточно двух точек. На практике мы можем использовать третью точку, чтобы проверить, правильно ли построена прямая линия.**

Попробуйте! Постройте график функции $y = 3x - 1$ при $-2 < x \le 1$.

Ответ доступен по QR

Задания на формирование понятий

Графики линейных функций

1 Постройте на одной координатной плоскости графики для каждого множества линейных функций.

а	б	в
$y = x + 3$	$y = 6 + 2x$	$y = 3x - 2$
$y = x + 5$	$y = 4 + 2x$	$y = 3x - 3$
$y = x - 2$	$y = -2 - 2x$	$y = 3x + 1$
$y = x - 3$	$y = -3 + 2x$	$y = 3x$

Видите ли вы в уравнении $y = mx + c$, что c — это y координата точки пересечения прямой линии с осью y?

2 Постройте на одной координатной плоскости графики для каждого множества линейных функций.

а	б	в
$y = x + 1$	$y = x - 2$	$y = 5 + 2x$
$y = 2x + 1$	$y = 2x - 2$	$y = 5 + x$
$y = 3x + 1$	$y = -2x - 2$	$y = 5 - x$
$y = -2x + 1$	$y = 3x - 2$	$y = 5 - 2x$
$y = -3x + 1$	$y = -3x - 2$	$y = 5$

Видите ли вы в уравнении $y = mx + c$, что m — это мера наклона прямой линии?

Линейная функция имеет уравнение вида $y = mx + c$, где c — это координата y точки пересечения прямой линии с осью y, m — мера наклона прямой линии.

Угловой коэффициент и пересечение прямой линии с осью y

В жизни вы можете заметить, что некоторые холмы имеют больший наклон, чем другие, независимо от длины их склонов и от того, направлены ли они вверх или вниз.



холм A

холм B

Холм A круче холма B, хотя холм B длиннее, чем холм A.



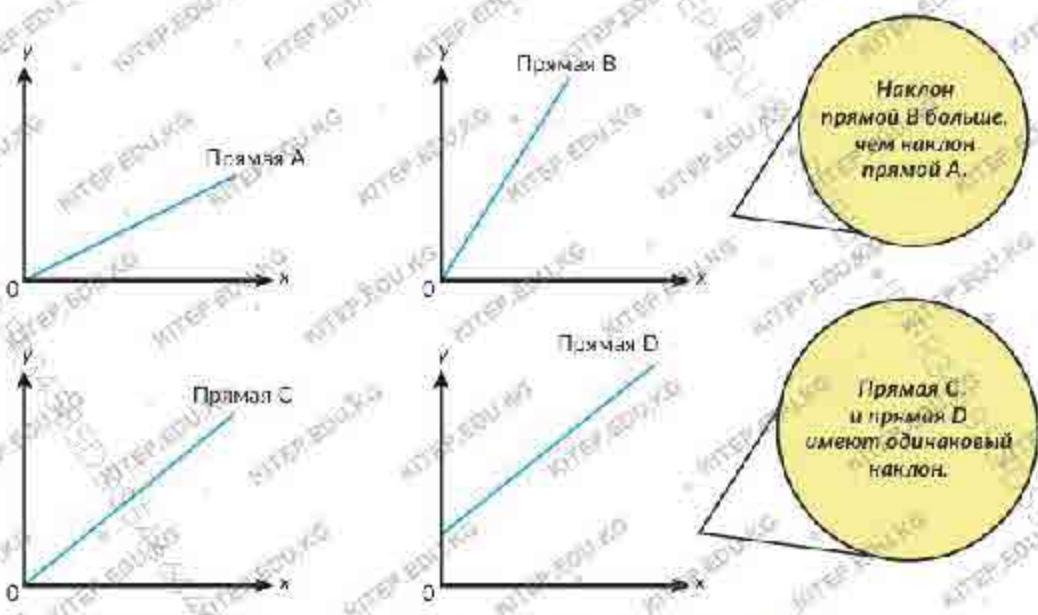
холм C



холм D

Холм C и холм D имеют одинаковый наклон, хотя они направлены в противоположные стороны.

На координатной плоскости можно заметить, что наклон одних прямых линий больше, чем других.



Угловой коэффициент – это мера наклона прямой линии.

Посмотрите на прямые в пунктах а – д. Как, по вашему мнению, вид прямой линии связан с её наклоном?

а

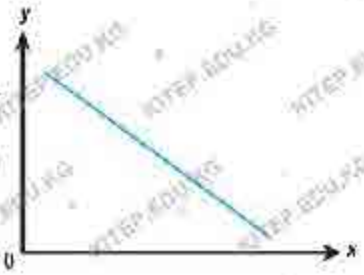
Положительный угловой коэффициент прямой линии направлен вверх слева направо.



Наклон этой прямой линии увеличивается по мере того, как угловой коэффициент становится больше. Например, прямая с угловым коэффициентом 3 имеет больший наклон, чем прямая с угловым коэффициентом 1.

б

Отрицательный угловой коэффициент прямой линии направлен вниз слева направо.



Наклон этой прямой линии увеличивается по мере того, как угловой коэффициент становится меньше. Например, прямая с угловым коэффициентом –3 имеет больший наклон, чем прямая с угловым коэффициентом –1.

KITEP.EDU.KG

в

Наклон прямой линии увеличивается с возрастанием числового значения углового коэффициента. Поскольку 4 > 3, прямая с угловым коэффициентом 4 имеет больший наклон, чем прямая с угловым коэффициентом 3.

г

Параллельные прямые имеют одинаковый угловой коэффициент.



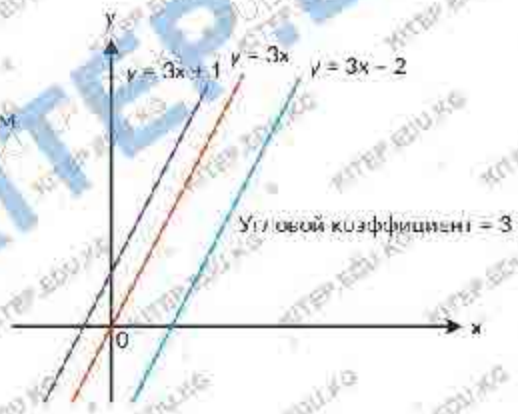


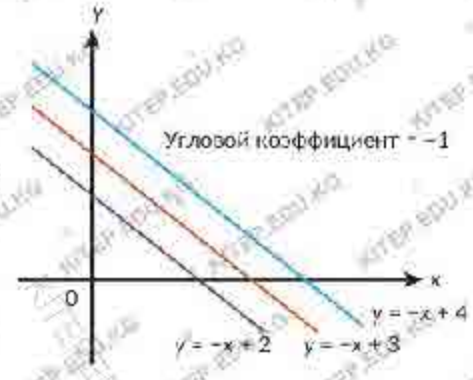
Обратите внимание, что в уравнении $y = x + 2$ число 2 является пересечением прямой с осью y. Это y-координата точки, в которой прямая пересекает ось y.

Для уравнения вида $y = mx + c$ можно найти точку пересечения прямой с осью y, подставив $x = 0$. Подставим $x = 0$ в $y = x + 2$, получим тот же результат, что и выше, то есть $y = 0 + 2 = 2$.

д

Прямые с одинаковым угловым коэффициентом параллельны.





Линейная функция имеет уравнение вида $y = mx + c$, где c — это координата y точки пересечения прямой линии с осью y, m — мера наклона прямой линии.

KITEP.EDU.KG

Пример 10

Следующие уравнения задают графики прямых линий. Найдите угловой коэффициент и пересечение с осью y для каждого графика.

а $y = 2x + 5$

б $y = 3x - 1$

в $y = 0.5 - 2x$

г $y = \frac{4x - 1}{2}$

Решение: а $y = \boxed{2}x + \boxed{5}$

Угловой коэффициент = 2
Пересечение с осью y = 5

б $y = 3x - 1$

$= \boxed{3}x + (\boxed{-1})$

Угловой коэффициент = 3
Пересечение с осью y = −1

в $y = 0.5 - 2x$

$= \boxed{-2}x + \boxed{0.5}$

Угловой коэффициент = −2
Пересечение с осью y = 0.5

г $y = \frac{4x + 1}{2}$

$= \frac{4x}{2} + \frac{1}{2}$

$= \boxed{2}x + \boxed{\frac{1}{2}}$

Угловой коэффициент = 2
Пересечение с осью y = $\frac{1}{2}$

Обратите внимание!

Для пунктов в и г нужно записать уравнения в виде $y = mx + c$.

Попробуйте!

Следующие уравнения задают графики прямых линий. Найдите угловой коэффициент и пересечение с осью y для каждого графика.

а $y = 4x - 2$

б $y = 2 - 4x$

в $y = \frac{3x - 2}{3}$

а) Угловой коэффициент = 4; пересечение с осью $y = -2$
б) Угловой коэффициент = −4; пересечение с осью $y = 2$
в) Угловой коэффициент = $\frac{2}{3}$; пересечение с осью $y = -\frac{2}{3}$

Подумайте!

$x + 2y - 1 = 0$ представляет собой прямую линию.

а) Запишите уравнение в виде $y = mx + c$, чтобы найти пересечение с осью y.

б) Подставьте $x = 0$ в $x + 2y - 1 = 0$, чтобы найти пересечение с осью y.

Какой способ вы предпочитаете? Почему?

KITEP.EDU.KG

ПОСТРОЙТЕ ГРАФИК



В этом задании вы будете использовать электронную таблицу для построения таблицы входов и выходов для функции в реальных условиях и графика этой функции.

Рассмотрите следующую ситуацию.

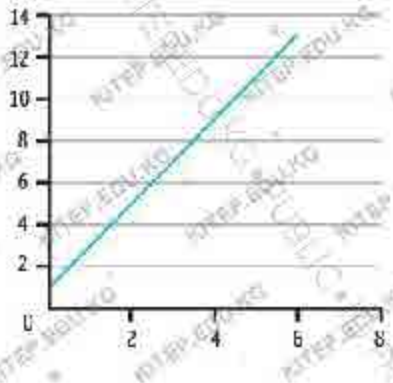
При звонках на номера других мобильных операторов за соединение взимается 1 ⊆, затем за каждую минуту разговора 2 ⊆. Если абонент разговаривает по телефону x минут, то общая стоимость определяется функцией $2x + 1$.

Пусть y ⊆ — общая стоимость звонков на другие мобильные операторы в течение x минут, тогда $y = 2x + 1$.

1. В столбце A введите числа 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2. В ячейке B1 введите 2x A1 + 1 и нажмите **Enter**.
3. Щёлкните правый нижний угол ячейки B1 и перетяните курсор до B7. Экран будет выглядеть следующим образом.

	A	B	C
1	0	1	
2	1	3	
3	2	5	
4	3	7	
5	4	9	
6	5	11	
7	6	13	

4. Выделите весь блок от ячейки A1 до ячейки B7. В меню выберите **«Вставка»**, а затем нажмите **«Диаграмма»**.
5. Выберите опцию ⟶ **«Точечная с прямыми линиями»**, чтобы построить график. Он будет выглядеть так:



Практика 5Г

1 Для каждого из следующих линейных уравнений перепишите и заполните таблицу. Затем постройте его график на координатной плоскости.

а $y = 2x - 1$ при $0 \le x \le 6$

x	0	3	6
y			
Координаты			

б $y = 2 - x$ при $-3 \le x \le 4$

x	−3	1	4
y			
Координаты			

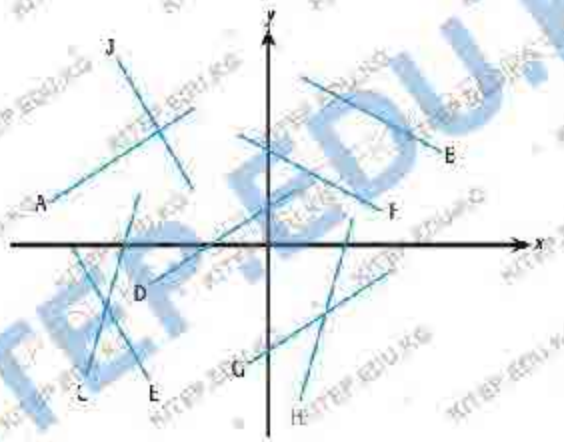
в $y = -2x$ при $-2 \le x \le 2$

x	−2	0	2
y			
Координаты			

г $y = 3x - 2$ при $-2 \le x \le 2$

x	−2	0	2
y			
Координаты			

2 На рисунке показаны девять прямых, обозначенных A, B, C, D, E, F, G, H и J.



а Классифицируйте прямые по одинаковому угловому коэффициенту.

б Классифицируйте прямые по положительному и отрицательному угловому коэффициенту.

3 Какие из следующих функций являются линейными? Для каждой линейной функции укажите угловой коэффициент и пересечения с осью y.

а $y = 3 - 5x$ б $y = -7x + 5$ в $y = \frac{x + 5}{6}$ г $y = \frac{2 - 5x}{7}$

д $y = 3$ е $y = \frac{6}{4x - 5}$ ж $y = x^2 + 5$

Рабочая тетрадь Упражнение 5.4

KITEP.EDU.KG

5.5 Графики в практических ситуациях

Цель обучения

- Составление задач на основе жизненных ситуаций с использованием линейных функций, их решение и интерпретация линейных графиков.

Построение графиков

Пример 11

Предположим, что стоимость аренды велосипеда составляет 10 ₾ в час плюс фиксированная плата в размере 25 ₾.

Пусть y ₾ — стоимость аренды самоката на x часов.

а Составьте уравнение, связывающее x и y.

б Перепишите и заполните таблицу. Используйте её для построения графика.

x	0	1	2	3	4
y					
(x, y)					

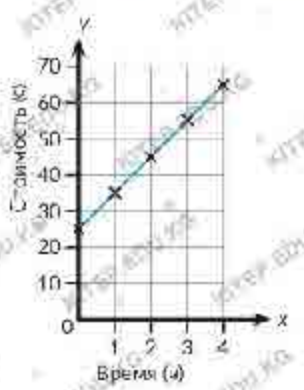
Решение: а

1 час → 10 ₾ × 1 + 25 ₾ = 35 ₾
2 часа → 10 ₾ × 2 + 25 ₾ = 45 ₾
3 часа → 10 ₾ × 3 + 25 ₾ = 55 ₾
4 часа → 10 ₾ × 4 + 25 ₾ = 65 ₾
x часов → 10 ₾ × x + 25 ₾ = $(10x + 25)$ ₾

Уравнение имеет вид $y = 10x + 25$.

б

x	0	1	2	3	4
y	25	35	45	55	65
(x, y)	(0, 25)	(1, 35)	(2, 45)	(3, 55)	(4, 65)



KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Предположим, что стоимость аренды скейтборда составляет 10 $ в час плюс фиксированная плата в размере 15 $.

Пусть y $ — стоимость аренды скейтборда на x часов.

а Составьте уравнение, связывающее x и y.

б Перепишите и заполните таблицу. Используйте её для построения графика.

x	0	1	2	3	4
y					
(x, y)					

а) $y = 10x + 15$

б) Ответ зависит от ск

Пример 12

Арсен учится за рубежом. Он посещает занятия в фитнес-клубе стоимостью $5 в час, а также взимается входная плата $5. Пусть $y — стоимость занятий в течение x часов в один из дней.

а Составьте уравнение, связывающее x и y.

б Перепишите и заполните таблицу. Используйте её, чтобы построить график.

в Найдите при помощи графика:

1 стоимость занятий в фитнес-клубе в течение 5 часов

2 сколько времени человек может заниматься в фитнес-клубе, имея $15

x	0	1	2	3	4	5	6
y							
(x, y)							

Решение: а 1 час → $ (5 × 1 + 5) = $ 10

2 часа → $ (5 × 2 + 5) = $ 15

3 часа → $ (5 × 3 + 5) = $ 20

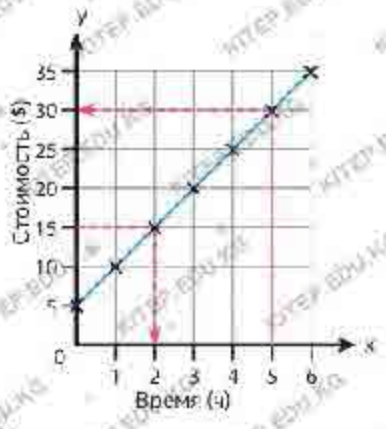
4 часа → $ (5 × 4 + 5) = $ 25

x часов → $ (5 × x + 5) = $ (5x + 5)

Уравнение имеет вид $y = 5x + 5$.

б

x	0	1	2	3	4	5	6
y	5	10	15	20	25	30	35
(x, y)	(0, 5)	(1, 10)	(2, 15)	(3, 20)	(4, 25)	(5, 30)	(6, 35)



KITEP.EDU.KG

в Из графика следует, что:

1 5 часов занятий в фитнес-клубе стоят $30

2 за $15 можно заниматься спортом в течение 2 часов

Попробуйте!

За рубежом игра в гольф стоит $8 за час, а также взимается входная плата $10. Пусть $y – стоимость игры в гольф в течение $x часов в один из дней.

а Составьте уравнение, связывающее $x и $y.

б Перепишите и заполните таблицу. Используйте её, чтобы построить график.

Обратите внимание!

Чтобы построить график в виде прямой линии, нужны координаты двух точек.

$x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$y									
(x, y)									

в Используя график, найдите:

1 стоимость игры в гольф в течение 7.5 часа

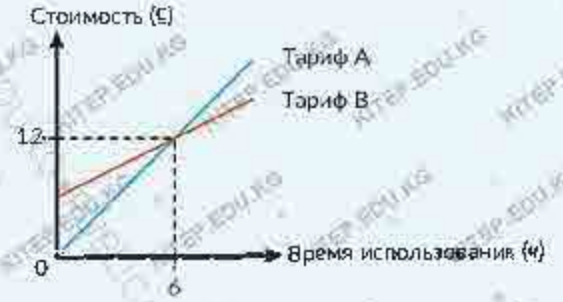
2 сколько времени можно играть в гольф, имея $50

а) 1) $70 2) 5 часов
б) Ответ зависит от ОР
в) $y = 8x + 10$

Интерпретация графиков

Пример 13

Ниже представлены два тарифных плана мобильной связи.





а Бакай пользуется телефоном около 3 часов. Какой тарифный план ему следует выбрать? Объясните свой ответ.

б Дастан пользуется телефоном около 10 часов. Какой тарифный план ему следует выбрать? Объясните свой ответ.

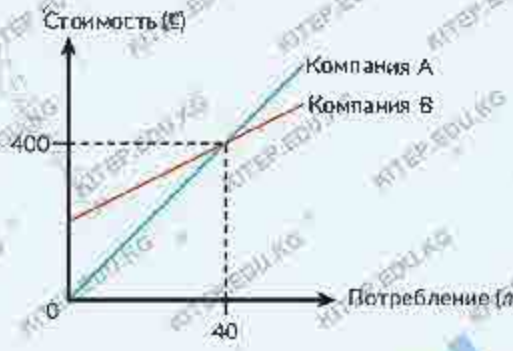
Решение: а При использовании менее 6 часов тарифный план А обойдётся дешевле. Бакай должен выбрать тарифный план А.

б При использовании более 6 часов тарифный план В обойдётся дешевле. Дастан должен выбрать тарифный план В.

Обратите внимание!

График тарифного плана А, когда время использования менее 6 часов, расположен ниже. Два графика пересекаются в точке (6, 12). Это означает, что оба тарифных плана стоят одинаково — 12$ — при использовании в течение 6 часов.

Попробуйте! На рисунке представлены тарифы на воду двух компаний по доставке питьевой воды.



а Тавалай потребляет около 30 *л* воды. Какую компанию вы бы ему порекомендовали?

б Жоомарт потребляет около 65 *л* воды. Какую компанию вы бы ему порекомендовали?

а) А б) В

Пример 14

Эркайым и Майрам участвовали в забеге на 100 метров. На графике показано расстояние, которое они пробежали.



Предположим, что они обе завершили забег и двигались с равномерной скоростью на протяжении всего пути. Эркайым потратила в два раза меньше времени, чем Майрам. Определите, какой график отражает скорость Эркайым, а какой — скорость Майрам.

Решение: Прямая А представляет скорость Эркайым.
Прямая В представляет скорость Майрам.

KTEP.EDU.KG

Попробуйте!

Надира и Анара пробежали за день по 1 км. Надира начала свой путь первой и была на 200 м впереди Анары, когда Анара начала свой забег. Однако Анара в конце концов догнала Надиру и завершила забег раньше Надиры. Определите, какой график представляет путь Надиры, а какой — путь Анары.



Прямая C: Анара, прямая D: Надира

Практика 5Д

1 На рынке Австралии взимается плата за упаковку рыбы в размере $1. Если цена *x* кг рыбы составляет $*y*, эта зависимость задаётся функцией $y = 5x + 1$.

а Перепишите и заполните таблицу. Используйте её для построения графика.

x	0	1	2	3	4
y					
(x, y)					

б Подставьте значение *x* в функцию, чтобы найти:

1 стоимость 5 кг рыбы

2 стоимость 8 кг рыбы

KTEP.EDU.KG

2 В Канаде таксопарк взимает начальную плату $3 и дополнительно $2 за каждый километр пути. Пусть $y — стоимость поездки на такси на расстояние x км.

а Составьте уравнение, связывающее x и y.

б Перепишите и заполните таблицу. Используйте её для построения графика.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y									
(x, y)									

в Используя свой график, найдите:

1 сколько стоит 5.5 км проезда на такси

2 расстояние, проиденное за $150

3 Интернет-провайдер взимает 12 $ за каждый гигабайт данных и плату за подключение в размере 5 $ в месяц. Пусть $y $ — стоимость использования x гигабайтов данных в месяц.

а Составьте уравнение, связывающее x и y.

б Перепишите и заполните таблицу. Используйте её для построения графика.

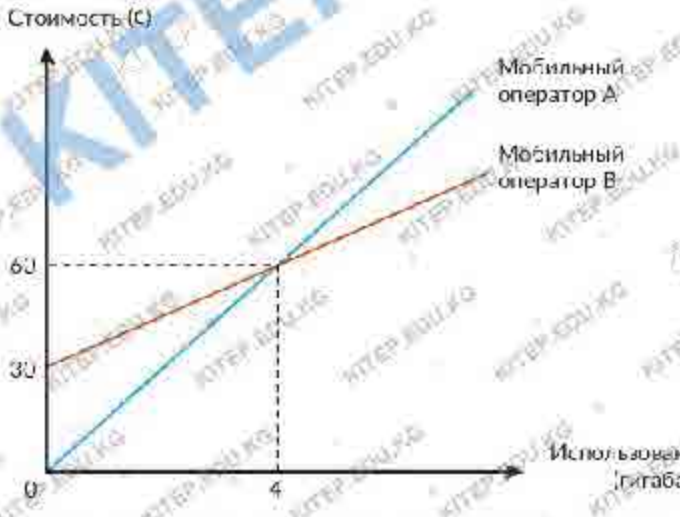
x	0	1	2	3	4	5	6	7
y								
(x, y)								

в Используя график, найдите:

1 стоимость использования 3.5 гигабайта данных

2 объем данных в гигабайтах, если стоимость 59 $

4 На графике показаны тарифные планы на месяц, предлагаемые двумя мобильными операторами.



а Санжар обычно использует не более 3 гигабайтов данных в месяц. Какого мобильного оператора вы бы ему порекомендовали? Объясните свой ответ.

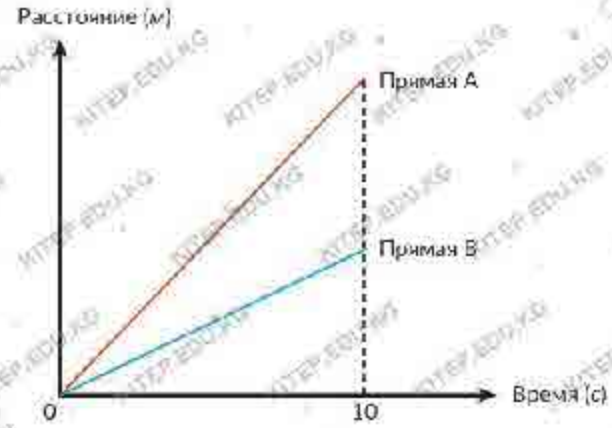
б Тынчтык — активный пользователь, ежемесячно он использует более 5 гигабайтов данных. Какого мобильного оператора ему выбрать? Объясните свой ответ.

в Айдай считает, что ей одинаково подходят оба мобильных оператора. Каков её ежемесячный объем использования данных?

KITEP.EDU.KG

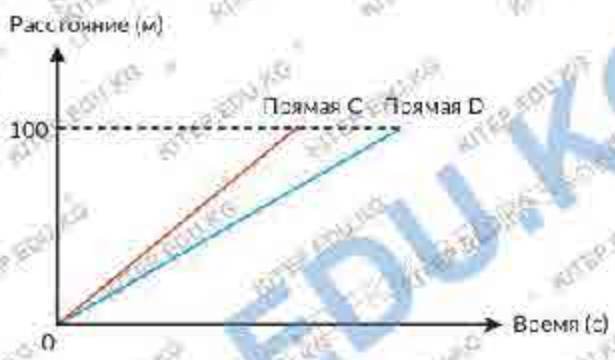
5 Определите, какой график соответствует каждому бегуну.

а



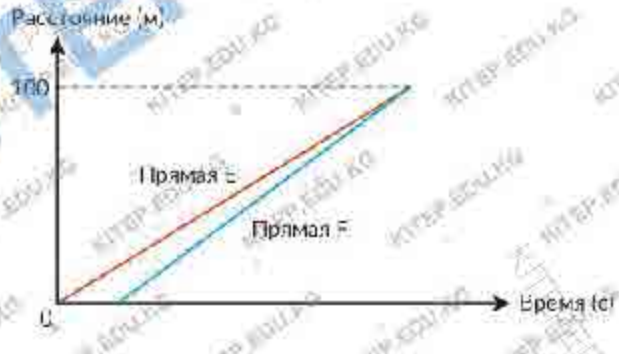
Бакай и Адилет стартовали одновременно.
За первые 10 секунд Бакай пробежал в два раза больше, чем Адилет.

б



На дистанции 100 метров Айсулуу и Бермет стартовали одновременно.
Бермет бежала быстрее Айсулуу и финишировала раньше.

в



Данияр и Айгерим пробежали 100 -метровую дистанцию. Айгерим стартовала на 1 секунду позже, но финишировали они одновременно.

Рабочая тетрадь
Упражнение 5.5

Неравенства, последовательности, функции и графики

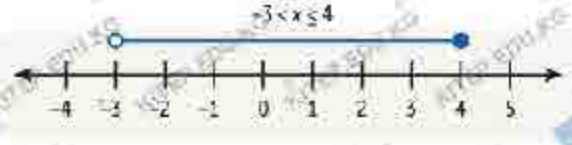
Неравенства

Графическое представление на числовой прямой

$-5 \leq x < 5$



$-3 < x \leq 4$



Применение эквивалентности неравенств

$$3x - 1 > 17$$
$$3x - 1 + 1 > 17 + 1$$
$$3x > 18$$
$$\frac{1}{3} \times 3x > \frac{1}{3} \times 18$$
$$x > 6$$

Последовательности

Правило перехода от одного члена к следующему

Последовательность чисел может быть получена с помощью правила перехода от одного члена к следующему.

Последовательность чисел	Правило перехода от одного члена к следующему
2, (+3) 5, (+3) 8, (+3) 11, (+3) 14, (+3) 17, ...	Прибавить 3 к каждому члену
40, (−4) 36, (−4) 32, (−4) 28, (−4) 24, ...	Вычесть 4 из каждого члена

Правило нахождения члена последовательности по его позиции

Последовательность чисел может быть получена с помощью правила нахождения члена последовательности по его позиции.

Последовательность чисел	Правило нахождения члена последовательности по его позиции
2, (+3) 5, (+3) 8, (+3) 11, (+3) 14, (+3) 17, ...	Прибавить 3 к позиции: $3n - 1$
40, (−4) 36, (−4) 32, (−4) 28, (−4) 24, ...	$-4n + 44$; позиция; Вычесть 4

KTEP.EDU.KG

Функции

1 Функцию можно представить в виде аппарата функции с правилом, при котором каждому входному значению соответствует ровно одно выходное значение.

Вход → × 3 → − 2 → Выход

Вход	Выход
1	1
2	4
3	7
4	10
n	$3n - 2$

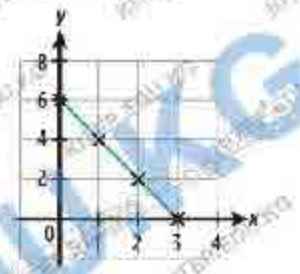
2 Для того чтобы найти входные значения функции, мы выполняем обратные действия, начиная с выходного значения функции.

Выход → + 2 → ÷ 3 → Вход

1 Линейная функция может быть представлена уравнением $y = mx + c$, где m — угловой коэффициент, c — пересечение графика с осью y.

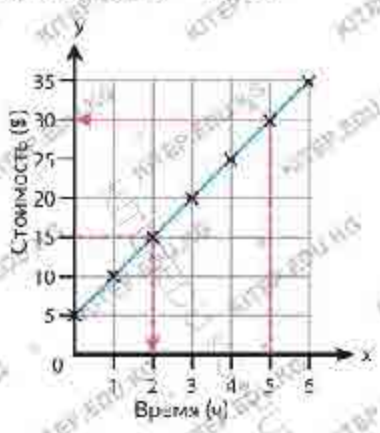
$y = 6 - 2x$, $m = -2$, $c = 6$

x	0	1	2	3
y	6	4	2	0



2 Можно формулировать и решать задачи на основе жизненных ситуаций с помощью линейных функций.

Арсен учится за рубежом. Он посещает занятия в фитнес-клубе стоимостью y за x часов, которая задаётся уравнением $y = 5x + 5$.



Из графика видно, что стоимость занятий за 5 часов составляет $30.

КІТЕР.EDU.KG

1 **Покажите следующие неравенства на числовой прямой.**

а $2 < x \leq 10$ б $0 \leq x < 12$ в $3 \leq x \leq 2$

2 **Упростите следующие неравенства и покажите решения на числовой прямой.**

а $-3 < 2x - 1$ б $3x - 1 \geq 5$

3 **Рассмотрите последовательность: 8, 14, 20, 26, 32, ...**

а Запишите правило перехода от одного члена к следующему в этой последовательности.

б Найдите n-й член, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.

в Является ли 240 членом этой последовательности? Объясните.

4 **Для каждой последовательности ниже запишите n-й член, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.**

а 17, 19, 21, 23, 25, ...

б 142, 140, 138, 136, 134, ...

в 13.1, 13.3, 13.5, 13.7, 13.9, ...

г 8, 11, 14, 17, 20, ...

д 79, 75, 71, 67, 63, ...

5 **Нарисуйте следующие три члена последовательности, состоящей из точек, и составьте алгебраическое выражение для определения количества точек в n-м члене.**

а



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

КТЕР.EDU.KG

б)



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

6 **Найдите пропущенные значения на основе данных аппарата функций.**

а) Вход → × 3 → − 5 → Выход

Вход	Выход
3	
5	
7	
9	
n	

б) Вход → + 10 → × 2 → Выход

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
n	

в) Вход → × 2 → + 7 → Выход

Вход	Выход
	19
	21
	23
	25
	n

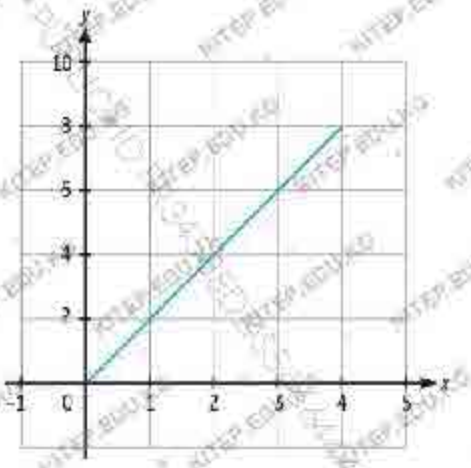
г) Вход → Умножить на □ → Прибавить □ → Выход

Вход	Выход
1	7
2	12
3	17
4	
5	

KITEP.EDU.KG

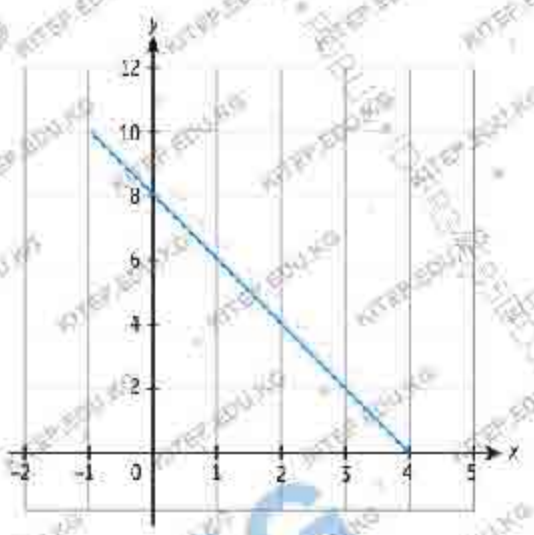
7 **Ниже показаны графики линейных функций. Перепишите и заполните таблицу для каждого графика.**

а)



x	0	1	2	3	4
y					

б)



x	−1	0	1	2	3	4
y						

8 **Для каждой из приведённых ниже функций перепишите и заполните таблицу. Затем постройте графики функций.**

а) $y = 2x + 3$

x	−1	0	1	2	3
y					
(x; y)					

б) $y = 5 - 3x$

x	−1	0	1	2	3
y					
(x; y)					

9 **Для каждой из приведённых ниже линейных функций запишите угловой коэффициент и пересечение графика с осью y.**

а) $y = 4x - 5$

б) $y = 6 - 3x$

в) $y = \frac{6x - 3}{5}$

г) $y = 0.2 - 0.8x$

Классифицируйте функции в зависимости от положительного и отрицательного углового коэффициента прямых линий.

KITEP.EDU.KG

10 **В Австралии стоимость пользования теннисным кортом $2 за час, взимается фиксированная плата $1. Пусть $y — стоимость пользования теннисным кортом в течение x часов.**

а Составьте уравнение, связывающее x и y.

б Перепишите и заполните таблицу. Используйте её для построения графика.

x	0	1	2	3	4
y					
(x, y)					

в Используя свой график, найдите стоимость пользования теннисным кортом в течение 2.5 часа.

11 **Адилет, Данияр и Бектур участвовали в забеге на 400 м. Бектур завершил забег за самое короткое время. Данияр также завершил забег, но ему потребовалось больше времени, чем Бектуру. Адилет бежал быстрее всех на первых 200 м, но после этого сошёл с дистанции. Начертите графики трёх бегунов на координатной плоскости. Объясните, как вы начертили график, предоставив более подробную информацию о пути трёх бегунов.**



12 **На рисунке представлены тарифные планы двух компаний.**



а Майрам использует около 2 гигабайтов каждый месяц. Какую компанию ей следует выбрать? Объясните свой ответ.

б Анара является активным пользователем, потребляющим более 5 гигабайтов. Какую компанию ей следует выбрать? Объясните свой ответ.

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Представление неравенств на числовой прямой и использование эквивалентности неравенств	1а, б, **в**; **2а**, б	5
2	Нахождение членов линейной последовательности и описание правила перехода от одного члена к следующему и правила нахождения члена последовательности по его позиции	**3а**, б, **в**; **4а**, б, **в**, г, д; **5а**, б	10
3	Нахождение входа и выхода функции	**6а**, б, **в**, г	4
4	Составление таблиц значений и построение графиков линейных функций	7а, б; **8а**, б	4
5	Определение углового коэффициента пересечения с осью y графика линейной функции	**9а**, б, **в**, г	4
6	Составление задач на основе жизненных ситуаций с использованием линейных функций, их решение и интерпретация линейных графиков	**10а**, б, **в**; **11**; **12а**, **б**	6
		Итого:	33

KTEP.EDU.KG

Дополнительные задания

Глава 1. Числа

1 **Рассмотрите следующие числа: 3.97, 73.6, 89, −576, 0, $\frac{44}{14}$, π, $\frac{35}{7}$, $2\frac{3}{5}$.**

а) Какие из чисел являются натуральными?

б) Какие из чисел являются целыми?

в) Классифицируйте числа на рациональные и иррациональные.

2 **Вычислите.**

а) $-18 + 42 \div (-6) - 7 \times (-4)$

б) $(-25 + 9) \times [(7 - 12) - 3] + (-64) \div (-4)$

3 **Вычислите.**

а) $5^6 \div (5^4 \times 5^2) \times 5^4$

б) $2^{10} \div 2^4 \times 2^3 + 5^8 - 5^6 \times 5^2 - 3^3$

в) $9^5 \times 9^3 \div 9^4 \times 9^2$

4 **Вставьте +, −, × или ÷, чтобы получить выражение с наибольшим значением. Каждое действие можно использовать только один раз.**

$3^{10} \square 3^7 \square 3^{12} \square 3^1$

5 **Два числа записаны так: $2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$ и $2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^5$.**

а) Запишите НОД этих двух чисел.

б) Запишите НОК этих двух чисел.

6 **Вычислите.**

а) $3^5 \div 3^4 + \sqrt{625} - \sqrt[3]{512} \div 2^5 - \sqrt{81}$

б) $\sqrt[3]{512} \times \sqrt[3]{-343} + 4^3 \times \sqrt{144} - 2^4 \times \sqrt{25}$

Глава 2. Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты

1 **Вычислите без калькулятора.**

а) 485.5×0.1

б) $485.5 \div 0.1$

в) 1347.803×0.01

г) $1347.803 \div 0.01$

KITEP.EDU.KG

2 **Вычислите.**

а) $16 \times \frac{13}{24} - 5 \times \frac{7}{12} + 3 \times \frac{5}{18}$ б) $12 \times (\frac{5}{18} + \frac{7}{9}) - 10 \times \frac{1}{3}$ в) $3 \times (\frac{2}{5} + \frac{3}{7}) - 7 \times \frac{1}{6}$

г) $56 \div (\frac{3}{4} - \frac{1}{2}) - 5 \div \frac{1}{14}$ д) $180 \div (\frac{7}{8} - \frac{1}{3} + \frac{5}{24}) - 15 \div (\frac{3}{20} - \frac{1}{30})$

3 **Вычислите.**

а) $18 \times 4.35 - 12.6 \div 0.9 + 7.25$ б) $(144.9 + 55.1) \div 4 + 6.75 \times 1.6 - 3.2$

Глава 3. Отношение и пропорция

1 **Запишите следующие отношения в упрощённом виде.**

а) 3,6 : 0,9 : 1,8 б) 48 см : 1,2 м : 240 мм в) 7 кг : 350 г : 0,07 т

2 **$\frac{7}{15}$ учащихся участвовали в олимпиаде, остальные не участвовали.**

а) Запишите отношение участвовавших к неучаствовавшим.

б) Если количество неучаствовавших учащихся равно 32, найдите общее количество учащихся.

Глава 4. Алгебраические преобразования

1 **Решите уравнения.**

а) $15x - 10 = 22 - x$ б) $5(2x - 3) - 4(x + 1) = 3x - 7$

в) $\frac{2}{3}(x - 6) - 5 = \frac{1}{2}(x + 4)$ г) $7(2x - 5) - 3(4 - x) = 2(x + 8)$

2 **Раскройте скобки.**

а) $3x(2y - 5z) - 4(3x - y)$ б) $4a(3b - 3c + d) - 2(5a - c)$

в) $5m(3n - 3p) + 7(p - m)$ г) $2x(4y - 3z + 5) + 3(z - 2x)$

3 **Разложите на множители.**

а) $18a^2b - 27ab^2 + 9ab$ б) $24x^3 - 36x^2 + 12x$ в) $42mn - 56m^2n + 14mn^2$

г) $30a^2b + 45ab^2 - 15ab$ д) $36x^2y - 24xy^2 - 12xy$ е) $15a^2 - 45ab + 30a$

ж) $28m^2n + 42mn^2$ з) $25x^3 - 10x^2$

4 **Найдите значения x.**

а Найдите углы треугольника.



б Найдите углы четырёхугольника.



Глава 5. Неравенства, числовые последовательности, функции и графики

1 **Покажите следующие неравенства на числовой прямой.**

а $-5 \leq x \leq 14$

б $3 \leq x < 18$

2 **Для каждой последовательности запишите n-й член, используя правило нахождения члена последовательности по его позиции.**

а 24, 28, 32, 36, 40, ...

б 7, 3, 1, 5, 9, ...

3 **Примеры на функции.**

а Найдите пропущенные значения на основе данных аппарата функций.

Вход → × 4 → + 2 → Выход

Вход	Выход
3	
5	
7	
9	
n	

б Для каждой из приведённых ниже функций перепишите и заполните таблицу.

$y = 3 - 2x$

x	0	1	2	3	4
y					
(*x*, *y*)					

KITEP.EDU.KG

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом:

стр. 14: математические карточки — © chormail / 123rf;
стр. 25: будильник — © sapunkele / 123rf;
стр. 44: кубики с дробями — © cpoungpath / 123rf;
стр. 55: горшок — © danr13 / 123rf;
стр. 80: клубника — © anadmist / 123rf;
стр. 122: смартфон — © Gergana Valkova / dreamstime;
стр. 136: магазин мобильных телефонов — © adamgregor / 123rf.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание были включены иллюстрации, подготовленные издательством.

Под общей редакцией Керимкановой У. Л. перевод, редактирование и адаптацию учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнили эксперты Жуманова Г. Т., Шаршебаев С. С., Дуйшенбеков Т. А., Мусакожаева Г. Т., Бексултанова Г. С., Темирова С. А., Бекмурзаева Б. А.

KITEP.EDU.KG